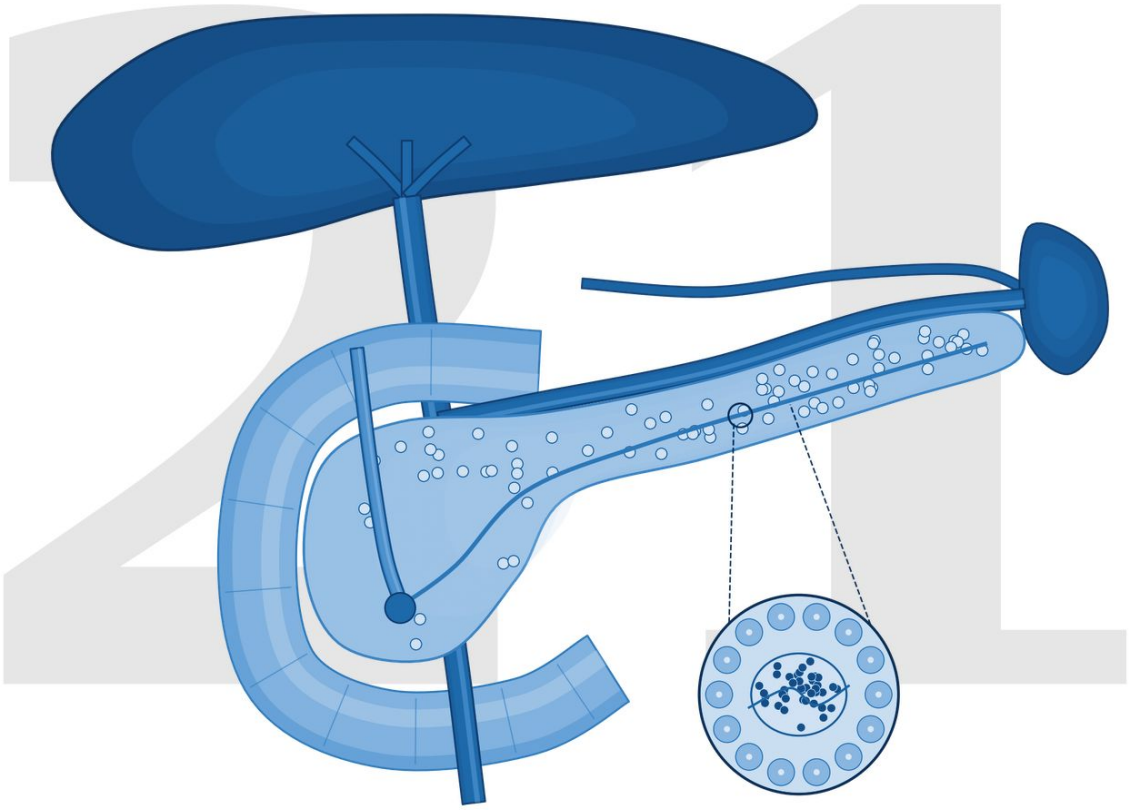
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026)
Chapitre 21

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Régulation de la glycémie

Regulation of blood glucose: the endocrine pancreas, insulin biosynthesis, secretion and action, metabolic adaptations to the postprandial state and to short and prolonged fasting, and the counter-regulatory hormones glucagon, adrenaline, cortisol and growth hormone

Dossier pédagogique personnel · bloc BPADN · référentiel 2024, guide d'accompagnement 2025

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026) · Chapitre 21

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Régulation de la glycémie

Regulation of blood glucose: the endocrine pancreas, insulin biosynthesis, secretion and action, metabolic adaptations to the postprandial state and to short and prolonged fasting, and the counter-regulatory hormones glucagon, adrenaline, cortisol and growth hormone

Dossier de révision – BTS Diététique et nutrition[a]

[a] *Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025)*

INFORMATIONS SUR L'ARTICLE

Historique
Rédigé : octobre 2026. Contrôlé : référentiel 2024, guide 2025, cours du CNED, sujets officiels.

Bloc / épreuve
BPADN – E2 (écrit de 4 h)

Compétences
E2 · C1.1 à C1.5 · C2.1 et C2.2 · C3.1 et C3.4 (détail en 21.1)

MOTS-CLÉS

glycémie
insuline
peptide C
glucagon
îlots de Langerhans
GLUT4
post-prandial
jeûne
néoglucogenèse
contre-régulation

KEYWORDS

blood glucose
insulin
C-peptide
glucagon
islets of Langerhans
GLUT4
postprandial state
fasting
gluconeogenesis
counter-regulation

RÉSUMÉ

Contexte. Le cerveau consomme environ 120 g de glucose par jour, alors que le plasma n'en contient qu'une quinzaine de grammes et que nous ne mangeons que quelques fois par jour. La glycémie reste pourtant entre 3,9 et 6,1 mmol/L à jeun et dépasse rarement 8 mmol/L après un repas. Comprendre cette régulation est indispensable au diététicien pour lire une HGPO, utiliser l'index glycémique, prévenir l'hypoglycémie et préparer l'étude du diabète.

Objectif. Présenter les acteurs de la régulation (îlots de Langerhans, foie, muscle, tissu adipeux, cerveau), l'insuline de sa biosynthèse à ses effets, les hormones hyperglycémiantes exigées par le guide 2025, et construire les schémas de synthèse des voies actives après un repas, au jeûne court et au jeûne prolongé, en vérifiant ligne par ligne le référentiel 2024, le guide 2025 et les fascicules du CNED.

Contenu. Glycémie et boucle de régulation ; anatomie et histologie du pancréas ; préproinsuline, proinsuline, insuline et peptide C ; couplage stimulus-sécrétion et incrétines ; récepteur tyrosine kinase, GLUT2 et GLUT4 ; effets hépatiques, musculaires et adipeux ; repas mixte ; phases du jeûne, néoglucogenèse, cycles inter-organes, cétose et épargne protéique ; glucagon, adrénaline, cortisol, GH ; seuils de contre-régulation ; exploration biologique, index glycémique ; ouverture de niveau Licence 3.

Conclusion. L'insuline, seule hormone hypoglycémiante, fait entrer, stocker et construire ; le glucagon, relayé par l'adrénaline, le cortisol et la GH, fait produire du glucose par le foie. Le rapport insuline/glucagon oriente chaque enzyme clé de l'hépatocyte. Au jeûne prolongé, les corps cétoniques remplacent en partie le glucose du cerveau et épargnent les protéines. Chaque conseil diététique sur les glucides découle de ces mécanismes.

ABSTRACT

Blood glucose is kept within narrow limits despite intermittent food intake and the continuous glucose demand of the brain. This review describes the actors of glucose homeostasis, from the anatomy and histology of the pancreas to the islet cells, insulin biosynthesis from preproinsulin and the co-secretion of C-peptide, glucose-stimulated insulin secretion through ATP-sensitive potassium channels and its amplification by incretins, the tyrosine kinase insulin receptor and the insulin-dependent glucose transporter GLUT4, and the effects of insulin on liver, muscle and adipose tissue. It then integrates these mechanisms in the postprandial state and during short and prolonged fasting, with glycogenolysis, gluconeogenesis, inter-organ cycles, ketogenesis and protein sparing, before presenting glucagon,

adrenaline, cortisol and growth hormone and the hierarchy of counter-regulation against hypoglycaemia, with laboratory exploration, glycaemic index and dietetic applications checked against the national curriculum.

Points clés · Highlights

- La glycémie à jeun est de 3,9 à 6,1 mmol/L (0,70 à 1,10 g/L ; × 5,55 pour passer des g/L aux mmol/L) ; elle culmine vers 7,5-8 mmol/L 30 à 60 min après un repas et revient à sa valeur de base en 2 à 3 h.
- Les cellules β des îlots synthétisent la préproinsuline (110 AA), clivée en proinsuline (86 AA) puis en insuline (51 AA) et peptide C (31 AA), libérés à parts égales ; le peptide C témoigne de la sécrétion endogène.
- Le glucose est détecté par la glucokinase ; l'ATP ferme les canaux K-ATP, la cellule se dépolarise, le Ca^{2+} entre et déclenche l'exocytose ; les incrétines (GLP-1, GIP) assurent 50 à 70 % de la réponse au repas.
- L'insuline agit par un récepteur à activité tyrosine kinase : elle recrute GLUT4 dans le muscle et le tissu adipeux, oriente le foie vers le glycogène et la lipogenèse, inhibe la néoglucogenèse, la lipolyse et la cétogenèse.
- Au jeûne, le glucagon fait produire du glucose par le foie : glycogénolyse (réserve épuisée en 24 à 36 h) puis néoglucogenèse (lactate, alanine, glycérol) ; au jeûne prolongé, les corps cétoniques nourrissent le cerveau et épargnent les protéines.
- Glucagon, adrénaline, cortisol et hormone de croissance s'opposent à l'hypoglycémie avec des délais différents ; la contre-régulation est hiérarchisée : insuline ↓ vers 4,5 mmol/L, glucagon et adrénaline vers 3,8, symptômes vers 3,0.

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence et recommandations sont issues des sources citées en bibliographie.

Sommaire · *Contents*

21.1 Compétences mobilisées....5
21.2 Croisement référentiel × précisions × indications....6
21.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
21.3 Cours....9
21.3.1 Adaptations métaboliques en période post-prandiale....9
21.3.2 Adaptations métaboliques au jeûne (court, prolongé)....22
21.3.3 Hormones hypo- et hyperglycémiantes....29
Exercice de synthèse – biosynthèse de l'insuline et peptide C....35
Exercice de synthèse – trois profils d'HGPO....36
Exercice de synthèse – une nuit sans manger....37
Exercice de synthèse – le jeûne prolongé et l'épargne protéique....38
Exercice de synthèse – index et charge glycémiques....39
Exercice de synthèse – l'origine du glucose au cours du jeûne....40
Exercice de synthèse – alcool et hypoglycémie....41
Exercice de synthèse – schémas de l'état nourri et du jeûne....42
Exercice de synthèse – mesurer la sensibilité à l'insuline....42
Exercice de synthèse – quantifier l'effet incrétine....43
Exercice de synthèse – glycogène du foie, glycogène du muscle....44
Exercice de synthèse – le glucagon, traitement de l'hypoglycémie sévère....45
21.4 Approfondissements....46
21.4.1 Méthode : exploiter un document sur la glycémie....46
21.4.2 Explorer la glycémie au laboratoire....47
21.4.3 Aperçu des dérèglements de la régulation....47
21.4.4 Index glycémique et charge glycémique....48
21.4.5 Situations physiologiques particulières....49
21.4.6 Rythmes circadiens et glycémie....50
21.4.7 Fructose, polyols et édulcorants....50
21.4.8 Régimes pauvres en glucides, cétogène et jeûnes....51
21.4.9 Activité physique et sensibilité à l'insuline....52
21.4.10 Histoire de la découverte de l'insuline....52
21.4.11 Le tissu adipeux, organe endocrine....53
21.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....53
21.5.1 La signalisation de l'insuline....53
21.5.2 Glucagon, adrénaline, cortisol, GH : les voies intracellulaires....54
21.5.3 Canaux K-ATP, sulfamides et maladies monogéniques....54
21.5.4 La régulation transcriptionnelle du métabolisme hépatique....55
21.5.5 Le cerveau, capteur de la glycémie....55
21.5.6 Mesurer la sensibilité à l'insuline ; cibles des médicaments....55
21.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....56
21.7 L'essentiel du chapitre....56
21.8 Fiches de synthèse....57
21.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....58
21.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....58
21.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....59
21.11.1 Schémas à réaliser et à légender....59
21.11.2 Applications d'entraînement corrigées....61
21.11.3 QCM....63
21.11.4 Questions de réflexion corrigées....66
21.11.5 Étude de cas – Léa, 6 ans, une cétose de jeûne....67
21.11.6 Étude de cas – M. R., 62 ans, une hyperglycémie sous corticoïdes....68
21.11.7 Étude de cas – Hugo, 28 ans, le « mur » du marathon....68
21.11.8 Étude de cas – Tom, 14 ans, une acidocétose révélatrice....69
21.11.9 Étude de cas – M. B., 58 ans, diabétique pendant le Ramadan....70
21.11.10 Sujet de synthèse 1 – Le nouveau-né d'une mère diabétique....71
21.11.11 Sujet de synthèse 2 – Petit-déjeuner et collation en restauration scolaire....72
21.11.12 Sujet de synthèse 3 – Malaises après un bypass gastrique....73
21.12 Glossaire du chapitre....74
21.13 Bibliographie du chapitre....75

21.1 COMPÉTENCES MOBILISÉES

Le cerveau d'un adulte consomme environ **120 g de glucose par jour**, les hématies environ 35 g, la médullaire rénale et la rétine quelques grammes de plus ; or nous ne mangeons que trois ou quatre fois par jour et nous dormons huit heures sans manger. Entre deux repas, la concentration du glucose dans le plasma, la **glycémie**, reste pourtant étonnamment stable : chez un adulte en bonne santé, elle se tient entre **3,9 et 6,1 mmol/L à jeun** (0,70 à 1,10 g/L) et ne dépasse guère **7,5 à 8 mmol/L** (≈ 1,4 g/L) après un repas riche en glucides. Cette stabilité est le résultat d'une **régulation** : des capteurs (les cellules des îlots de Langerhans, des neurones de l'hypothalamus, des capteurs de la veine porte) mesurent la glycémie ; des **hormones** (une seule hormone hypoglycémiante, l'**insuline**, et plusieurs hormones hyperglycémiantes, le **glucagon**, l'**adrénaline**, le **cortisol** et l'**hormone de croissance**) modifient le fonctionnement du foie, du muscle et du tissu adipeux ; et le résultat corrige l'écart initial (rétrocontrôle négatif).

Ce chapitre décrit cette régulation dans les deux situations qui alternent chaque jour : la **période post-prandiale** (après le repas), où l'insuline oriente les nutriments vers le **stockage** (glycogène, triglycérides, protéines), et la **période de jeûne**, court (la nuit, le matin) ou prolongé (plusieurs jours), où le glucagon et les autres hormones hyperglycémiantes organisent la **mobilisation** des réserves (glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, cétogenèse) et finalement l'**épargne des protéines**. Les voies métaboliques elles-mêmes (glycolyse, glycogène, néoglucogenèse, β-oxydation, corps cétoniques) ont été étudiées au **chapitre 20** ; le pancréas endocrine et les modes d'action des hormones ont été introduits au **chapitre 13** (13.3.3 et 13.4.7). Ici, on les assemble pour comprendre **qui commande, quand, sur quelle cellule et avec quel résultat**.

Pour le diététicien, c'est le chapitre « charnière » entre la biochimie et la clinique : il explique la courbe d'une hyperglycémie provoquée, la notion d'**index glycémique**, le fractionnement des repas d'un enfant, la cétose du jeûne ou d'un régime très pauvre en glucides, l'hypoglycémie d'un patient traité par insuline ou par un sulfamide, et prépare l'étude du **diabète** (chapitre 36), de l'**effort** (chapitre 22) et du **stress** (chapitre 23).

Compétence (référentiel 2024) · Ce que ce chapitre permet de faire

E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques — Annoter les schémas d'anatomie et d'histologie du pancréas ; présenter la nature, l'origine, les cibles, le mode d'action et les effets de l'insuline ; citer l'origine, les cibles et les effets du glucagon, de l'adrénaline, du cortisol et de l'hormone de croissance

E2 – Analyser et interpréter des données — Exploiter un document sur la biosynthèse de l'insuline et le peptide C ; lire un profil glycémique de 24 h, une HGPO, une courbe d'index glycémique, les courbes du jeûne prolongé (glucose, AGL, corps cétoniques, azote urinaire), une épreuve de jeûne

E2 – Calculer — Convertir une glycémie (g/L ↔ mmol/L, × 5,55) ; calculer un index glycémique et une charge glycémique ; estimer une production hépatique de glucose, une réserve de glycogène, une perte azotée ; calculer un rapport insuline/peptide C, un indice HOMA

E2 – Construire un schéma de synthèse — Réaliser un schéma des voies métaboliques actives dans une situation donnée (état nourri, jeûne court, jeûne prolongé), à l'échelle d'un organe (hépatocyte, myocyte, adipocyte) ou de l'organisme

E2 – Argumenter, esprit critique — Discuter « sucres lents, sucres rapides », « le jeûne détoxifie », « le muscle maintient la glycémie », « on fond ses muscles dès le premier jour de jeûne », « le fructose ne fait pas monter la glycémie donc il est sans risque »

E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique — Employer à bon escient glycémie, normoglycémie, hypo- et hyperglycémie, post-prandial, post-absorptif, insulinosécrétion, incrétine, insulinosensibilité, insulinorésistance, contre-régulation, glucodépendant, épargne protéique, cétose

C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques — Interpréter une glycémie à jeun, une HGPO, une HbA1c, un peptide C, une cétonémie ; repérer un risque d'hypoglycémie (traitement, alcool, jeûne, effort) et le relier aux habitudes alimentaires

C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé — Justifier la répartition et le fractionnement des glucides, le choix d'aliments à index glycémique bas, une collation avant l'effort ou au coucher, la conduite à tenir devant une hypoglycémie (15 g de glucides)

C1.5 – Éducation thérapeutique — Expliquer simplement le rôle de l'insuline et du glucagon, la courbe de la glycémie après un repas, les signes d'hypoglycémie et leur resucrage, l'effet de l'alcool à jeun

C2.1 / C2.2 – Alimentation saine et adaptée — Relier la qualité des glucides (fibres, amidon résistant, matrice, cuisson) à la réponse glycémique ; adapter les apports de l'enfant, de la femme enceinte, de la personne âgée, du travailleur de nuit

C3.1 / C3.4 – Prévention, veille — Prévenir le diabète de type 2 (activité physique, poids, fibres) ; analyser les pratiques de jeûne (intermittent, « thérapeutique ») ; suivre les recommandations ANSES 2016-2021, HAS, OMS et ADA

Lien avec la diététique

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel 2024 range la « Régulation de la glycémie » dans la partie « **Fonctionnement intégré et adaptations physiologiques de l'organisme** », juste après la **biochimie métabolique** (chapitre 20, dont il utilise toutes les voies) et avant les adaptations à l'**exercice physique** (chapitre 22) et au **stress** (chapitre 23), qui reprennent les mêmes hormones. Les **pathologies** (diabètes de type 1 et 2, diabète gestationnel, hypoglycémies, syndrome métabolique) sont étudiées au **chapitre 36** ; ce chapitre n'en donne qu'un aperçu (21.4.3) pour éclairer la physiologie.

Renvois. Pancréas endocrine, nature chimique des hormones et récepteurs : chapitre 13 (13.3.2, 13.3.3, 13.4.7). Pancréas exocrine et digestion des glucides : chapitre 17. Glycolyse, glycogène, néoglucogenèse, β-oxydation, corps cétoniques, lipoprotéines, cycles inter-organes : chapitre 20 (20.3.2 à 20.3.15). On y renvoie au lieu de recopier, mais tout ce que le référentiel, le guide et le CNED demandent pour la **régulation** est traité ici.

21.2 CROISEMENT RÉFÉRENTIEL × PRÉCISIONS × INDICATIONS

Le tableau ci-dessous reprend la ligne « Régulation de la glycémie » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024 ; contenu : « Adaptations métaboliques en périodes post prandiale et de jeûne ») et, en face, chaque précision et chaque indication du guide d'accompagnement pédagogique 2025 (p. 95). La dernière colonne indique où chaque point est traité dans ce cours, au niveau demandé.

Référentiel 2024 · Précision du guide 2025 · Indication (objectif pour l'apprenant) · Où dans ce cours

Régulation de la glycémie — *Précision du guide 2025 :* Les acteurs de la régulation de la glycémie ; *Indication (objectif pour l'apprenant) :* Annoter des schémas de l'anatomie et de l'histologie du pancréas ; *Où dans ce cours :* 21.3.1 A (planches du pancréas et de l'îlot, tableau des cellules) ; planches muettes en 21.11.1

Adaptations métaboliques en période post-prandiale — *Précision du guide 2025 :* Adaptations métaboliques en période post-prandiale ; *Indication (objectif pour l'apprenant) :* Présenter la nature de l'insuline, son origine, ses cellules cibles, son mode d'action, ses effets cellulaires et métaboliques ; *Où dans ce cours :* 21.3.1 B à F (structure, sécrétion, récepteur, effets sur le foie, le muscle et le tissu adipeux, bilan du repas)

Adaptations métaboliques en période post-prandiale — *Précision du guide 2025 :* Adaptations métaboliques en période post-prandiale ; *Indication (objectif pour l'apprenant) :* Exploiter un document montrant la biosynthèse de l'insuline et la libération du peptide C ; *Où dans ce cours :* 21.3.1 B (figure de la biosynthèse, méthode d'exploitation, peptide C et ses usages) ; exercices de synthèse et sujet 1 des annales

Adaptations métaboliques en période de jeûne — *Précision du guide 2025 :* Adaptations métaboliques en période de jeûne ; *Indication (objectif pour l'apprenant) :* Réaliser un schéma de synthèse des voies métaboliques impliquées dans une situation physiologique donnée, à l'échelle d'un organe ou de l'organisme ; *Où dans ce cours :* 21.3.1 F et 21.3.2 (cartes de l'hépatocyte nourri et à jeun, cartes inter-organes post-prandiale, jeûne court, jeûne prolongé, cycles) ; méthode en 21.11.1

Hormones de la régulation — *Précision du guide 2025 :* Hormones hyperglycémiantes ; *Indication (objectif pour l'apprenant) :* Citer l'origine, les cellules cibles et les effets cellulaires et métaboliques du glucagon, de l'adrénaline, du cortisol et de l'hormone de croissance ; *Où dans ce cours :* 21.3.3 (carte des quatre hormones, tableau comparatif, contre-régulation, seuils)

Hormones de la régulation — *Précision du guide 2025 :* Limite ; *Indication (objectif pour l'apprenant) :* L'action de ces hormones se limite à leur action au niveau des récepteurs des cellules cibles, sans le détail des cascades intracellulaires ; *Où dans ce cours :* récepteurs présentés en 21.3.1 D et 21.3.3 (figure des trois types de récepteurs) ; cascades en 21.5 (Licence 3, non exigé)

Valeurs biologiques — *Précision du guide 2025 :* Seule valeur de concentration plasmatique exigée : la glycémie ; *Indication (objectif pour l'apprenant) :* Connaître la glycémie normale à jeun et après un repas et savoir la convertir ; *Où dans ce cours :* 21.3.1 A (valeurs de référence, conversion) ; autres valeurs données à titre indicatif

Lecture du référentiel et du guide pour ce chapitre

Ce qui est attendu à l'examen : annoter le pancréas (anatomie et coupe histologique) ; présenter l'**insuline** de façon complète (nature, origine, biosynthèse et peptide C, stimuli de sécrétion, récepteur à activité tyrosine kinase, cellules cibles, effets cellulaires et métaboliques) ; citer pour le **glucagon**, l'**adrénaline**, le **cortisol** et l'**hormone de croissance** l'origine, les cellules cibles et les effets ; **construire un schéma de synthèse** des voies métaboliques actives dans une situation donnée (après un repas, au jeûne court, au jeûne prolongé) ; exploiter des courbes et des documents ; connaître et convertir la **glycémie**.

Ce qui n'est pas attendu (guide 2025) : le détail des **cascades de signalisation** (IRS, PI3K, Akt, AMPc, protéine kinase A, phosphorylation des enzymes en chaîne) ; les autres valeurs de concentrations plasmatiques (insuline, glucagon, corps cétoniques, acides gras) : elles sont données ici pour lire les documents, pas pour être apprises. Les mécanismes moléculaires sont présentés en **21.5** (Licence 3).

Ce qui relève d'autres chapitres : les voies métaboliques elles-mêmes (chapitre 20) ; la

physiologie de l'effort (chapitre 22) et du stress (chapitre 23) ; le diabète et les hypoglycémies pathologiques (chapitre 36).

21.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux fascicules du CNED qui traitent de la régulation de la glycémie : **4524 M3S12 « Pancréas et régulation de la glycémie »** (Physiologie 2e année : structure du pancréas endocrine, structure et mode d'action de l'insuline et du glucagon, actions de l'insuline et du glucagon) ; **4524 M7S6 « Adaptations biochimiques et physiologiques »** §1-2 (glycémie et ses variations, origines du glucose, régulation en hyperglycémie et en hypoglycémie, autres hormones hyperglycémiantes) ; **4423 M7S4 « Les adaptations métaboliques aux différentes circonstances physiologiques »** §3-5 (Biochimie 1re année : métabolisme des organes, état post-prandial, état de jeûne, activité sur les courbes du jeûne) ; et, pour l'anatomie, **4524 M4S3 « Pancréas »** (pancréas exocrine).

Module CNED · Contenu du fascicule · Section du cours

4524 M3S12 introduction — *Contenu du fascicule :* glycémie, valeur à jeun (0,8 à 1 g/L), tissus glucodépendants (cerveau, hématies, rétine) ; *Section du cours :* 21.3.1 A (valeurs de référence actuelles, conversion, tissus glucodépendants)

4524 M3S12 §1 — *Contenu du fascicule :* pancréas : 100 g, sous l'estomac, double fonction exocrine et endocrine ; îlots de Langerhans (≈ 1 million, 100 à 200 µm, plus nombreux dans la queue), riche vascularisation, drainage dans la veine porte ; *Section du cours :* 21.3.1 A (planche anatomique, planche histologique, encadré « drainage portal »)

4524 M3S12 §1 — *Contenu du fascicule :* cellules α (15-20 %, périphérie, glucagon), β (60-80 %, centre, insuline), δ (3-10 %, somatostatine), PP (< 2 %, polypeptide pancréatique) ; *Section du cours :* 21.3.1 A (tableau des cellules ; encadré sur l'îlot humain)

4524 M3S12 §2.1 — *Contenu du fascicule :* insuline : deux chaînes A (21 AA) et B (30 AA) reliées par des ponts disulfure, synthétisée sous forme de préproinsuline ; glucagon : une chaîne de 29 AA ; *Section du cours :* 21.3.1 B (biosynthèse, peptide C, ponts disulfure) ; 21.3.3 B (glucagon)

4524 M3S12 §2.2 — *Contenu du fascicule :* récepteur de l'insuline à activité tyrosine kinase, autophosphorylation, enzymes activées ou inactivées par (dé)phosphorylation ; hépatocytes, adipocytes, myocytes ; *Section du cours :* 21.3.1 D (figure des récepteurs) ; cascades en 21.5.1

4524 M3S12 §2.3 — *Contenu du fascicule :* récepteur du glucagon couplé aux protéines G (AMPc, Ca^{2+}) ; foie surtout, aussi rein, tissu adipeux, cellules β ; *Section du cours :* 21.3.3 B (récepteur, cibles) ; AMPc en 21.5.2

4524 M3S12 §3.1 — *Contenu du fascicule :* sécrétion d'insuline au repas (réflexe neurohormonal, hyperglycémie) ; GLUT4 du muscle et du tissu adipeux ; glycogénogenèse (G6P → G1P → UDP-glucose), glycogène synthase activée et phosphorylase inactivée ; lipogenèse ; synthèse protéique ↑, protéolyse ↓ ; *Section du cours :* 21.3.1 C (phase céphalique, stimuli) et 21.3.1 E (effets sur le foie, le muscle et le tissu adipeux, figures de l'hépatocyte et du myocyte/adipocyte)

4524 M3S12 §3.2 — *Contenu du fascicule :* glucagon : glycogénolyse, captation des AA, néoglucogenèse ↑, glycogénogenèse et glycolyse ↓, lipogenèse ↓, cétogenèse ↑ ; *Section du cours :* 21.3.2 B (hépatocyte à jeun) et 21.3.3 B (effets du glucagon)

4524 M7S6 §1.1 — *Contenu du fascicule :* variations de la glycémie au cours de la journée : 1,4 g/L une heure après un repas, retour vers 1 g/L en 2 h ; *Section du cours :* 21.3.1 A (profil de 24 h, valeurs post-prandiales)

4524 M7S6 §1.2 — *Contenu du fascicule :* origines du glucose : alimentation, glycogène (le glycogène musculaire ne participe pas à la glycémie), néoglucogenèse (alanine, lactate, glycérol) ; *Section du cours :* 21.3.2 A (origines du glucose au cours du temps) ; 21.3.2 C (cycles inter-organes)

4524 M7S6 §2.1 — *Contenu du fascicule :* actions de l'insuline sur le foie (glucokinase et GLUT2, glycolyse, glycogénogenèse, néoglucogenèse ↓, lipogenèse et VLDL, AA), sur le muscle (GLUT4, hexokinase, glycogène), sur le tissu adipeux (GLUT4, glycérol-3-P, LPL ↑, lipolyse ↓) ; *Section du cours :* 21.3.1 E (hépatocyte nourri avec enzymes numérotées, myocyte et adipocyte)

4524 M7S6 §2.2 — *Contenu du fascicule :* glucagon (glycogénolyse, néoglucogenèse, glycolyse ↓, lipolyse, cétogenèse) ; balance insuline/glucagon ; adrénaline, cortisol, GH, T3/T4 ; *Section du cours :* 21.3.3 (carte des hormones hyperglycémiantes, balance, tableau)

4524 M7S6 §2.3 — *Contenu du fascicule :* effort physique : mobilisation des réserves, hormones ; *Section du cours :* aperçu en 21.4.5 ; traité au chapitre 22

4423 M7S4 §3 — *Contenu du fascicule :* métabolisme des organes : cerveau, muscle, cœur, tissu adipeux, hématies, foie ; *Section du cours :* 21.3.2 D (tableau des carburants de chaque organe selon l'état) ; rappel du chapitre 20 (20.3.15)

4423 M7S4 §4 — *Contenu du fascicule :* état post-prandial : oses (glycogène ≈ 100 g dans le foie, ≈ 300 g dans le muscle ; lipogenèse, VLDL), AA (pas de stockage, renouvellement, uréogenèse), lipides (chylomicrons, LPL), tableau des effets de l'insuline ; *Section du cours :* 21.3.1 F (devenir d'un repas, carte inter-organes post-prandiale, tableau des effets de l'insuline)

4423 M7S4 §5 — *Contenu du fascicule :* état de jeûne : mobilisation du glycogène (épuisé en ≈ 24 h), lipolyse, néoglucogenèse maximale vers 48 h, néoglucogenèse rénale, cétogenèse, protéolyse puis épargne protéique, régulation hormonale ; *Section du cours :* 21.3.2 (A à E : phases du jeûne, hépatocyte à jeun, jeûne court et prolongé, épargne protéique)

4423 M7S4 activité — *Contenu du fascicule :* courbes du jeûne : glucose, lactate, AGL, corps cétoniques ; réaction de la lipolyse ; transport des AG par l'albumine ; cétogenèse et cétolyse ; *Section du cours :* 21.3.2 E (courbes du jeûne prolongé et méthode de lecture) ; exercice de synthèse « jeûne de 10 jours » ; réactions au chapitre 20

4524 M4S3 — *Contenu du fascicule :* pancréas exocrine : acini, canaux, suc pancréatique ; *Section du cours :* rappel en 21.3.1 A (planches) ; traité au chapitre 17

Attention – erreurs et imprécisions des fascicules corrigées

1. **« Glucose 6 diphosphatase »** (M7S6) : l'enzyme est la **glucose-6-phosphatase** (G6Pase) ; le glucose-6-phosphate ne porte qu'un phosphate. De même, on écrit aujourd'hui **fructose-1,6-bisphosphatase** (deux phosphates sur deux carbones différents) et non « diphosphatase ».

2. **« La glucose-6-phosphate phosphatase permet l'estérification du glucose-6-phosphate »** (M3S12) : c'est l'inverse, la G6Pase **hydrolyse** l'ester phosphorique (glucose-6-P + H_2O → glucose + P_i) ; elle est d'ailleurs **inhibée** (réprimée) par l'insuline et **activée** (induite) au jeûne. Après un repas, le foie phosphoryle le glucose (glucokinase) pour le garder.

3. **« L'acide gras synthase … forme les acides gras dans la mitochondrie à partir du pyruvate »** (M7S6) : la synthèse des acides gras est **cytosolique** ; le pyruvate est d'abord transformé en acétyl-CoA dans la mitochondrie, qui sort sous forme de **citrate** ; l'ACC (acétyl-CoA carboxylase) puis l'acide gras synthase agissent dans le cytosol.

4. **« La GH diminue l'entrée du glucose dans les cellules … elle augmente ainsi le stockage sous forme de glycogène »** (M7S6) : la GH est **hyperglycémiante** et « diabétogène » ; elle diminue la captation du glucose (insulinorésistance), stimule la **lipolyse** et la néoglucogenèse. Son action sur le glycogène est secondaire et ne doit pas être présentée comme un effet de stockage.

5. **« L'adrénaline active la voie anaérobie alactique »** (M7S6) : l'adrénaline stimule la **glycogénolyse musculaire** et donc la glycolyse, aérobie ou **anaérobie lactique** ; la voie « alactique » est celle de la phosphocréatine, qui ne dépend pas de l'adrénaline. De même, elle stimule la lipolyse **adipocytaire** et non une « lipolyse hépatique ».

6. **« Ces récepteurs (GLUT4) sont stockés dans des endosomes »** (M7S6) : GLUT4 est un **transporteur** (protéine porteuse à diffusion facilitée), pas un récepteur ; c'est le **récepteur de l'insuline** qui déclenche sa translocation des vésicules intracellulaires vers la membrane.

7. **Cellules de l'îlot** (M3S12) : la répartition « β au centre, α en périphérie » et les pourcentages (β 60-80 %, α 15-20 %) décrivent bien l'îlot des **rongeurs** ; chez l'**humain**, les cellules α sont plus nombreuses (≈ 30 à 40 %) et en partie mêlées aux cellules β. De même, la cellule β humaine exprime surtout **GLUT1** (GLUT2 chez le rongeur) : le « capteur » du glucose est surtout la **glucokinase**.

8. **Proportion des îlots** (M3S12) : le fascicule donne « 1 % » puis « 2 à 3 % » de la masse du pancréas ; les valeurs admises sont **1 à 2 %** (environ un million d'îlots).

9. **Duodénopancréatectomie « qui ne conduit pas à un diabète »** (M3S12) : les îlots sont plus nombreux dans la queue, ce qui limite le risque ; mais un diabète apparaît chez une partie des opérés (surtout si le pancréas restant est fibreux) et il est quasi constant après une **pancréatectomie totale**.

10. **« En période post-prandiale, l'insuline provoque une baisse importante de la glycémie »** (M7S6) : l'insuline **ramène** la glycémie vers sa valeur de base en 2 à 3 h ; chez le sujet sain, elle ne la fait pas chuter fortement (le creux post-prandial reste au-dessus de 3,9 mmol/L).

11. **« Glucides rapides (saccharose) et lents (amidon) »** (M7S6) : cette classification chimique ne prédit pas la réponse glycémique ; le pain blanc ou la purée (amidon) ont un index glycémique **plus élevé** que le saccharose. On utilise l'**index glycémique** et la **charge glycémique** (21.4.4).

12. **« Le glucagon stimule la β-oxydation dans tous les tissus »** et **« le glucagon active la lipolyse »** (4423 M7S4, M7S6) : le glucagon agit surtout sur le **foie** (le muscle squelettique n'a pratiquement pas de récepteur au glucagon) ; chez l'humain, son effet lipolytique adipocytaire est faible : la lipolyse du jeûne dépend surtout de la **baisse de l'insuline** et des **catécholamines**.

13. **« Corps cétoniques liposolubles traversant les membranes par simple diffusion »** (4423 M7S4) : l'acétoacétate et le β-hydroxybutyrate sont des **anions hydrosolubles** au pH du plasma ; ils traversent les membranes grâce aux **transporteurs MCT** (monocarboxylates).

14. **« Le cerveau exprime alors les enzymes de la cétolyse »** (4423 M7S4) : les enzymes de la cétolyse sont **présentes en permanence** dans le cerveau ; ce qui limite leur utilisation est leur **concentration plasmatique** (faible en temps normal) ; au jeûne prolongé, la cétonémie s'élève et les transporteurs MCT augmentent.

15. **« La néoglucogenèse rénale devient égale à celle du foie »** (4423 M7S4) : au **jeûne prolongé** (plusieurs semaines), le rein fournit environ **40 à 50**

% du glucose produit (Owen, 1969) ; au jeûne court, sa part est faible.

Bilan du contrôle de conformité

Contrôle ligne par ligne (avant construction). Chaque ligne a été vérifiée dans le texte du cours principal (21.3) : **3** contenus du référentiel 2024 (acteurs, période post-prandiale, période de jeûne), **7** indications, capacités et limites du guide 2025 (p. 95), **38** notions des fascicules du CNED (4524 M3S12 : 14 ; 4524 M7S6 : 12 ; 4423 M7S4 : 10 ; 4524 M4S3 : 2), soit **48 items**. Un premier passage a relevé **2 manques** (rôle de la rétine parmi les tissus glucodépendants ; transport des AG par l'albumine), complétés en 21.3.1 A et 21.3.2 B. Résultat final : **48 items couverts** au niveau demandé, **0 partiel**, **0 manquant**. Les cascades de signalisation (non exigées par le guide) sont présentées en 21.5 ; les voies métaboliques détaillées relèvent du chapitre 20 et sont rappelées.

21.3 COURS

21.3.1 Adaptations métaboliques en période post-prandiale

Module · *Référentiel : « Régulation de la glycémie – adaptations métaboliques en période post-prandiale » · Guide 2025 p. 95 : annoter l'anatomie et l'histologie du pancréas ; présenter la nature, l'origine, les cibles, le mode d'action et les effets de l'insuline ; exploiter un document sur la biosynthèse de l'insuline et le peptide C · CNED : 4524 M3S12 ; 4524 M7S6 §1 et §2.1 ; 4423 M7S4 §4 ; 4524 M4S3*

A. La glycémie, une constante régulée

Définition

Glycémie : concentration du glucose dans le **plasma** (ou le sang total), exprimée en **mmol/L** (unité légale) ou en **g/L**. La masse molaire du glucose est de 180 g/mol : **1 g/L = 1 000 / 180 ≈ 5,55 mmol/L** et **1 mmol/L = 0,18 g/L**.

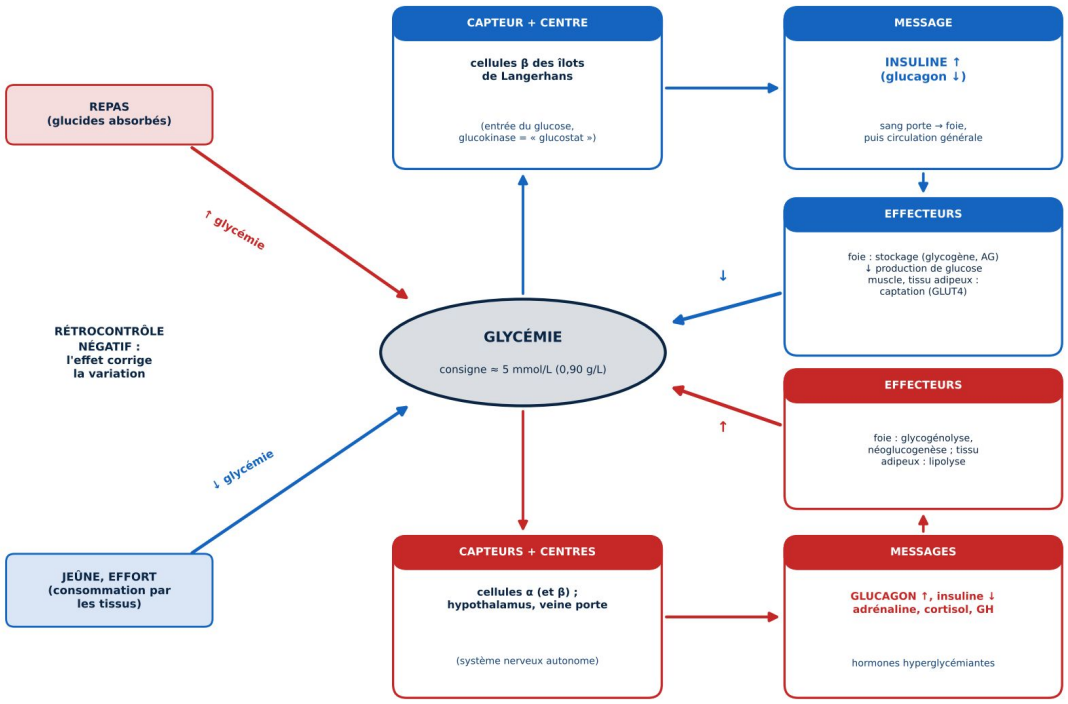
Normoglycémie à jeun (après 8 h sans apport calorique) : **3,9 à 6,1 mmol/L**, soit **0,70 à 1,10 g/L** (valeurs de l'OMS et de la HAS ; la « consigne » autour de laquelle la glycémie oscille est d'environ **5 mmol/L**, 0,90 g/L).

Glycémie post-prandiale (après un repas) : chez le sujet sain, elle monte jusqu'à **7,5 à 8 mmol/L** (≈ 1,4 g/L) **30 à 60 minutes** après le début du repas et revient à sa valeur de base en **2 à 3 heures** ; deux heures après une charge de 75 g de glucose, elle reste **inférieure à 7,8 mmol/L** (1,40 g/L).

Hyperglycémie : glycémie au-dessus des valeurs de référence ; **hypoglycémie** : glycémie **< 3,9 mmol/L** (0,70 g/L) chez le patient diabétique traité (niveau 1), **< 3,0 mmol/L** (0,54 g/L) quelle que soit la personne (niveau 2, cliniquement important).

Pourquoi réguler la glycémie ? D'abord parce que plusieurs tissus sont **glucodépendants** : le **cerveau** (environ 120 g de glucose par jour, soit 60 % du glucose consommé au repos), les **hématies** (dépourvues de mitochondries, elles ne font que la glycolyse anaérobie), la **médullaire rénale**, la **rétine** et le **cristallin**, les cellules germinales. Le cerveau ne stocke presque pas de glycogène et oxyde très peu les acides gras : une baisse de la glycémie au-dessous de 3 mmol/L altère son fonctionnement en quelques minutes (troubles cognitifs, puis convulsions et coma). Ensuite parce que l'**excès** de glucose est toxique à long terme : le glucose se fixe de façon non enzymatique sur les protéines (**glycation** : hémoglobine glyquée HbA1c, collagène, cristallin), ce qui explique les complications du diabète (rétinopathie, néphropathie, neuropathie, athérosclérose). Enfin, au-delà d'environ **10 mmol/L** (1,80 g/L), le rein ne réabsorbe plus tout le glucose filtré : il apparaît dans l'urine (**glycosurie**) et entraîne une perte d'eau (diurèse osmotique).

La glycémie est une **constante du milieu intérieur** au même titre que la calcémie ou la natrémie (chapitre 1 : homéostasie). Elle résulte d'un équilibre permanent entre les **entrées** de glucose dans le plasma (absorption intestinale après un repas ; production hépatique par **glycogénolyse** et **néoglucogenèse** ; production rénale au jeûne prolongé) et les **sorties** (captation par les tissus ; perte urinaire, nulle chez le sujet sain). La quantité de glucose circulant est faible : environ **5 mmol/L × 15 L** de liquide extracellulaire ≈ 75 mmol, soit **13 à 15 g** seulement, l'équivalent de deux morceaux et demi de sucre. Comme le cerveau en consomme environ 5 g par heure, cette réserve ne couvrirait que **3 heures** de besoins cérébraux : il faut donc que le foie produise du glucose sans interruption entre les repas, et que l'organisme stocke rapidement le glucose d'un repas, qui peut en apporter dix fois plus.



La régulation de la glycémie, un système asservi : capteurs, messages hormonaux, effecteurs et rétrocontrôle négatif

Fig. 21.1. La régulation de la glycémie, un système asservi : les cellules β (et α) des îlots sont à la fois capteurs et centres ; les hormones sont les messages ; le foie, le muscle et le tissu adipeux sont les effecteurs

COMPRENDRE LE SCHÉMA

Lire le schéma comme une boucle de régulation. Une **perturbation** (repas : la glycémie monte ; jeûne ou effort : elle baisse) est détectée par des **capteurs** : les cellules **β** et **α** des îlots de Langerhans mesurent elles-mêmes la glycémie (elles sont à la fois capteurs et centres intégrateurs) ; des neurones de l'**hypothalamus** et des capteurs de la **veine porte** renseignent le système nerveux autonome. Le **message** est hormonal (insuline, glucagon, adrénaline…) et nerveux (sympathique, parasympathique). Les **effecteurs** (foie, muscle, tissu adipeux) modifient leurs flux de glucose, et la glycémie revient vers la consigne : c'est un **rétrocontrôle négatif**.

Deux branches asymétriques. La branche « hypoglycémiante » ne dispose que d'**une seule hormone** (l'insuline) ; la branche « hyperglycémiante » en mobilise **plusieurs** (glucagon, adrénaline, cortisol, GH), ce qui protège mieux le cerveau contre l'hypoglycémie que les vaisseaux contre l'hyperglycémie : un déficit d'insuline suffit à provoquer un diabète.

COMPRENDRE LE SCHÉMA

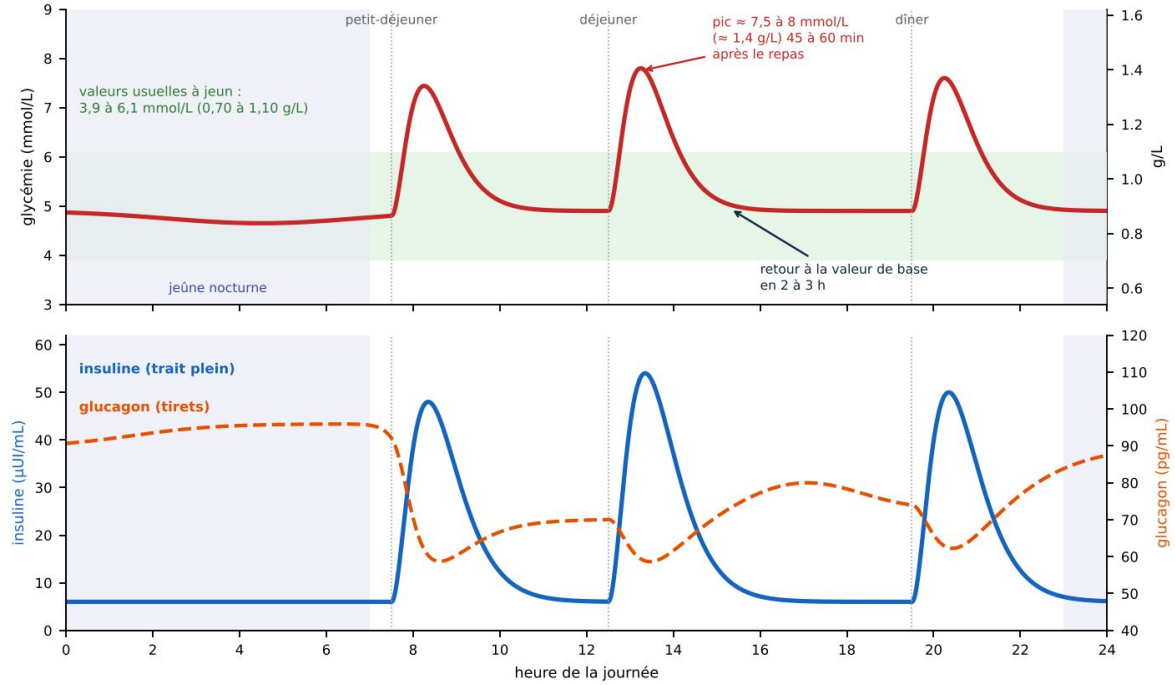
Ce que montre la figure. (1) La glycémie reste dans une bande étroite : de ≈ 4,7 mmol/L la nuit à ≈ 7,5-8 mmol/L au sommet des pics post-prandiaux ; (2) chaque pic d'insuline commence **en même temps** que la montée de la glycémie (et même avant : phase céphalique) et culmine 30 à 60 min après le repas ; (3) le glucagon évolue en sens inverse : il baisse après les repas riches en glucides et remonte la nuit ; (4) l'aire sous la courbe d'insuline est bien plus grande que l'écart de glycémie : une petite variation du glucose déclenche une grande variation de l'hormone (système à **gain élevé**).

Attention aux unités : l'insuline est en µUI/mL (micro-unités internationales par millilitre ; 1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L), le glucagon en pg/mL ; ces valeurs sont indicatives (le guide n'exige que la glycémie).

B. Le pancréas, glande mixte : anatomie et histologie

Le **pancréas** est une glande allongée (≈ 15 cm, **70 à 100 g**) couchée transversalement en arrière de l'estomac, contre la paroi abdominale postérieure (organe **rétropéritonéal**), à hauteur des premières vertèbres lombaires. On y distingue la **tête**, enchâssée dans le cadre (le « C ») du duodénum, le **col** (ou isthme), en avant de la veine porte, le **corps**, qui croise l'aorte et la veine cave, et la **queue**, qui atteint le hile de la rate. Le **canal pancréatique**

principal (canal de Wirsung) parcourt la glande de la queue à la tête et s'abouche dans le duodénum avec le canal cholédoque, à l'**ampoule hépatopancréatique** (de Vater), au niveau de la grande papille ; un canal accessoire (de Santorini) s'ouvre à la petite papille. La vascularisation artérielle vient du tronc cœliaque (artère splénique, artères pancréatico-duodénales) et de l'artère mésentérique supérieure ; le sang veineux rejoint la **veine splénique** et la **veine mésentérique supérieure**, qui s'unissent derrière le col pour former la **veine porte**.



Profils schématiques d'un adulte non diabétique (trois repas mixtes, sommeil de 23 h à 7 h) – ordres de grandeur

Fig. 21.2. Profil de la glycémie, de l'insuline et du glucagon sur 24 heures chez un adulte non diabétique prenant trois repas mixtes : les pics de glycémie restent modestes et brefs parce que l'insuline monte en même temps

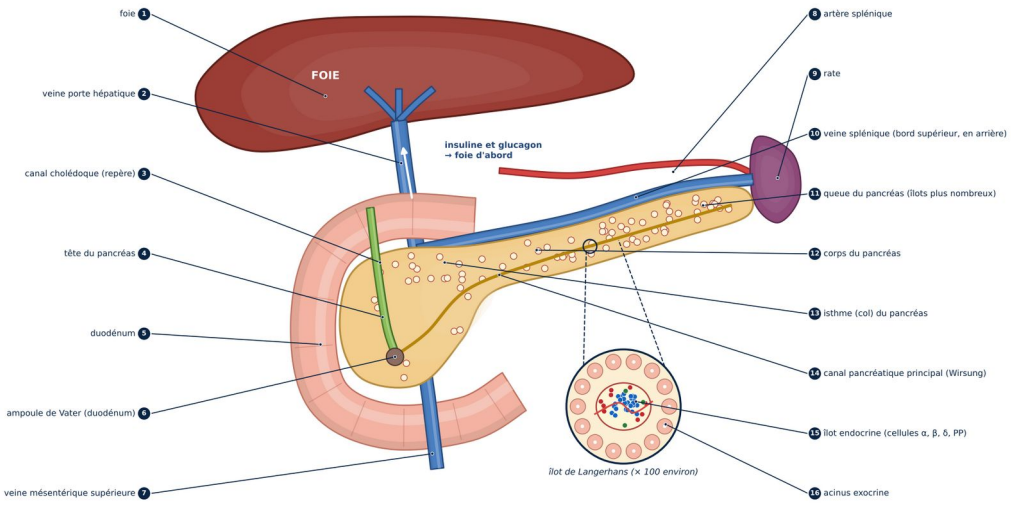


Planche originale – le pancréas et son drainage veineux portal (vue antérieure, estomac retiré, foie relevé)

Fig. 21.3. Le pancréas et ses rapports (vue antérieure) : tête dans le cadre duodénal, corps, queue au contact de la rate ; canal de Wirsung et ampoule hépatopancréatique ; drainage veineux par les veines splénique et mésentérique supérieure vers la veine porte ; en médaillon, un îlot de Langerhans

À RETENIR

Une conséquence physiologique majeure du drainage portal : l'insuline et le glucagon sécrétés par les îlots arrivent **d'abord au foie** par la veine porte, à des concentrations **2 à 3 fois plus élevées** que dans le sang périphérique. Le foie, premier organe cible, en retient environ **50 à 60 %** au premier passage. C'est une des raisons pour lesquelles l'insuline injectée sous la peau (qui gagne la circulation générale) ne reproduit pas parfaitement la physiologie : le foie en reçoit relativement moins et le muscle relativement plus.

Le pancréas est une **glande mixte**. Sa partie **exocrine** (≈ 98 % du volume) est faite d'**acini** séreux : des cellules pyramidales, au noyau basal et au pôle apical chargé de **grains de zymogène**, qui sécrètent les enzymes digestives (amylase, lipase, protéases sous forme de précurseurs) déversées dans des canaux excréteurs, dont les cellules ajoutent le bicarbonate ; ce suc pancréatique (1 à 1,5 L/j) est étudié au chapitre 17. Sa partie **endocrine** est formée par les **îlots de Langerhans** : environ **un million** d'amas cellulaires arrondis de **100 à 200 µm**, dispersés au sein des acini, plus nombreux dans la **queue** ; ils ne représentent que **1 à 2 %** de la masse du pancréas mais reçoivent environ 10 % de son débit sanguin. Chaque îlot est parcouru par un réseau de **capillaires fenêtrés** dans lequel les cellules endocrines déversent leurs hormones (glande endocrine = sécrétion dans le sang, sans canal) ; il est innervé par des fibres **parasympathiques** (nerf vague, stimulant l'insuline) et **sympathiques** (freinant l'insuline, stimulant le glucagon).

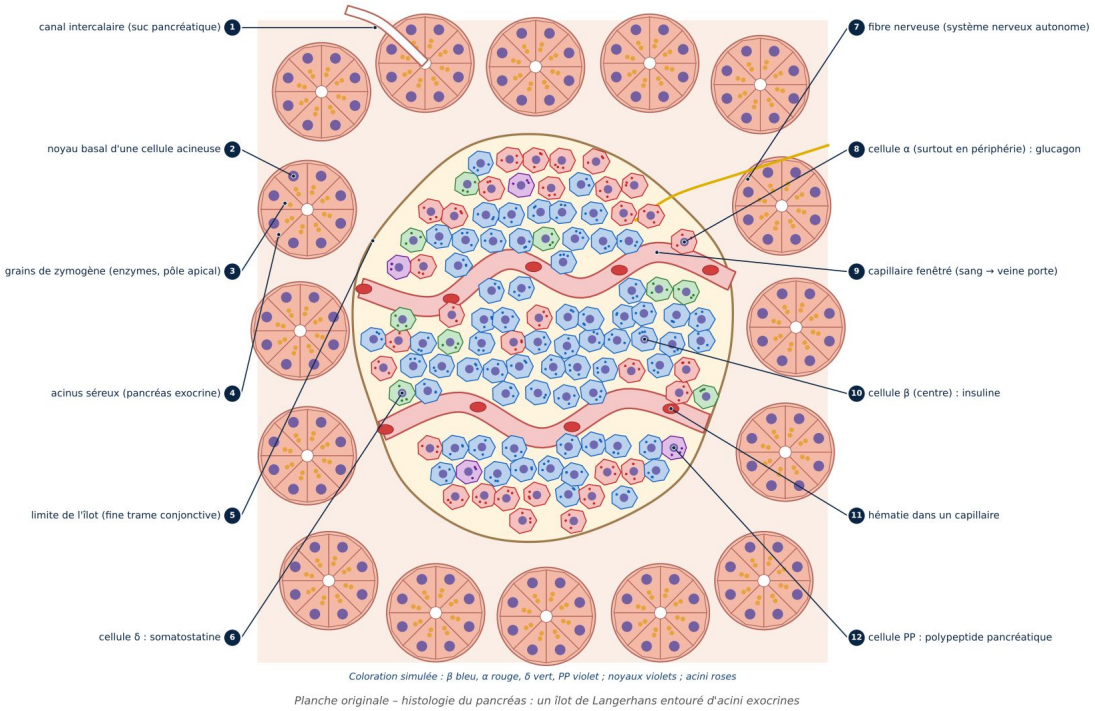


Fig. 21.4. Coupe histologique schématique : un îlot de Langerhans (clair) au milieu des acini exocrines (foncés) ; cellules β au centre, cellules α en périphérie, cellules δ et PP dispersées ; capillaires fenêtrés et fibre nerveuse

Cellule · Proportion (îlot de rongeur / humain) · Position · Hormone · Effet principal

α (alpha) — *Proportion (îlot de rongeur / humain) :* 15-20 % / 30-40 % ; *Position :* périphérie (rongeur) ; mêlées aux β (humain) ; *Hormone :* **glucagon** (29 AA) ; *Effet principal :* hyperglycémiant : glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques

β (bêta) — *Proportion (îlot de rongeur / humain) :* 60-80 % / 50-60 % ; *Position :* centre de l'îlot ; *Hormone :* **insuline** (51 AA) et peptide C ; amyline ; *Effet principal :* hypoglycémiant : stockage des nutriments

δ (delta) — *Proportion (îlot de rongeur / humain) :* 3-10 % ; *Position :* dispersées ; *Hormone :* **somatostatine** (14 AA) ; *Effet principal :* inhibe localement la sécrétion d'insuline et de glucagon (effet paracrine)

PP (ou F) — *Proportion (îlot de rongeur / humain) :* < 2 % ; *Position :* surtout dans la tête ; *Hormone :* **polypeptide pancréatique** (36 AA) ; *Effet principal :* freine la sécrétion exocrine ; satiété

ε (epsilon) — *Proportion (îlot de rongeur / humain) :* < 1 % ; *Position :* dispersées ; *Hormone :* **ghréline** ; *Effet principal :* hormone de la faim (surtout gastrique, chapitre 26)

Attention

Îlot de rongeur, îlot humain. Les pourcentages classiques (β 60-80 %, α 15-20 %, β au centre et α en périphérie) ont été établis chez le rat et la souris. Dans l'îlot **humain**, les cellules α sont plus nombreuses (30 à 40 %) et en partie **mêlées** aux cellules β le long des capillaires. À l'examen, on peut donner les valeurs du cours du CNED en précisant cette nuance.

Communication à l'intérieur de l'îlot. Les trois types principaux de cellules s'influencent : l'insuline (et le zinc co-sécrété) **freine** la cellule α voisine ; la somatostatine freine les deux ; le glucagon stimule la cellule β. Ces effets **paracrines** expliquent qu'après un repas riche en glucides, le glucagon baisse quand l'insuline monte, et que, dans le diabète de type 1, l'absence d'insuline laisse le glucagon inapproprié (élevé) même en hyperglycémie.

C. L'insuline : nature, biosynthèse et peptide C

L'**insuline** est une **hormone peptidique** (polypeptidique) de **51 acides aminés** (masse molaire ≈ 5 800 g/mol), formée de deux chaînes : la **chaîne A** (21 acides aminés) et la **chaîne B** (30 acides aminés), reliées par **deux ponts disulfure** intercaténaires (A7-B7 et A20-B19) ; la chaîne A porte en outre un pont disulfure **intracaténaire** (A6-A11). Hydrosoluble, elle circule **libre** dans le plasma (sans protéine de transport), avec une **demi-vie très courte** de **4 à 6 minutes** ; elle est dégradée surtout par le foie (≈ 50-60 % au premier passage) et le rein. Comme toutes les hormones peptidiques (chapitre 13), elle ne traverse pas la membrane plasmique et agit par un **récepteur membranaire**. Elle est **détruite par les enzymes digestives**, ce qui explique qu'elle ne puisse pas être prise par la bouche : le traitement par insuline est injectable (sous-cutané) ou par pompe.

Le gène de l'insuline (*INS*, chromosome 11) est exprimé presque uniquement dans les cellules β. Sa traduction suit le trajet de toutes les protéines sécrétées (chapitre 7 : voie de sécrétion) :

- **Réticulum endoplasmique granuleux (REG)** : les ribosomes synthétisent la **préproinsuline** (110 acides aminés), dont l'extrémité N-terminale est un **peptide signal** (24 acides aminés) qui guide la chaîne dans la lumière du REG ; il y est aussitôt coupé : il reste la **proinsuline** (86 acides aminés), une chaîne unique qui se replie et forme ses **trois ponts disulfure** ;
- **appareil de Golgi** : la proinsuline est empaquetée dans des **granules de sécrétion** immatures ;
- **granules de sécrétion** : des endoprotéases, les **convertases PC1/3 et PC2**, coupent la proinsuline en deux points (au niveau de deux paires d'acides aminés basiques, Arg-Arg et Lys-Arg), puis la **carboxypeptidase E** retire ces acides aminés basiques. Il en résulte une molécule d'**insuline** (chaînes A et B, restées liées par les ponts disulfure) et une molécule de **peptide C** (« peptide de connexion », **31 acides aminés**), qui reliait la chaîne B à la chaîne A. Dans le granule mûr, l'insuline cristallise sous forme d'**hexamères** associés au **zinc** ;
- **exocytose** : quand la cellule β est stimulée, les granules fusionnent avec la membrane plasmique et libèrent **simultanément** et **en quantités équimolaires** l'insuline et le peptide C (plus une petite quantité de proinsuline non clivée, < 5 %).

Comprendre le schéma

Comment exploiter ce document (indication du guide 2025). (1) Repérer les **compartiments** successifs (REG → Golgi → granule → exocytose) et la nature de chaque transformation : coupure du peptide signal, repliement et ponts disulfure, **protéolyse limitée** par les convertases et la carboxypeptidase E ; (2) faire le **bilan des acides aminés** : 110 − 24 (peptide signal) = 86 (proinsuline) ; 86 − 4 (Arg-Arg et Lys-Arg retirés) = 82 = 51 (insuline : 21 + 30) + 31 (peptide C) ; (3) en déduire la **stœchiométrie** : une molécule de proinsuline donne **une** molécule d'insuline et **une** de peptide C, libérées ensemble ; (4) conclure sur l'intérêt du **dosage du peptide C**.

À retenir

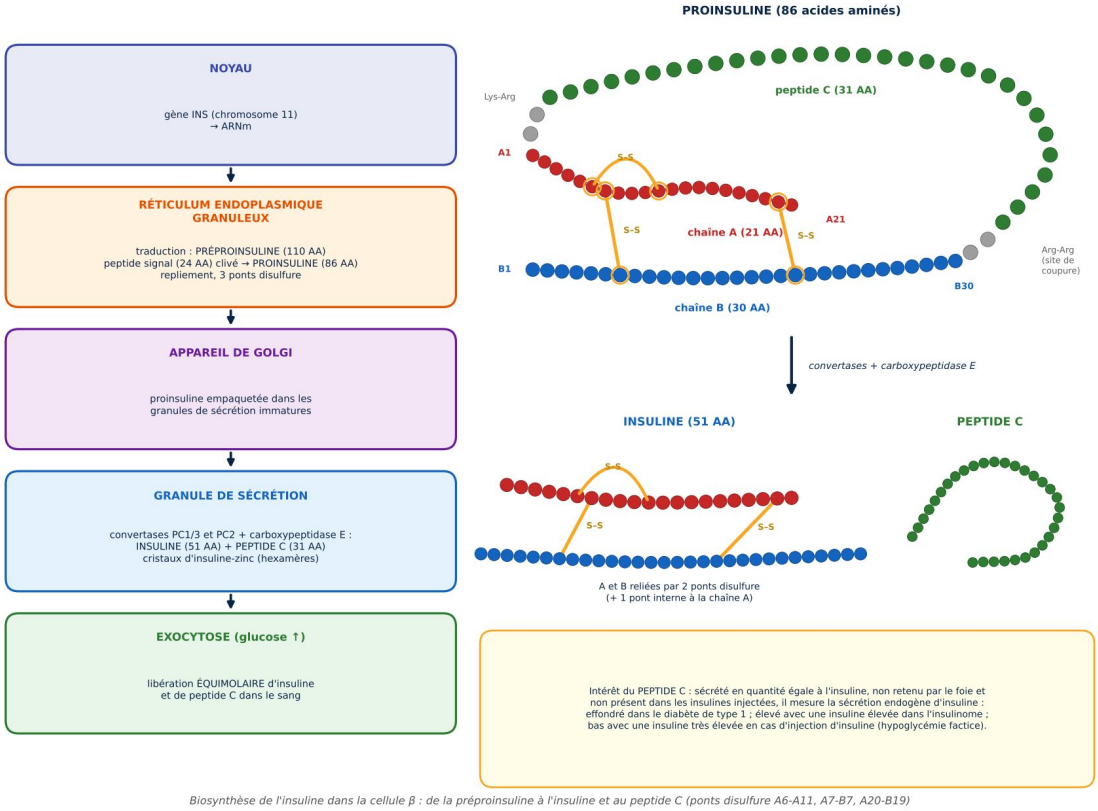
Le peptide C, témoin de la sécrétion d'insuline par le pancréas. Libéré en même quantité que l'insuline, le peptide C n'est **pas retenu par le foie** et a une **demi-vie plus longue** (≈ 30 minutes, élimination rénale) : sa concentration plasmatique reflète fidèlement la **sécrétion endogène** d'insuline. Il est utile : (1) chez un patient traité par **insuline**, pour savoir s'il produit encore sa propre insuline (les insulines injectées ne contiennent pas

de peptide C) : il est effondré dans le diabète de type 1 installé, conservé ou élevé au début d'un diabète de type 2 ; (2) devant une **hypoglycémie** avec insuline élevée : un peptide C élevé indique une sécrétion pancréatique inappropriée (tumeur des cellules β, ou **insulinome**, prise de sulfamide), un peptide C effondré une **injection d'insuline** (accidentelle ou volontaire).

Le rapport molaire peptide C / insuline dans le sang périphérique est donc supérieur à 1 (≈ 5 à 10 à jeun) : à la sortie du pancréas il vaut 1, mais le foie extrait une grande partie de l'insuline et le peptide C reste plus longtemps dans le plasma.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les insulines thérapeutiques sont produites par génie génétique (bactéries ou levures ; chapitre 7). Les **analogues** sont des insulines dont un ou deux acides aminés ont été modifiés pour changer leur vitesse d'absorption : analogues **rapides** (asparte, lispro, glulisine : les hexamères se dissocient plus vite sous la peau) et analogues **lents** (glargine, détémir, dégludec), qui assurent l'insuline « basale ». Le diététicien doit connaître le délai d'action de l'insuline rapide (début en 10 à 15 min, pic vers 1 h, durée 3 à 5 h) pour synchroniser les glucides du repas (chapitre 36).



Biosynthèse de l'insuline dans la cellule β : de la préproinsuline à l'insuline et au peptide C (ponts disulfure A6-A11, A7-B7, A20-B19)

Fig. 21.5. Biosynthèse de l'insuline dans la cellule β : préproinsuline (110 AA), proinsuline (86 AA) repliée par trois ponts disulfure, clivage en insuline (51 AA) et peptide C (31 AA) libérés à parts égales par exocytose

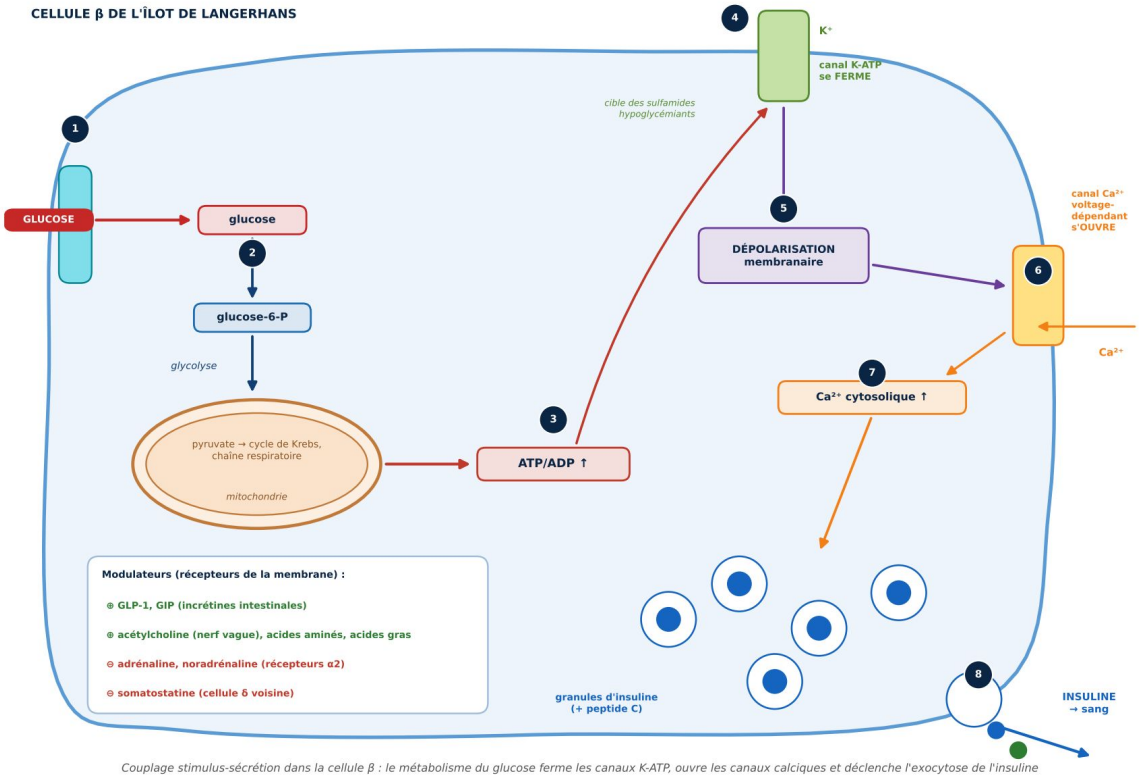
D. La sécrétion d'insuline et ses facteurs de contrôle

La **glycémie** est le principal stimulus de la sécrétion d'insuline : la cellule β « mesure » le glucose en le **métabolisant**. Le glucose y entre par des transporteurs à diffusion facilitée (**GLUT1** chez l'humain, **GLUT2** chez le rongeur), indépendants de l'insuline, si bien que sa concentration intracellulaire suit celle du plasma. Il est phosphorylé par la **glucokinase** (hexokinase IV), une enzyme de **faible affinité** (Km ≈ 8 mmol/L) qui n'est pas freinée par son produit : sa vitesse est proportionnelle à la glycémie dans la zone physiologique, ce qui fait d'elle le véritable « **glucostat** » de la cellule β. La suite du métabolisme (glycolyse, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative) produit de l'**ATP** : le rapport **ATP/ADP** augmente, et ce signal énergétique déclenche la sécrétion.

COMPRENDRE LE SCHÉMA

Les huit étapes du couplage, à savoir enchaîner. (1) Entrée du glucose (GLUT1/GLUT2) ; (2) phosphorylation par la **glucokinase** ; (3) glycolyse et oxydation mitochondriale : **ATP/ADP ↑** ; (4) l'ATP **ferme** les **canaux potassiques sensibles à l'ATP** (canaux K-ATP) : le K^+ ne sort plus ; (5) la membrane se **dépolarise** ; (6) des **canaux calciques voltage-dépendants** s'ouvrent ; (7) le **Ca^{2+}** entre et sa concentration cytosolique augmente ; (8) le Ca^{2+} déclenche la fusion des granules avec la membrane : **exocytose** de l'insuline et du peptide C. C'est l'exemple type d'une cellule qui convertit un **signal métabolique** en **signal électrique** puis en **sécrétion**, comme une cellule excitable (chapitre 11).

Application en thérapeutique : les **sulfamides hypoglycémiants** (gliclazide, glimépiride) et les glinides se fixent sur le canal K-ATP et le **ferment** même quand la glycémie est basse : ils stimulent l'insuline sans tenir compte du glucose, d'où leur risque d'**hypoglycémie** (repas sauté, effort, alcool). Inversement, certaines mutations du canal K-ATP donnent un diabète néonatal traité… par sulfamides.



Couplage stimulus-sécrétion dans la cellule β : le métabolisme du glucose ferme les canaux K-ATP, ouvre les canaux calciques et déclenche l'exocytose de l'insuline

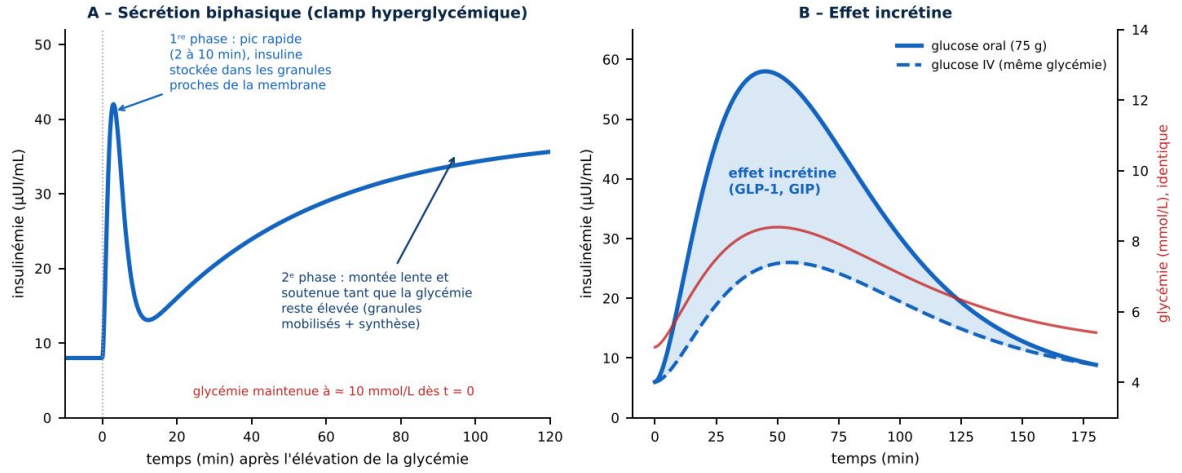
Fig. 21.6. Couplage stimulus-sécrétion dans la cellule β : entrée du glucose, glucokinase, ATP/ADP ↑, fermeture des canaux K-ATP, dépolarisation, ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants, entrée de Ca^{2+} et exocytose des granules ; facteurs modulateurs

La relation entre glycémie et sécrétion est **sigmoïde** : la sécrétion est faible au-dessous de **5 mmol/L** (sécrétion **basale**, qui représente environ la moitié des 30 à 50 unités d'insuline sécrétées par jour), augmente fortement entre 5 et 15 mmol/L (demi-maximum vers 8 mmol/L) et plafonne au-delà. Lorsqu'on élève brutalement la glycémie et qu'on la maintient haute (clamp hyperglycémique), la sécrétion est **biphasique** : un **pic précoce** de 5 à 10 minutes (première phase : exocytose des granules déjà « amarrés » sous la membrane), puis une **seconde phase** lente et soutenue tant que la glycémie reste élevée (mobilisation de granules plus profonds et synthèse de nouvelle insuline). La **perte de la première phase** est une des anomalies les plus précoces du diabète de type 2.

Le glucose n'est pas seul en cause. La sécrétion d'insuline est **amplifiée** par :

- les **incrétines**, hormones intestinales libérées dès l'arrivée des nutriments dans l'intestin : le **GLP-1** (*glucagon-like peptide-1*, sécrété par les cellules L de l'iléon et du côlon) et le **GIP** (*glucose-dependent insulinotropic polypeptide*, cellules K du duodénum et du jéjunum). Elles agissent sur des récepteurs couplés aux protéines G de la cellule β et ne stimulent l'insuline **que si la glycémie est**

élevée (effet « glucodépendant ») ; elles expliquent **50 à 70 %** de la réponse insulinique à un repas : c'est l'**effet incrétine** (figure B). Le GLP-1 freine aussi le glucagon, ralentit la vidange gastrique et favorise la satiété ; il est détruit en 1 à 2 minutes par une enzyme plasmatique, la **DPP-4** ;



Courbes schématiques : à glycémie égale, le glucose avalé stimule 2 à 3 fois plus l'insuline que le glucose perfusé (50 à 70 % de la réponse)

Fig. 21.7. A : sécrétion biphasique de l'insuline lors d'une élévation maintenue de la glycémie. B : effet incrétine – à glycémie identique, le glucose pris par la bouche déclenche une sécrétion d'insuline 2 à 3 fois plus forte que le glucose perfusé

- les **acides aminés** (arginine, leucine, lysine) : un repas protidique stimule l'insuline (et le glucagon, qui empêche alors l'hypoglycémie) ;
- les **acides gras** (effet aigu modéré) ;
- le **système parasympathique** (nerf vague, acétylcholine) : il est responsable de la **phase céphalique** de la sécrétion d'insuline, déclenchée par la vue, l'odeur et le goût des aliments avant même toute absorption, qui prépare l'organisme à recevoir le repas ;
- le **glucagon** (effet paracrine dans l'îlot).

Elle est **freinée** par : la **baisse de la glycémie** (au-dessous d'environ 4,5 mmol/L, c'est la première ligne de défense contre l'hypoglycémie) ; le **système sympathique** et l'**adrénaline**, par des récepteurs α_2-adrénergiques de la cellule β (au cours de l'effort et du stress, l'insuline baisse, ce qui laisse le foie libérer du glucose) ; la **somatostatine** ; le **jeûne prolongé**. Les hormones hyperglycémiantes chroniques (cortisol, GH) augmentent au contraire la sécrétion d'insuline à long terme, parce qu'elles élèvent la glycémie et créent une insulinorésistance : la cellule β compense, jusqu'à ce qu'elle s'épuise.

Lien avec la diététique

Incrétines et thérapeutique : les **agonistes du récepteur du GLP-1** (liraglutide, dulaglutide, sémaglutide) et le double agoniste GIP/GLP-1 (tirzépatide) sont utilisés dans le diabète de type 2 et l'obésité ; ils réduisent l'appétit et ralentissent la vidange gastrique (nausées fréquentes au début, attention à la dénutrition et à la perte musculaire). Les **inhibiteurs de la DPP-4** (gliptines) prolongent l'action des incrétines endogènes. Le diététicien adapte la texture et le volume des repas et surveille les apports protéiques (chapitre 36).

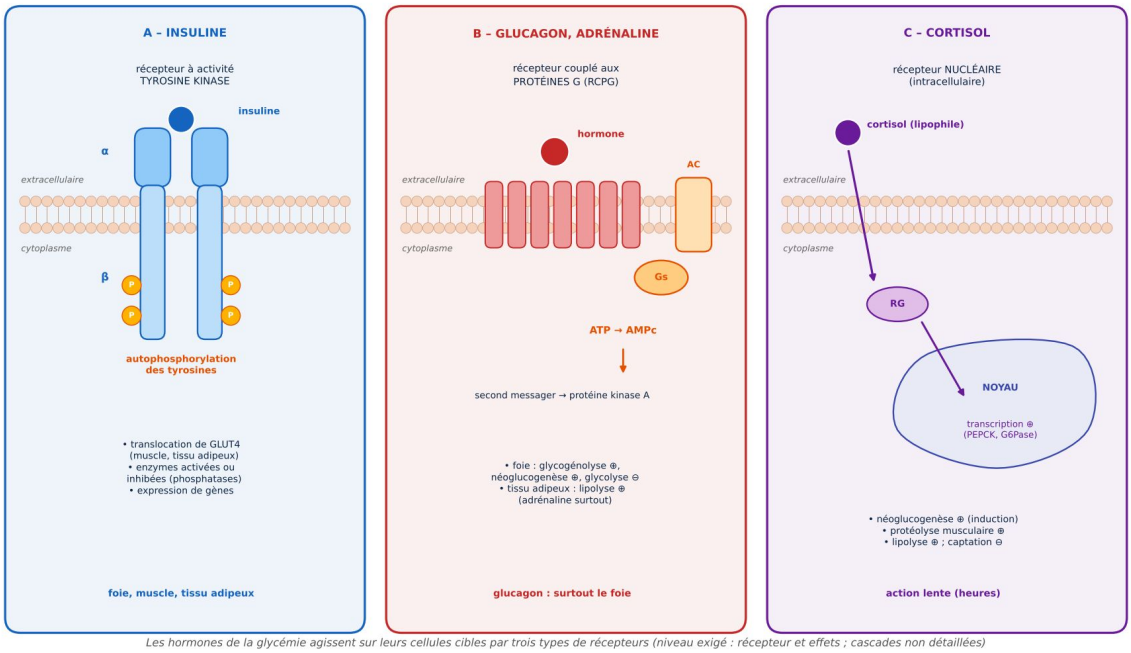
Effet incrétine et vidange gastrique : la vitesse à laquelle les glucides arrivent dans le duodénum conditionne l'amplitude du pic glycémique ; les fibres visqueuses, les lipides et les protéines du repas, l'acidité (vinaigre) ralentissent la vidange : c'est un des leviers de l'index glycémique (21.4.4).

E. Les cellules cibles et le récepteur de l'insuline

Le **récepteur de l'insuline** est une glycoprotéine de la membrane plasmique formée de **quatre sous-unités** ($\alpha_2\beta_2$) reliées par des ponts disulfure : les deux sous-unités **α**, extracellulaires, fixent l'insuline ; les deux sous-unités **β** traversent la membrane et portent dans leur partie cytoplasmique un **domaine à activité tyrosine kinase**. La fixation de l'insuline rapproche les sous-unités β, qui se **phosphorylent l'une l'autre** sur des résidus tyrosine (**autophosphorylation**) : le récepteur activé phosphoryle alors des protéines relais, ce qui déclenche des réponses cellulaires en quelques minutes (transport du glucose, activation ou inactivation d'enzymes) et en quelques heures

(modification de l'**expression des gènes** des enzymes métaboliques). Le complexe insuline-récepteur est ensuite internalisé ; l'insuline est dégradée et le récepteur en partie recyclé.

Presque toutes les cellules ont des récepteurs de l'insuline, mais les **cellules cibles principales**, celles dont le métabolisme est fortement modifié par l'hormone, sont les **hépatocytes**, les **myocytes** (muscle squelettique et cœur) et les **adipocytes**. Il faut distinguer deux façons dont l'insuline « fait baisser la glycémie » :



Les hormones de la glycémie agissent sur leurs cellules cibles par trois types de récepteurs (niveau exigé : récepteur et effets ; cascades non détaillées)

Fig. 21.8. Les trois types de récepteurs des hormones de la glycémie (niveau exigé : nature du récepteur et effets ; les cascades intracellulaires ne sont pas au programme) : récepteur à activité tyrosine kinase (insuline), récepteur couplé aux protéines G (glucagon, adrénaline), récepteur nucléaire (cortisol)

- dans le **muscle** et le **tissu adipeux**, l'insuline **augmente l'entrée du glucose** en faisant apparaître à la membrane le transporteur **GLUT4**, stocké au repos dans des vésicules intracellulaires (**translocation**) : c'est une captation **insulinodépendante** ;
- dans le **foie**, l'entrée du glucose se fait par **GLUT2**, transporteur de grande capacité et de faible affinité, **indépendant de l'insuline** : le glucose entre et sort librement selon le gradient. L'insuline y agit sur les **enzymes** : elle active la glucokinase et les voies de stockage, ce qui « piège » le glucose sous forme de glucose-6-phosphate, et elle **freine la production hépatique de glucose** (glycogénolyse et néoglucogenèse). Cet effet hépatique est le plus sensible : de faibles concentrations d'insuline suffisent à freiner le foie, alors qu'il en faut davantage pour stimuler la captation musculaire.

Tissu · Transporteur du glucose · Affinité (Km) · Dépend de l'insuline ? · Conséquence

Foie, rein (tube proximal), cellule β (rongeur), intestin (pôle basal) — *Transporteur du glucose :* GLUT2 ; *Affinité (Km) :* faible (≈ 15-20 mmol/L) ; *Dépend de l'insuline ? :* non ; *Conséquence :* le flux suit la glycémie ; le foie capte beaucoup après un repas, libère au jeûne

Cerveau (barrière hémato-encéphalique), hématies, placenta, cellule β humaine — *Transporteur du glucose :* GLUT1 ; *Affinité (Km) :* forte (≈ 1-3 mmol/L) ; *Dépend de l'insuline ? :* non ; *Conséquence :* approvisionnement constant même à glycémie basse

Neurones — *Transporteur du glucose :* GLUT3 ; *Affinité (Km) :* très forte (≈ 1,5 mmol/L) ; *Dépend de l'insuline ? :* non ; *Conséquence :* le cerveau reste prioritaire

Muscle squelettique, cœur, tissu adipeux — *Transporteur du glucose :* GLUT4 ; *Affinité (Km) :* moyenne (≈ 5 mmol/L) ; *Dépend de l'insuline ? :* **oui** (translocation) ; aussi par la contraction musculaire ; *Conséquence :* captation ↑ après un repas ; défaut dans l'insulinorésistance

Intestin (pôle apical), rein — *Transporteur du glucose :* SGLT1, SGLT2 ; *Affinité (Km) :* cotransport Na^+/glucose ; *Dépend de l'insuline ? :* non ; *Conséquence :* absorption et réabsorption actives (chapitres 17 et 25)

À RETENIR

Tissus insulinodépendants et insulino-indépendants. Le cerveau, les hématies, le foie (pour l'entrée du glucose), le rein, l'intestin, la rétine **n'ont pas besoin d'insuline pour capter le**

glucose. Le muscle et le tissu adipeux, au repos, en ont besoin (GLUT4). Pendant un **effort**, la contraction musculaire recrute GLUT4 **sans insuline** : c'est pourquoi l'activité physique fait baisser la glycémie, même chez le diabétique, et augmente le risque d'hypoglycémie chez le patient traité (chapitre 22).

F. Les effets cellulaires et métaboliques de l'insuline

L'insuline est l'**hormone de l'abondance** (ou de la mise en réserve) : elle est sécrétée quand les nutriments affluent et **oriente le métabolisme vers l'anabolisme**. Ses effets se résument en trois verbes : elle fait **entrer** le glucose (muscle, tissu adipeux), elle le fait **stocker** (glycogène, triglycérides) et elle **freine la mobilisation** des réserves (glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, protéolyse, cétogenèse). Elle agit sur l'activité des enzymes en modifiant leur état de **phosphorylation** (le plus souvent, elle fait **déphosphoryler** les enzymes que le glucagon fait phosphoryler) et, plus lentement, sur leur **quantité** (induction ou répression des gènes).

1. Dans le foie. Après un repas, la veine porte apporte au foie du glucose (jusqu'à 10 à 15 mmol/L dans le sang portal) et de l'insuline à forte concentration. Le glucose entre par GLUT2 ; l'insuline :

- **induit la glucokinase** (et la libère de sa protéine régulatrice nucléaire) : le glucose est phosphorylé en glucose-6-phosphate, qui ne peut plus sortir de la cellule (enzyme **1** de la figure) ;
- **active la glycogène synthase** (2) et **inhibe la glycogène phosphorylase** (3) : la **glycogénogenèse** l'emporte ; le foie stocke jusqu'à **≈ 100 g** de glycogène (environ 5 à 6 % de sa masse) ;
- **freine la glucose-6-phosphatase** (4) et les autres enzymes de la **néoglucogenèse** (fructose-1,6-bisphosphatase **6**, PEPCK **10**) : le foie cesse de libérer du glucose ;
- **active la glycolyse** (PFK-1 **5**, pyruvate kinase **7**) et la **pyruvate déshydrogénase** (8) : le glucose en excès est dégradé en acétyl-CoA ;
- **active la lipogenèse** : l'acétyl-CoA sort de la mitochondrie sous forme de citrate et est carboxylé en malonyl-CoA par l'**acétyl-CoA carboxylase** (ACC, **11**), première enzyme de la synthèse des acides gras ; les acides gras sont estérifiés avec le glycérol-3-phosphate en **triglycérides**, exportés dans les **VLDL** vers le tissu adipeux ; le **malonyl-CoA** inhibe la **CPT1** (12), donc l'entrée des acides gras dans la mitochondrie : la β-oxydation et la **cétogenèse** (13) sont freinées. Le NADPH nécessaire à la lipogenèse vient de la **voie des pentoses phosphates**, elle aussi favorisée ;
- **favorise la synthèse des protéines** (albumine, protéines de la coagulation) et le captage des acides aminés.

Comprendre le schéma

Lire la carte en trois colonnes. À gauche, l'axe **glucose ↔ pyruvate** (glycolyse vers le bas, néoglucogenèse vers le haut) et le glycogène ; au centre et en bas, la **mitochondrie** (PDH, cycle de Krebs, β-oxydation, cétogenèse) ; à droite, la **lipogenèse** cytosolique (citrate → acétyl-CoA → malonyl-CoA → acyl-CoA → triglycérides → VLDL). Les treize enzymes clés portent le même numéro sur les deux cartes de l'hépatocyte (nourri ici, à jeun en 21.3.2) : comparez-les pour voir que **chaque étape irréversible est contrôlée en sens opposé** par l'insuline et par le glucagon, ce qui évite les **cycles futiles** (glycolyse et néoglucogenèse ne fonctionnent pas en même temps).

Le malonyl-CoA, molécule « aiguillage ». Produit par l'ACC sous l'effet de l'insuline, il est à la fois le premier intermédiaire de la synthèse des acides gras et l'**inhibiteur de la CPT1** : quand le foie fabrique des acides gras, il ne peut pas les oxyder en même temps. C'est le lien moléculaire entre lipogenèse et cétogenèse (chapitre 20, 20.3.10 et 20.3.11).

2. Dans le muscle squelettique. L'insuline provoque la **translocation de GLUT4** : la captation du glucose est multipliée plusieurs fois. Le muscle est le **principal utilisateur** du glucose sous l'effet de l'insuline (environ 70 à 80 % du glucose capté lors d'une perfusion d'insuline à glycémie maintenue) ; il en stocke une grande partie sous forme de **glycogène musculaire** (≈ **300 à 400 g** au total chez l'adulte, soit 1 à 2 % de la masse musculaire), active l'**hexokinase** et la **glycogène synthase**, freine la glycogénolyse. L'insuline augmente aussi l'entrée des **acides aminés** et la **synthèse protéique**, et **freine la protéolyse** : elle est **anabolisante**. Enfin, elle fait

entrer le **potassium** dans les cellules (stimulation de la Na^+/K^+-ATPase), d'où le risque d'hypokaliémie lors de la renutrition (chapitre 25) et l'utilisation de l'insuline (avec du glucose) pour traiter une hyperkaliémie.

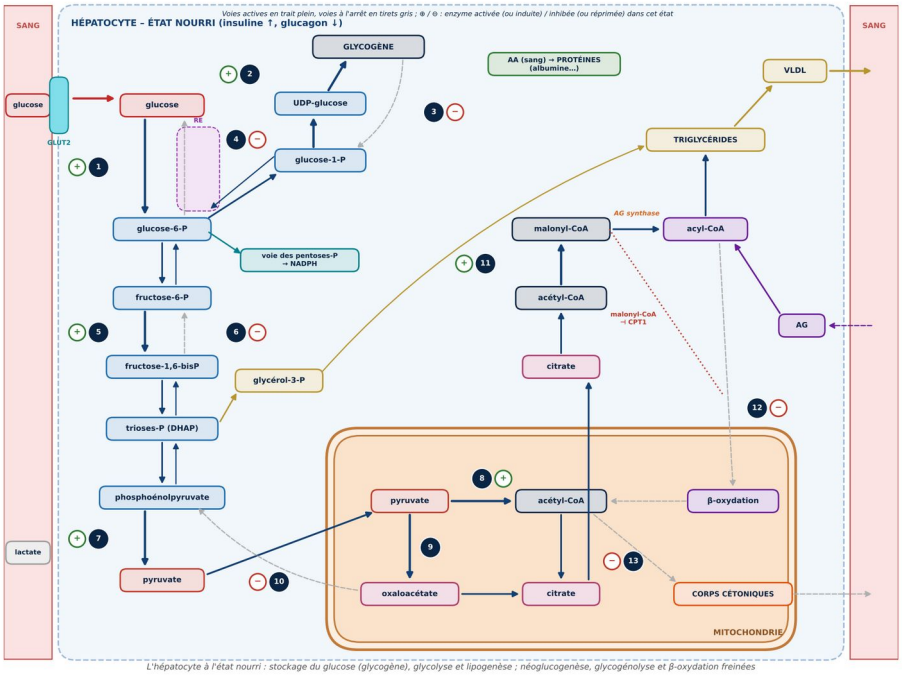


Fig. 21.9. L'hépatocyte à l'état nourri : enzymes numérotées et effets de l'insuline (⊕ activée ou induite, ⊖ inhibée ou réprimée) ; voies actives en trait plein, voies à l'arrêt en tirets gris

ATTENTION

Le muscle ne libère pas de glucose dans le sang. Il n'a pas de **glucose-6-phosphatase** : le glucose-6-phosphate issu de son glycogène est utilisé sur place (glycolyse) pendant l'effort. Le glycogène musculaire est une réserve **pour le muscle lui-même**, pas pour la glycémie ; seul le foie (et le rein au jeûne prolongé) peut « exporter » du glucose. Le muscle participe indirectement à la glycémie en envoyant au foie du **lactate** et de l'**alanine** (cycles de Cori et glucose-alanine, 21.3.2).

3. Dans le tissu adipeux. L'insuline : (1) recrute **GLUT4** : le glucose entre et, par la glycolyse, fournit la dihydroxyacétone phosphate, réduite en **glycérol-3-phosphate** (l'adipocyte n'a presque pas de glycérol kinase et a donc besoin du glucose pour estérifier) ; (2) stimule la synthèse et l'activité de la **lipoprotéine lipase** (LPL) de l'endothélium des capillaires adipeux : les triglycérides des **chylomicrons** (lipides du repas) et des **VLDL** (lipides fabriqués par le foie) sont hydrolysés, les acides gras entrent dans l'adipocyte ; (3) active l'**estérification** des acides gras en triglycérides, stockés dans la gouttelette lipidique ; (4) **inhibe la lipolyse** en freinant la lipase hormonosensible (LHS) et l'ATGL (*adipose triglyceride lipase*) : c'est l'effet le **plus sensible** de l'insuline, obtenu à des concentrations très faibles. La lipogenèse *de novo* (synthèse d'acides gras à partir du glucose) existe dans l'adipocyte humain mais reste quantitativement faible.

Organe · Voies activées par l'insuline · Voies inhibées par l'insuline

Foie — *Voies activées par l'insuline :* glucokinase, glycogénogenèse, glycolyse, PDH, lipogenèse (ACC, AG synthase), synthèse des VLDL, synthèse protéique, voie des pentoses phosphates ; *Voies inhibées par l'insuline :* glycogénolyse, néoglucogenèse (PEPCK, FBPase-1, G6Pase), β-oxydation (via le malonyl-CoA), cétogenèse, uréogenèse

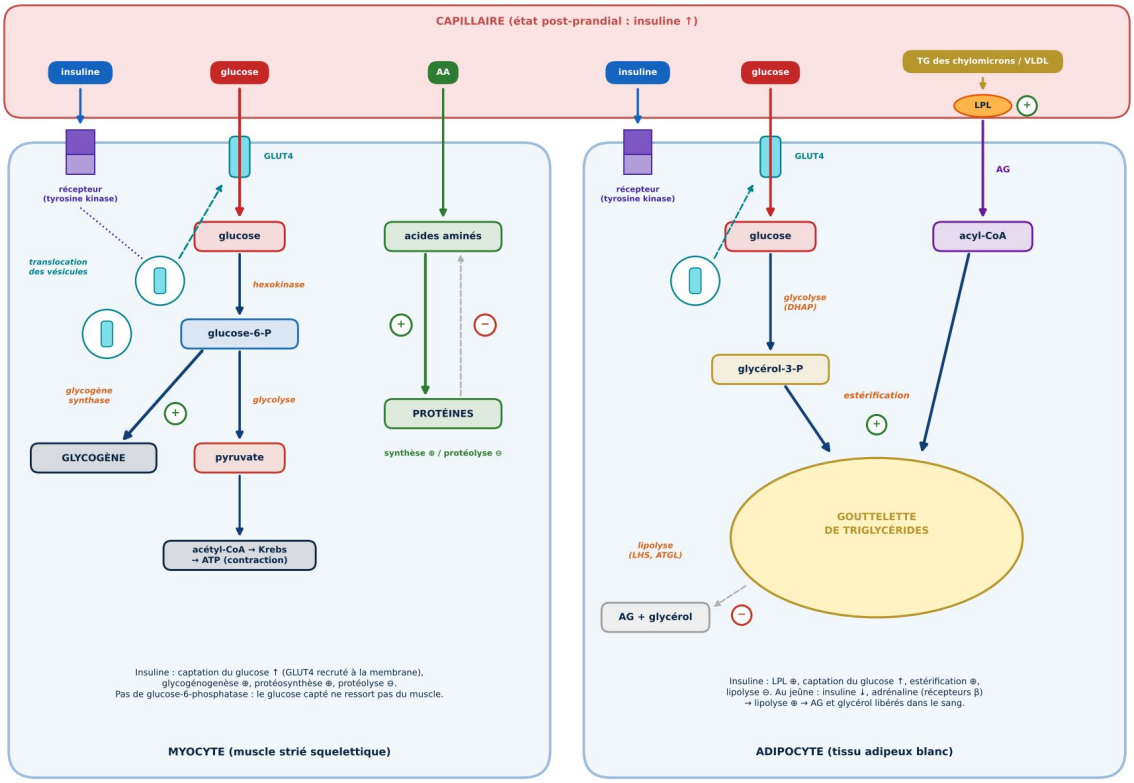
Muscle — *Voies activées par l'insuline :* transport du glucose (GLUT4), hexokinase, glycogénogenèse, transport des acides aminés, synthèse protéique, entrée du K^+ ; *Voies inhibées par l'insuline :* glycogénolyse, protéolyse

Tissu adipeux — *Voies activées par l'insuline :* transport du glucose (GLUT4), synthèse du glycérol-3-P, lipoprotéine lipase, estérification (lipogenèse) ; *Voies inhibées par l'insuline :* lipolyse (LHS, ATGL)

Ensemble de l'organisme — *Voies activées par l'insuline :* stockage, anabolisme, croissance (avec l'IGF-1) ; *Voies inhibées par l'insuline :* production de glucose, de corps cétoniques, libération des acides gras et des acides aminés

À RETENIR

L'insuline est la seule hormone hypoglycémiante. Elle abaisse la glycémie par deux mécanismes complémentaires : elle **augmente la sortie** du glucose du plasma (captation par le muscle et le tissu adipeux, stockage hépatique) et elle **diminue son entrée** (freinage de la production hépatique). Elle est aussi **antilipolytique** et **anticétogène** (elle bloque la libération des acides gras et leur conversion en corps cétoniques) et **anticatabolique** pour les protéines. Son absence totale (diabète de type 1 non traité) produit donc à la fois hyperglycémie, lipolyse massive, **acidocétose** et fonte musculaire.



Action de l'insuline sur le myocyte et l'adipocyte (état post-prandial) : recrutement de GLUT4, mise en réserve

Fig. 21.10. Action de l'insuline sur le myocyte et l'adipocyte après un repas : récepteur, translocation de GLUT4, glycogénogenèse et protéosynthèse dans le muscle ; LPL, estérification et frein de la lipolyse dans l'adipocyte

G. Le devenir d'un repas : l'état post-prandial à l'échelle de l'organisme

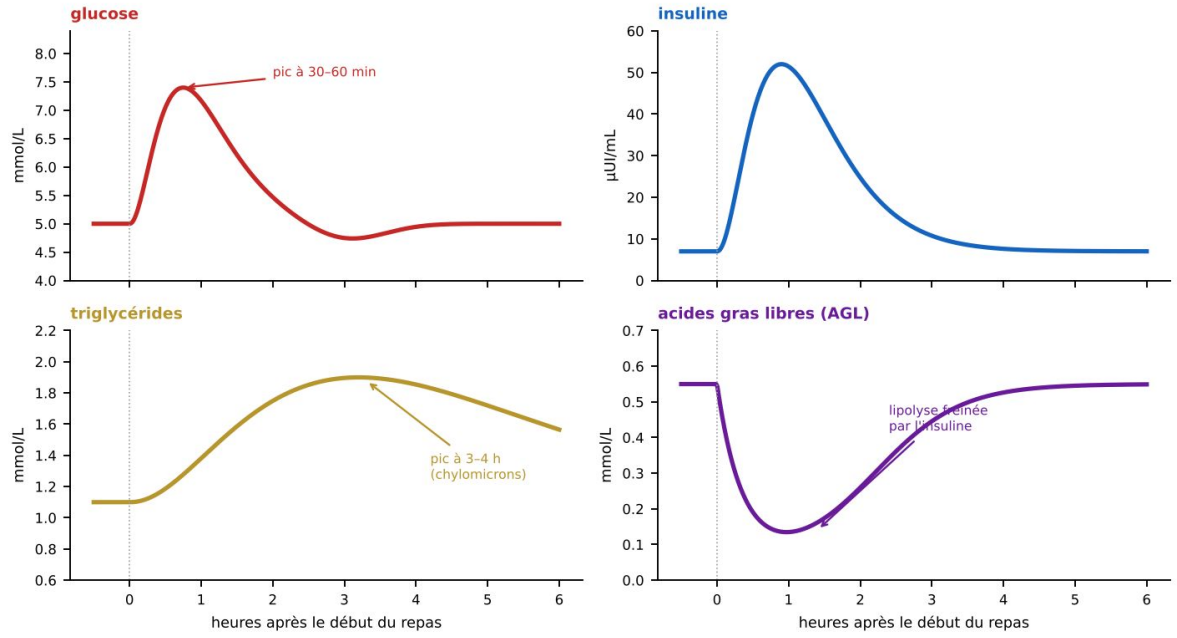
On appelle **période post-prandiale** (ou état **absorptif**, état **nourri**) les **3 à 4 heures** qui suivent un repas, pendant lesquelles les nutriments sont absorbés et mis en réserve ; la **période post-absorptive** commence quand l'absorption est terminée (vers 4 à 6 h) et se poursuit jusqu'au repas suivant ou, la nuit, jusqu'au réveil. Après un repas mixte, les nutriments arrivent dans le sang selon des chemins différents : les **oses** (glucose, galactose, fructose) et les **acides aminés** passent par la **veine porte** et traversent le foie en premier ; les **lipides** sont réassemblés en triglycérides dans l'entérocyte, empaquetés dans les **chylomicrons** et passent par la **lymphe** (canal thoracique) avant de rejoindre la veine subclavière gauche : ils court-circuitent le foie et sont d'abord offerts au muscle et au tissu adipeux.

COMPRENDRE LE SCHÉMA

Ce que montre la figure. (1) La glycémie ne monte que de 2,5 mmol/L environ et redescend en 2 à 3 h, parfois un peu au-dessous de sa valeur de départ (petit « rebond » sans hypoglycémie) ; (2) l'insuline est multipliée par 5 à 8 et suit la glycémie avec un léger décalage ; (3) les **acides gras libres** (AGL, transportés par l'albumine) chutent de 0,55 à ≈ 0,15 mmol/L en moins d'une heure : l'insuline a coupé la lipolyse ; (4) les **triglycérides** plasmatiques montent lentement et culminent vers **3 à 4 h**, au moment où les chylomicrons sont nombreux ; ils sont ensuite hydrolysés par la LPL du tissu adipeux, activée par l'insuline. Le repas déplace donc les **carburants** : le glucose remplace

les acides gras comme carburant des tissus pendant quelques heures.

Que devient le glucose d'un repas ? Pour une charge de **75 g de glucose** par voie orale chez un sujet sain, les études isotopiques donnent l'ordre de grandeur suivant sur 5 à 6 heures : environ **un quart à un tiers** est capté par le **foie** et l'intestin (région splanchnique), surtout pour former du glycogène ; environ **un tiers** est capté par le **muscle** (glycogène et oxydation) ; le reste est utilisé par le **cerveau** et les autres tissus insulino-indépendants (≈ 6 g/h), une petite part par le tissu adipeux. En même temps, l'insuline **freine de 50 à 60 %** la production hépatique de glucose : la glycémie monte donc moins que si le foie continuait à en produire. Une partie du glucose stocké en glycogène hépatique n'est pas captée directement par le foie : elle arrive sous forme de **lactate** et d'alanine formés par les tissus périphériques et retransformés en glucose-6-phosphate (« voie indirecte » de la glycogénogenèse).



Évolution schématique des substrats et de l'insuline après un repas mixte (≈ 800 kcal, 50 % glucides, 35 % lipides) chez un adulte sain

Fig. 21.11. Après un repas mixte : la glycémie et l'insuline culminent en 30 à 60 min ; les acides gras libres chutent (lipolyse freinée par l'insuline) ; les triglycérides culminent plus tard, vers 3 à 4 h (chylomicrons)

Les **acides aminés** ne peuvent pas être stockés : ils servent au renouvellement des protéines (foie, muscle), et l'excès est **désaminé** dans le foie ; l'azote est éliminé sous forme d'**urée**, les squelettes carbonés sont oxydés ou transformés en glucose (néoglucogenèse) ou en lipides. Les acides aminés à **chaîne ramifiée** (leucine, isoleucine, valine) échappent au foie et sont surtout captés par le muscle, où la leucine stimule la synthèse protéique. Les **lipides** du repas sont distribués par les chylomicrons au tissu adipeux (stockage) et au muscle (oxydation) grâce à la LPL ; les **remnants** de chylomicrons sont captés par le foie. Le **fructose** est capté presque en totalité par le foie (et l'intestin), sans insuline : en excès (sodas, sirop de glucose-fructose), il stimule la lipogenèse hépatique et la production de VLDL (chapitre 20).

À RETENIR

Schéma de synthèse à savoir construire : l'état post-prandial. Glucose, AA → veine porte → foie (glycogène, lipogenèse → VLDL, protéines) ; glucose → muscle (GLUT4 → glycogène, oxydation) et tissu adipeux (GLUT4 → glycérol-3-P) ; chylomicrons et VLDL → LPL → acides gras → tissu adipeux (triglycérides) ; cerveau et hématies : glucose sans insuline. **Hormone dominante : insuline ↑** ; glucagon ↓ (sauf repas riche en protéines) ; **stockage, anabolisme**. La glycémie revient à sa valeur de base en 2 à 3 h : le stockage est rapide et efficace.

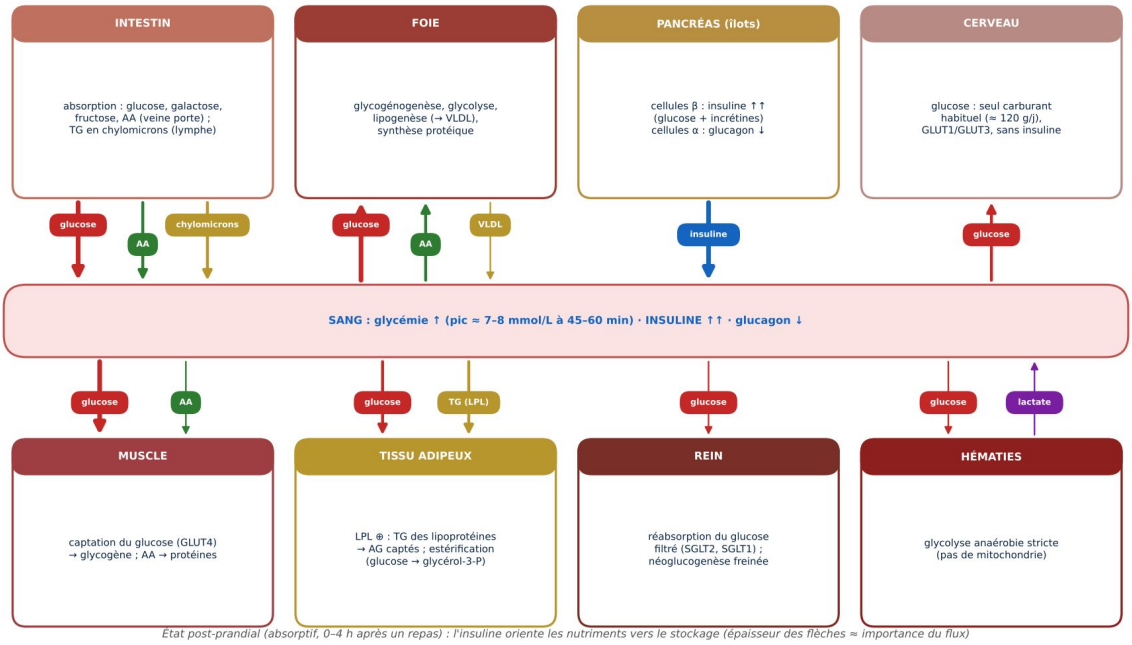


Fig. 21.12. L'état post-prandial à l'échelle de l'organisme : l'intestin libère glucose, acides aminés et chylomicrons ; l'insuline oriente le foie, le muscle et le tissu adipeux vers le stockage ; le cerveau et les hématies utilisent le glucose sans insuline

Lien avec la diététique

Repas riche en protéines. Les acides aminés stimulent à la fois l'insuline (qui les fait entrer dans les cellules) et le **glucagon** (qui empêche l'insuline de provoquer une hypoglycémie, puisque peu de glucose est apporté). C'est un exemple de **co-sécrétion** utile à connaître pour expliquer qu'un repas hyperprotidique ne fait presque pas varier la glycémie, mais n'est pas « sans insuline ».

Ordre des aliments et réponse glycémique. Commencer le repas par les légumes, les protéines et les lipides, et finir par les féculents, réduit le pic glycémique (vidange gastrique ralentie, effet incrétine précoce) : c'est un conseil simple et validé chez le sujet diabétique de type 2.

21.3.2 Adaptations métaboliques au jeûne (court, prolongé)

Module · *Référentiel : « adaptations métaboliques en période de jeûne » · Guide 2025 p. 95 : réaliser un schéma de synthèse des voies métaboliques impliquées dans une situation physiologique donnée, à l'échelle d'un organe ou de l'organisme · CNED : 4423 M7S4 §3 et §5 (et activité sur les courbes du jeûne) ; 4524 M7S6 §1.2 et §2.2*

A. Du dernier repas au jeûne prolongé : définitions et réserves

Définition

Période post-absorptive : de la fin de l'absorption du dernier repas (≈ 4 à 6 h) au repas suivant ; la nuit, elle dure 8 à 12 h (**jeûne nocturne**). C'est l'état dans lequel on mesure la **glycémie à jeun** (au moins 8 h sans apport calorique).

Jeûne court : absence d'apport alimentaire de **12 à 72 heures** environ ; le glycogène hépatique s'épuise et la **néoglucogenèse** prend le relais.

Jeûne prolongé : au-delà de **3 à 5 jours** ; l'organisme entre dans une **cétose** stable qui permet d'**épargner les protéines**. On parle aussi de « jeûne total » quand seule l'eau (et parfois des électrolytes) est apportée.

Tissu glucodépendant : tissu qui ne peut utiliser que le glucose (hématies, médullaire rénale, rétine) ou qui l'utilise de façon prépondérante (cerveau, qui peut utiliser les corps cétoniques quand leur concentration s'élève).

Au jeûne, l'objectif du métabolisme est double : **maintenir la glycémie** pour le cerveau et les tissus glucodépendants, et **fournir de l'énergie** aux autres tissus en puisant dans les réserves sans détruire les protéines indispensables. Les réserves d'un homme de 70 kg en bonne santé sont très inégales (d'après Cahill, 1970) :

Réserve · Masse · Énergie · Durée théorique de couverture · Remarque

Glucose des liquides extracellulaires — *Masse :* ≈ 15-20 g ; *Énergie :* ≈ 60-80 kcal ; *Durée théorique de couverture :* quelques heures ; *Remarque :* réserve « tampon », doit être renouvelée sans cesse

Glycogène hépatique — *Masse :* ≈ 70-100 g ; *Énergie :* ≈ 300-400 kcal ; *Durée théorique de couverture :* ≈ 24 h (seul ou presque) ; *Remarque :* seule réserve glucidique **exportable** vers le sang

Glycogène musculaire — *Masse :* ≈ 300-400 g ; *Énergie :* ≈ 1 200-1 600 kcal ; *Durée théorique de couverture :* — ; *Remarque :* utilisable par le muscle seul (pas de G6Pase)

Triglycérides du tissu adipeux — *Masse :* ≈ 12-15 kg ; *Énergie :* ≈ 110 000-140 000 kcal ; *Durée théorique de couverture :* ≈ 2 mois ; *Remarque :* principale réserve ; ne redonne du glucose que par le glycérol (≈ 10 % de la masse)

Protéines (surtout musculaires) — *Masse :* ≈ 6 kg mobilisables ; *Énergie :* ≈ 24 000 kcal ; *Durée théorique de couverture :* — ; *Remarque :* pas une réserve : toutes ont une fonction ; leur perte de plus d'un tiers à la moitié est mortelle

À RETENIR

Le problème central du jeûne : les réserves glucidiques exportables (glycogène hépatique) ne couvrent qu'**environ une journée** de besoins en glucose ; les réserves lipidiques sont énormes mais les **acides gras ne peuvent pas donner de glucose** (l'acétyl-CoA ne redonne pas d'oxaloacétate de façon nette, chapitre 20). Les seuls substrats de la néoglucogenèse sont le **glycérol** (lipolyse), le **lactate** et le **pyruvate** (glycolyse anaérobie des hématies et du muscle, recyclés), et les **acides aminés** glucoformateurs (surtout alanine et glutamine, issus de la protéolyse musculaire). Sans adaptation, il faudrait détruire environ **150 à 200 g de protéines par jour** pour fournir le glucose du cerveau : l'organisme ne survivrait que deux à trois semaines. L'adaptation clé du jeûne prolongé est donc le passage du cerveau aux **corps cétoniques**.

La production de glucose en période post-absorptive est d'environ **2 mg par kg et par minute**, soit **≈ 8,4 g/h** (≈ 200 g/j) pour 70 kg (2 × 70 × 60 = 8 400 mg/h) ; elle est consommée pour environ la moitié par le cerveau (≈ 5 g/h), puis par les hématies, la médullaire rénale, le muscle au repos et les autres tissus. Au cours du jeûne, l'**origine** de ce glucose change (figure ci-dessous, d'après Cahill, 1970, et Ruderman, 1975) :

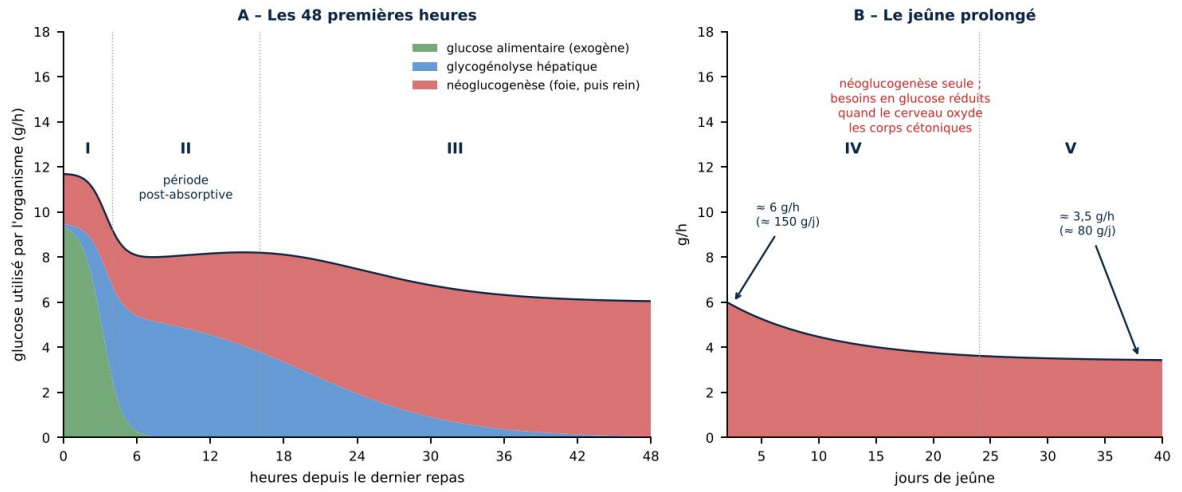
- **phase I (absorptive, 0 à 4 h)** : le glucose provient surtout du repas ; la production hépatique est freinée ;
- **phase II (post-absorptive, ≈ 4 à 16 h)** : la **glycogénolyse hépatique** fournit la plus grande part ; la néoglucogenèse démarre (elle représente déjà **près de la moitié** de la production après 12 à 14 h de jeûne, d'après les mesures par résonance magnétique de Landau et coll., 1996) ;
- **phase III (jeûne court, ≈ 16 h à 2 jours)** : le glycogène s'épuise (presque complètement après 24 à 36 h) ; la **néoglucogenèse** hépatique devient la source quasi exclusive (≈ deux tiers à 22 h, plus de 90 % vers 40 h) et atteint son maximum vers **48 h** ; la protéolyse musculaire est intense ;
- **phase IV (jeûne prolongé, quelques jours à ≈ 3 semaines)** : la cétonémie s'élève, le cerveau oxyde de plus en plus de corps cétoniques ; la production de glucose diminue (≈ 6 g/h à 2 jours, ≈ 3,5 g/h après quelques semaines) et le **rein** participe de plus en plus à la néoglucogenèse ;
- **phase V (au-delà de ≈ 3 semaines)** : état stable de cétose, où les besoins en glucose sont réduits à **≈ 80 g/j** et la perte protéique à ≈ 20 g/j.

COMPRENDRE LE SCHÉMA

Lire la figure A : à chaque instant, la hauteur totale est la quantité de glucose utilisée par l'organisme (g/h) ; les couleurs montrent la part de chaque source. On lit que le **glycogène hépatique** (bleu) assure l'essentiel entre 4 et 16 h puis décroît jusqu'à disparaître vers 40 h, et que la **néoglucogenèse** (rouge) prend le relais : elle est la seule source au-delà de 2 jours. **Figure B** : au jeûne prolongé, la néoglucogenèse diminue de 6 à environ 3,5 g/h, parce que le cerveau consomme moins de glucose (il utilise les corps cétoniques) : c'est ce qui épargne les protéines.

B. Le foie au jeûne : producteur de glucose et de corps cétoniques

Lorsque la glycémie commence à baisser (dès la fin de la période post-prandiale), la sécrétion d'**insuline diminue** et celle du **glucagon augmente** : le **rapport insuline/glucagon** dans le sang portal chute. Le foie, principal organe cible du glucagon (récepteur couplé aux protéines G, 21.3.3), **inverse** alors le sens de ses voies, comme le montre la comparaison des deux cartes de l'hépatocyte (mêmes numéros d'enzymes) :



Origine du glucose consommé au cours du jeûne (phases I à V ; d'après Cahill 1970 et Ruderman 1975, valeurs arrondies d'un adulte de 70 kg)

Fig. 21.13. Origine du glucose consommé au cours du jeûne chez un adulte de 70 kg : glucose alimentaire (phase I), glycogénolyse hépatique (phase II), néoglucogenèse (phases III à V) ; diminution progressive des besoins quand le cerveau oxyde les corps cétoniques

- **glycogénolyse** : la glycogène phosphorylase (**3**) est activée, la glycogène synthase (**2**) inactivée ; le glucose-1-phosphate devient glucose-6-phosphate, que la **glucose-6-phosphatase** (**4**, dans le réticulum endoplasmique) hydrolyse en **glucose libre** ; le glucose sort par **GLUT2** dans le sang des sinusoïdes ;
- **néoglucogenèse** : à partir du **lactate** (lactate déshydrogénase), de l'**alanine** (alanine aminotransférase, ALAT), du **glycérol** (glycérol kinase, puis DHAP) et des autres acides aminés glucoformateurs ; la pyruvate carboxylase (**9**, activée par l'acétyl-CoA issu de la β-oxydation), la **PEPCK** (**10**, induite par le glucagon et le cortisol), la **fructose-1,6-bisphosphatase** (**6**) et la G6Pase (**4**) contournent les trois étapes irréversibles de la glycolyse ;
- **arrêt de la glycolyse** (glucokinase **1**, PFK-1 **5**, pyruvate kinase **7**, PDH **8** freinées) et de la **lipogenèse** (ACC **11** inactivée) : la chute du malonyl-CoA **libère la CPT1** (**12**) ;
- **β-oxydation** des acides gras venus du tissu adipeux : elle fournit l'**ATP** et le NADH dont la néoglucogenèse a besoin (6 liaisons riches en énergie par glucose formé) ; l'acétyl-CoA produit en excès, qui ne peut pas entrer dans un cycle de Krebs privé d'oxaloacétate (détourné vers la néoglucogenèse), est converti en **corps cétoniques** par l'**HMG-CoA synthase mitochondriale** (**13**) : acétoacétate et β-hydroxybutyrate sont exportés (le foie ne peut pas les utiliser) ;
- **catabolisme des acides aminés** et **uréogenèse** accrus : l'azote des acides aminés glucoformateurs est éliminé sous forme d'urée.

Comprendre le schéma

Comparer les deux cartes de l'hépatocyte, enzyme par enzyme. Nourri : 1, 2, 5, 7, 8, 11 ⊕ et 3, 4, 6, 10, 12, 13 ⊖. À jeun : exactement l'**inverse**. Les couples **2/3** (glycogène), **1/4** (glucose ↔ glucose-6-P), **5/6** (fructose-6-P ↔ fructose-1,6-bisP), **7/9-10** (PEP ↔ pyruvate) et **11/12** (synthèse ↔ oxydation des acides gras) sont des **paires d'enzymes antagonistes** : une seule des deux fonctionne à la fois, sinon le foie consommerait de l'ATP pour rien (**cycle futile**). C'est le principe de la **régulation réciproque**, piloté par le rapport insuline/glucagon.

Les **acides gras** libérés par le tissu adipeux sont **hydrophobes** : ils circulent dans le plasma liés à l'**albumine** (chaque molécule d'albumine peut fixer plusieurs acides gras ; on parle d'acides gras « libres » ou « non estérifiés », AGL), ce qui permet leur distribution à **tous** les tissus capables de β-oxydation (foie, muscle, cœur, rein), alors que les acides gras des lipoprotéines ne sont délivrés qu'aux tissus qui possèdent une lipoprotéine lipase. Leur concentration passe d'environ **0,5 mmol/L** après une nuit à **1 à 1,5 mmol/L** après quelques jours de jeûne ; le flux d'acides gras vers le foie commande directement la cétogenèse.

À retenir

Le rapport insuline/glucagon, interrupteur du foie. Ce n'est pas la concentration absolue de chaque hormone qui compte le plus, mais leur **rapport** dans le sang portal : élevé après un repas glucidique (stockage), bas au jeûne (production de glucose et de corps cétoniques). Le glucagon seul ne suffit pas à déclencher une forte cétogenèse : il faut aussi que l'**insuline soit basse** pour que la lipolyse adipocytaire libère beaucoup d'acides gras. C'est pourquoi la cétose physiologique du jeûne reste modérée (quelques mmol/L) alors que l'absence totale d'insuline (diabète de type 1 non traité) provoque une **acidocétose** (plus de 10 à 20 mmol/L).

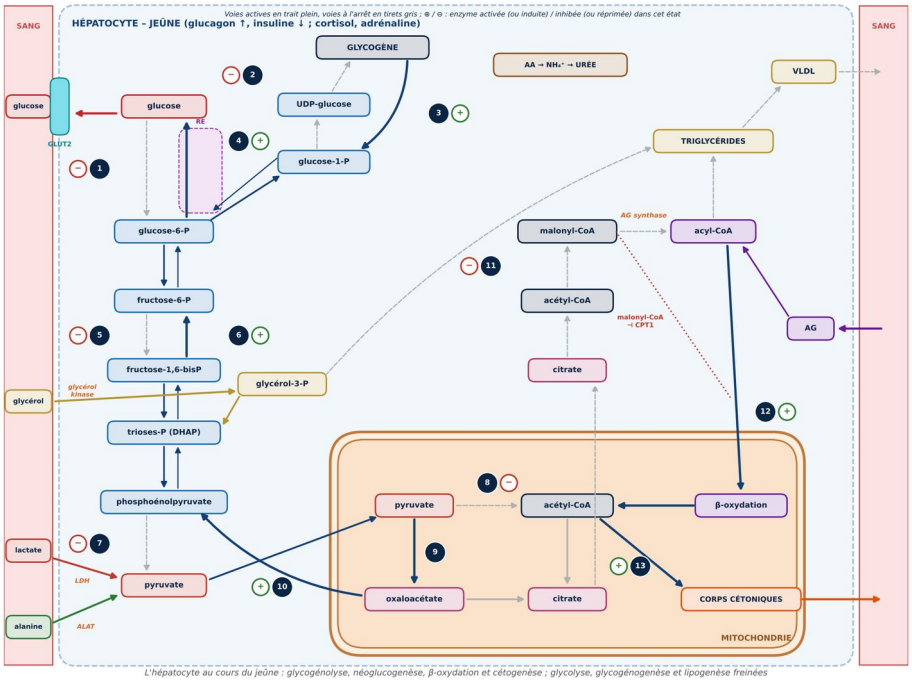


Fig. 21.14. L'hépatocyte au cours du jeûne : glycogénolyse, néoglucogenèse à partir du lactate, de l'alanine et du glycérol, β-oxydation et cétogenèse ; glycolyse, glycogénogenèse et lipogenèse à l'arrêt (mêmes numéros d'enzymes que l'hépatocyte nourri)

C. Le jeûne court : coopération entre les organes

Pendant les premiers jours de jeûne, l'organisme fonctionne comme une **chaîne de production** dont le foie est l'usine centrale. Le **tissu adipeux**, où la baisse de l'insuline et l'augmentation des catécholamines lèvent le frein de la **lipolyse** (lipase hormonosensible, ATGL), libère des **acides gras** et du **glycérol**. Les acides gras deviennent le **carburant principal** du muscle, du cœur, du rein et du foie : en les oxydant, ces tissus **épargnent le glucose**, d'autant que l'oxydation des acides gras freine celle du glucose dans le muscle (cycle « glucose – acides gras » décrit par Randle). Le glycérol rejoint le foie pour la néoglucogenèse. Le **muscle** dégrade ses protéines (**protéolyse**, favorisée par la baisse de l'insuline et par le cortisol) et exporte surtout de l'**alanine** et de la **glutamine** ; les **hématies** et le muscle exportent du **lactate**. Le **foie** transforme lactate, alanine et glycérol en glucose, qu'il renvoie au cerveau et aux hématies.

Trois **cycles inter-organes** alimentent la néoglucogenèse hépatique :

- le **cycle de Cori** (cycle du lactate) : les hématies et le muscle en activité dégradent le glucose en **lactate** (glycolyse anaérobie, + 2 ATP par glucose) ; le foie retransforme deux lactates en un glucose (néoglucogenèse, − 6 liaisons riches en énergie : 4 ATP + 2 GTP) ; le cycle ne crée pas de glucose neuf, il **recycle** les carbones et coûte 4 ATP nets, payés par la β-oxydation hépatique ;
- le **cycle glucose-alanine** : dans le muscle, le pyruvate reçoit par **transamination** (ALAT) l'azote des acides aminés issus de la protéolyse et devient de l'**alanine**, exportée vers le foie ; le foie en reprend le pyruvate (néoglucogenèse) et élimine l'azote sous forme d'**urée**. L'alanine transporte donc à la fois des carbones et de l'azote ; quand les

acides aminés viennent de la protéolyse, elle apporte du **glucose neuf** ;

- le **glycérol** : chaque triglycéride hydrolysé libère trois acides gras et un **glycérol** ; l'adipocyte n'ayant presque pas de glycérol kinase, le glycérol passe dans le sang et le foie le phosphoryle (glycérol kinase) puis l'oxyde en DHAP : c'est la seule partie des lipides qui donne du glucose (environ 15 à 20 g de glucose par jour au jeûne).

Attention

La protéolyse commence tôt. Contrairement à une idée reçue (« les protéines ne sont utilisées qu'en dernier recours »), la protéolyse musculaire fournit des acides aminés glucoformateurs **dès les premières 24 heures** de jeûne : l'excrétion d'azote urinaire est maximale vers le 2e ou 3e jour (≈ 11 à 12 g/j, soit ≈ 70 à 75 g de protéines, puisque 1 g d'azote ≈ 6,25 g de protéines). C'est la montée des **corps cétoniques** qui permet ensuite de la **réduire**. Un jeûne de quelques jours n'est donc pas « sans effet sur les muscles », surtout chez la personne âgée ou dénutrie.

Lactate et jeûne : au repos et à jeun, la lactatémie **diminue** légèrement car le foie capte le lactate pour la néoglucogenèse : la transformation du lactate en glucose limite la baisse de la glycémie (activité du CNED sur les courbes du jeûne).

Le **rein** participe aussi : son cortex possède toutes les enzymes de la néoglucogenèse (dont la G6Pase) et fabrique du glucose à partir de la **glutamine**, du lactate et du glycérol. Sa part est faible au jeûne court, mais elle augmente beaucoup au jeûne prolongé, d'autant que la désamination de la glutamine produit de l'**ammoniac** (NH_4^+) qui permet d'éliminer les ions H^+ apportés par les corps cétoniques (**ammoniogenèse**, chapitre 20).

D. Le jeûne prolongé : cétose et épargne protéique

Au-delà de 3 à 5 jours, la persistance d'une **insulinémie très basse** et d'un glucagon élevé maintient une lipolyse et une cétogenèse intenses. La concentration plasmatique des **corps cétoniques** (β-hydroxybutyrate et acétoacétate) passe de moins de 0,1 mmol/L après une nuit à **2 à 3 mmol/L** vers le 3e jour et se stabilise vers **5 à 7 mmol/L** après 2 à 3 semaines. Ces molécules **hydrosolubles** traversent la barrière hémato-encéphalique grâce aux transporteurs de monocarboxylates (**MCT**) ; le **cerveau** les oxyde (cétolyse : acétoacétate → acétoacétyl-CoA → 2 acétyl-CoA) en proportion de leur concentration : après quelques semaines, ils couvrent **environ deux tiers** de ses besoins énergétiques, et sa consommation de glucose tombe de ≈ 120 à **≈ 40 g/j** (Owen et coll., 1967).

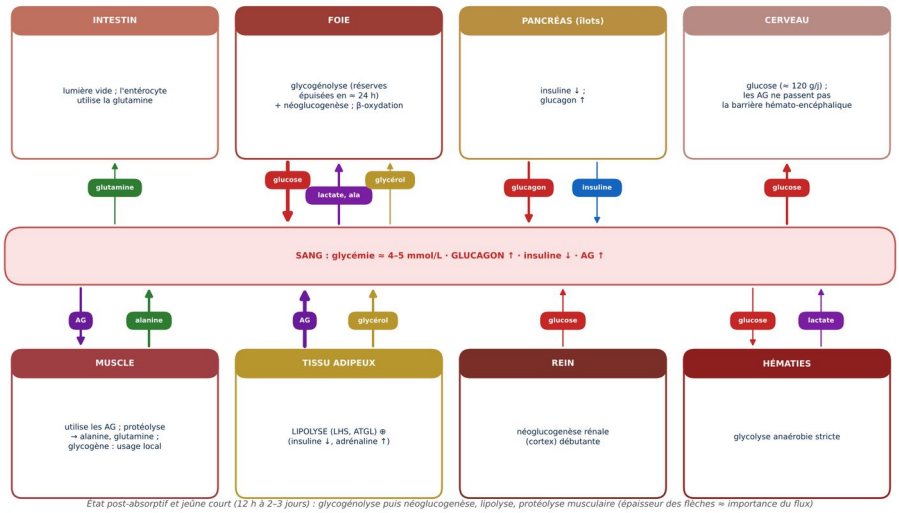
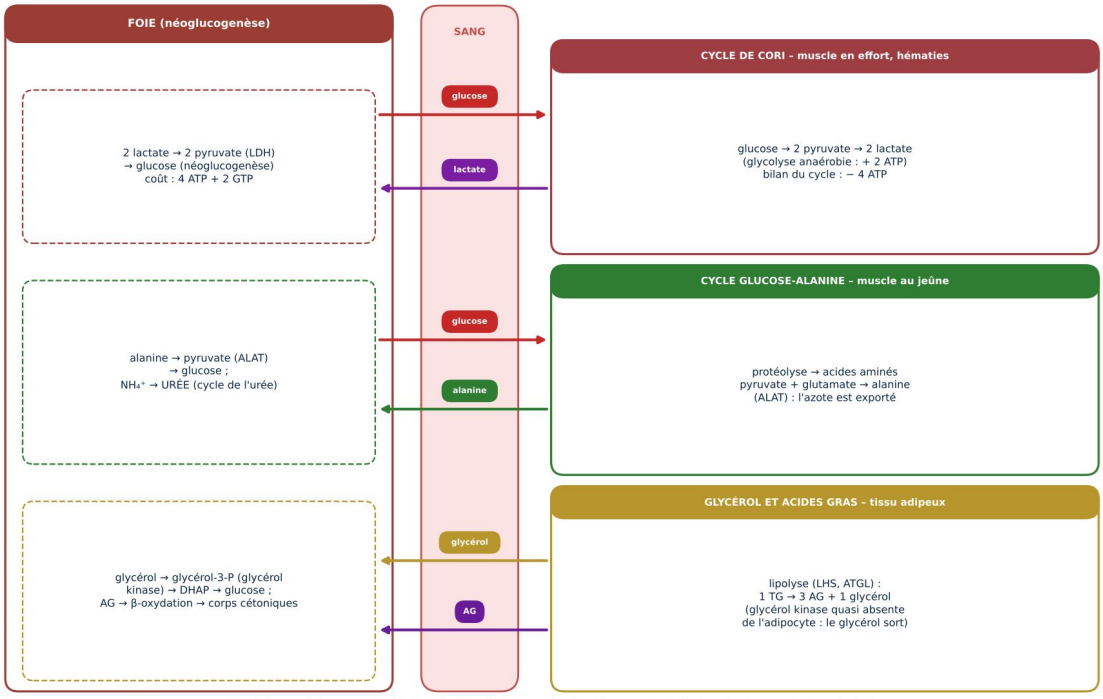
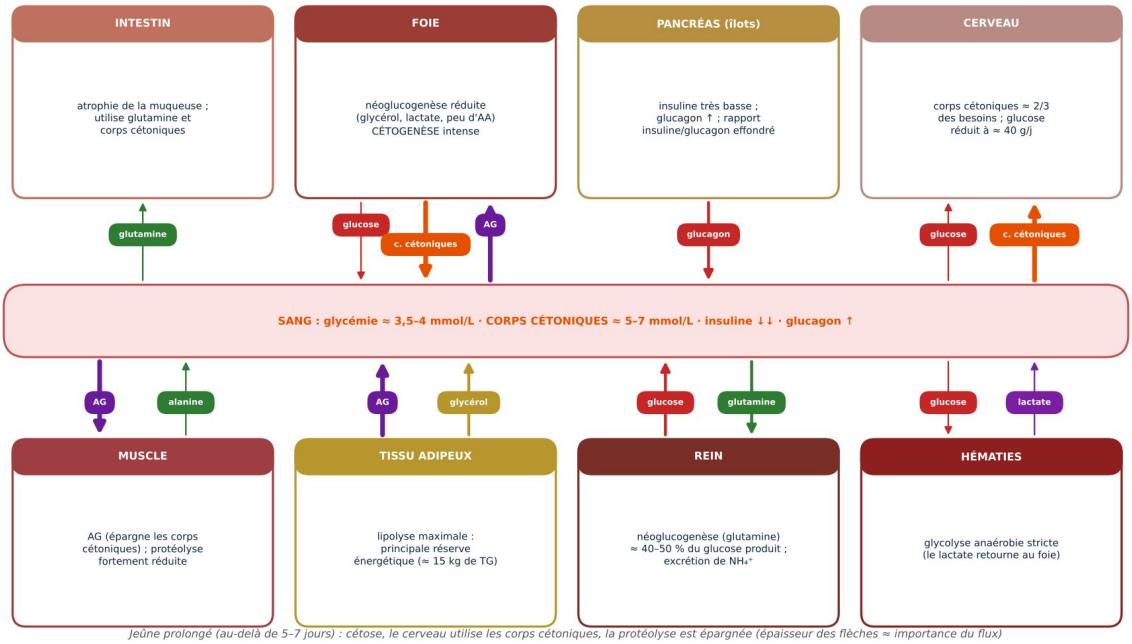


Fig. 21.15. Le jeûne court (12 h à 2-3 jours) à l'échelle de l'organisme : glucagon ↑ et insuline ↓ ; le tissu adipeux libère acides gras et glycérol ; le muscle utilise les acides gras et exporte de l'alanine ; le foie produit le glucose consommé par le cerveau et les hématies



Les échanges inter-organes qui alimentent la néoglucogenèse hépatique : cycle de Cori, cycle glucose-alanine, glycérol

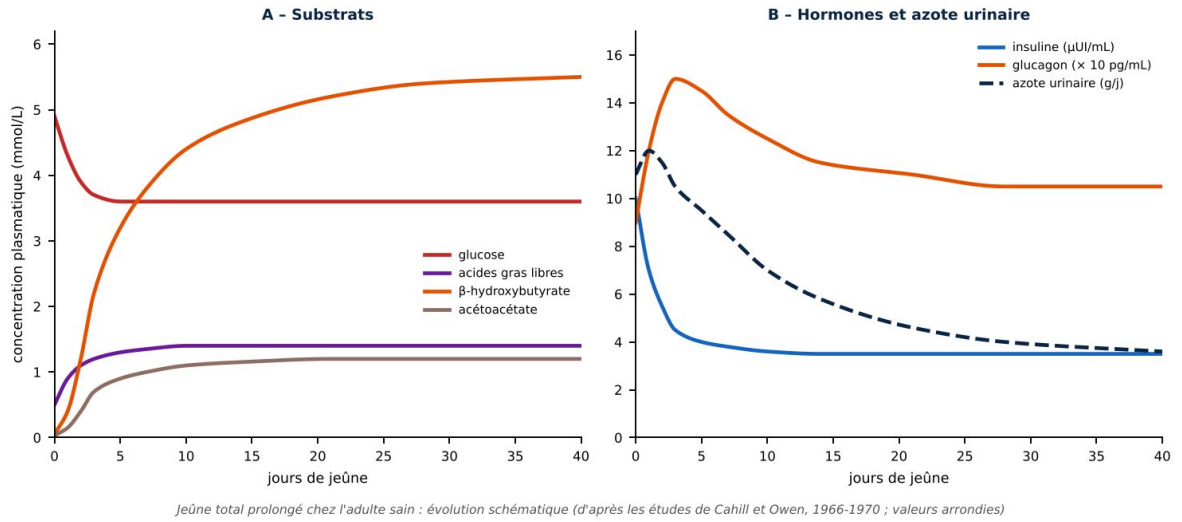
Fig. 21.16. Les échanges inter-organes qui alimentent la néoglucogenèse hépatique : cycle de Cori (lactate), cycle glucose-alanine (azote exporté en urée), glycérol et acides gras du tissu adipeux



Jeûne prolongé (au-delà de 5–7 jours) : cétose, le cerveau utilise les corps cétoniques, la protéolyse est épargnée (épaisseur des flèches ≈ importance du flux)

Fig. 21.17. Le jeûne prolongé (au-delà de 5 à 7 jours) : cétogenèse hépatique intense, cerveau alimenté surtout par les corps cétoniques, néoglucogenèse rénale à partir de la glutamine, protéolyse musculaire fortement réduite

Cette adaptation a une conséquence décisive : les besoins en glucose diminuent (≈ 80 g/j au lieu de 150 à 200), donc il faut moins d'acides aminés pour la néoglucogenèse : la **protéolyse diminue**, l'azote urinaire tombe de 11-12 g/j à **≈ 3 à 5 g/j** (≈ 20 à 30 g de protéines par jour) ; le muscle cesse d'oxyder les corps cétoniques et utilise surtout les acides gras, ce qui les **réserve au cerveau**. On appelle ce phénomène l'**épargne protéique** du jeûne prolongé. D'autres adaptations limitent la dépense : baisse de la **T3** (conversion de T4 en T3 inverse, inactive), baisse de l'activité sympathique après les premiers jours, réduction de l'activité physique spontanée ; la **dépense énergétique de repos** baisse de 10 à 20 %.



Jeûne total prolongé chez l'adulte sain : évolution schématique (d'après les études de Cahill et Owen, 1966-1970 ; valeurs arrondies)

Fig. 21.18. Jeûne total prolongé chez l'adulte sain (d'après Cahill et Owen) : A, la glycémie se stabilise vers 3,5-4 mmol/L, les acides gras libres triplent, les corps cétoniques s'élèvent jusqu'à 6-7 mmol/L ; B, l'insuline baisse, le glucagon s'élève transitoirement, l'azote urinaire diminue (épargne protéique)

Comprendre le schéma

Méthode de lecture des courbes du jeûne. (1) **Glucose** : il baisse de 5 à ≈ 3,6 mmol/L en 3 à 5 jours puis reste **stable** : la régulation fonctionne, à un niveau plus bas (sans symptômes, car le cerveau dispose des corps cétoniques) ; (2) **acides gras libres** : ils triplent en 2 à 3 jours (lipolyse levée par la baisse de l'insuline) puis plafonnent ; (3) **β-hydroxybutyrate** et **acétoacétate** : ils augmentent plus lentement que les AGL (le temps que la cétogenèse hépatique s'installe) et continuent de monter pendant 2 à 3 semaines ; le β-HB est majoritaire (rapport β-HB/AcAc ≈ 3 à 5, à cause du NADH abondant dans la mitochondrie hépatique) ; (4) **insuline** : elle baisse rapidement ; (5) **glucagon** : il monte pendant les 3 premiers jours, puis redescend partiellement ; (6) **azote urinaire** : il culmine vers le 2e-3e jour puis diminue : c'est la preuve de l'épargne protéique.

Organe · État post-prandial · Jeûne court (1 à 3 j) · Jeûne prolongé (> 1 à 3 semaines)

Cerveau — *État post-prandial :* glucose (≈ 120 g/j) ; *Jeûne court (1 à 3 j) :* glucose ; *Jeûne prolongé (> 1 à 3 semaines) :* corps cétoniques (≈ 2/3) + glucose (≈ 40 g/j)

Hématies — *État post-prandial :* glucose → lactate ; *Jeûne court (1 à 3 j) :* glucose → lactate ; *Jeûne prolongé (> 1 à 3 semaines) :* glucose → lactate (recyclé par le foie)

Muscle squelettique au repos — *État post-prandial :* glucose (GLUT4), stockage du glycogène ; *Jeûne court (1 à 3 j) :* acides gras ; corps cétoniques ; exporte alanine et glutamine ; *Jeûne prolongé (> 1 à 3 semaines) :* acides gras surtout ; protéolyse réduite

Cœur — *État post-prandial :* glucose, acides gras, lactate ; *Jeûne court (1 à 3 j) :* acides gras, corps cétoniques ; *Jeûne prolongé (> 1 à 3 semaines) :* acides gras, corps cétoniques

Foie — *État post-prandial :* glucose (stockage), acides aminés ; *Jeûne court (1 à 3 j) :* acides gras (β-oxydation) ; produit glucose et corps cétoniques ; *Jeûne prolongé (> 1 à 3 semaines) :* acides gras ; produit surtout des corps cétoniques

Tissu adipeux — *État post-prandial :* glucose et acides gras des lipoprotéines (stockage) ; *Jeûne court (1 à 3 j) :* lipolyse : libère acides gras et glycérol ; *Jeûne prolongé (> 1 à 3 semaines) :* lipolyse maximale

Rein (cortex) — *État post-prandial :* glucose, acides gras ; *Jeûne court (1 à 3 j) :* acides gras ; néoglucogenèse modérée ; *Jeûne prolongé (> 1 à 3 semaines) :* néoglucogenèse (≈ 40 à 50 % du glucose produit) ; ammoniogenèse

À retenir

Schémas de synthèse à savoir construire. Jeûne court : tissu adipeux → AG (+ albumine) et glycérol ; muscle → alanine, glutamine, lactate ; hématies → lactate ; foie : glycogénolyse puis néoglucogenèse → glucose → cerveau, hématies ; AG → β-oxydation (muscle, foie) ; début de cétogenèse. **Jeûne prolongé** : idem, plus **cétogenèse** intense → corps cétoniques → cerveau (≈ 2/3 de ses besoins) ; néoglucogenèse réduite et en partie **rénale** (glutamine, ammoniogenèse) ; **épargne protéique**. **Hormones** : insuline ↓↓, glucagon ↑, catécholamines, cortisol et GH ↑ ; T3 ↓.

Lien avec la diététique

Le jeûne en pratique diététique. (1) Un **enfant** a un cerveau proportionnellement plus gros et un foie plus petit : ses réserves de glycogène s'épuisent en 12 à 24 h (beaucoup moins chez le nourrisson) et il fait plus vite une **cétose de jeûne**, voire une

hypoglycémie : on évite les jeûnes prolongés et on fractionne les repas. (2) Une personne **âgée** ou **dénutrie** perd vite sa masse musculaire : le jeûne (y compris le « jeûne préopératoire » trop long) aggrave la sarcopénie ; les recommandations actuelles de réhabilitation améliorée après chirurgie autorisent les liquides clairs sucrés jusqu'à 2 h avant l'anesthésie. (3) La **renutrition** après un jeûne prolongé ou une dénutrition sévère doit être **progressive** : l'insuline remonte brutalement, fait entrer le glucose, le phosphate, le potassium et le magnésium dans les cellules et peut provoquer un **syndrome de renutrition inappropriée** (hypophosphatémie, insuffisance cardiaque) : apport de thiamine (vitamine B1) et d'électrolytes, augmentation progressive des calories.

Jeûne religieux et jeûne intermittent. Pendant le Ramadan, le jeûne diurne (12 à 18 h selon la saison) est une succession de jeûnes courts : les adaptations sont celles des phases II et III ; le risque est surtout l'**hypoglycémie** chez le patient diabétique traité par insuline ou sulfamide, et la **déshydratation**. Les jeûnes intermittents (16/8, 5:2) n'ont pas montré, à apport calorique égal, de supériorité nette sur une restriction calorique continue pour la perte de poids (essais publiés entre 2017 et 2022).

E. Synthèse : de l'abondance à la pénurie

· Post-prandial (0-4 h) · Post-absorptif (4-16 h) · Jeûne court (16 h-3 j) · Jeûne prolongé (> 3-5 j)

Glycémie — *Post-prandial (0-4 h) :* ↑ (pic 7,5-8 mmol/L) ; *Post-absorptif (4-16 h) :* normale (≈ 4,5-5,5) ; *Jeûne court (16 h-3 j) :* normale basse (≈ 4-4,5) ; *Jeûne prolongé (> 3-5 j) :* ≈ 3,5-4 mmol/L, stable

Insuline / glucagon — *Post-prandial (0-4 h) :* insuline ↑↑, glucagon ↓ ; *Post-absorptif (4-16 h) :* insuline ↓, glucagon ↑ ; *Jeûne court (16 h-3 j) :* insuline ↓↓, glucagon ↑↑ ; *Jeûne prolongé (> 3-5 j) :* insuline très basse, glucagon ↑

Source du glucose — *Post-prandial (0-4 h) :* repas ; *Post-absorptif (4-16 h) :* glycogénolyse hépatique > néoglucogenèse ; *Jeûne court (16 h-3 j) :* néoglucogenèse hépatique ; *Jeûne prolongé (> 3-5 j) :* néoglucogenèse hépatique et rénale

Carburant du cerveau — *Post-prandial (0-4 h) :* glucose ; *Post-absorptif (4-16 h) :* glucose ; *Jeûne court (16 h-3 j) :* glucose ; *Jeûne prolongé (> 3-5 j) :* corps cétoniques + glucose

Carburant du muscle au repos — *Post-prandial (0-4 h) :* glucose ; *Post-absorptif (4-16 h) :* acides gras ; *Jeûne court (16 h-3 j) :* acides gras, corps cétoniques ; *Jeûne prolongé (> 3-5 j) :* acides gras

Lipides — *Post-prandial (0-4 h) :* stockage (LPL, estérification) ; *Post-absorptif (4-16 h) :* lipolyse commence ; *Jeûne court (16 h-3 j) :* lipolyse ↑, cétose débutante ; *Jeûne prolongé (> 3-5 j) :* lipolyse maximale, cétose (5-7 mmol/L)

Protéines — *Post-prandial (0-4 h) :* synthèse ↑ ; *Post-absorptif (4-16 h) :* équilibre ; *Jeûne court (16 h-3 j) :* protéolyse ↑ (≈ 75 g/j) ; *Jeûne prolongé (> 3-5 j) :* protéolyse réduite (≈ 20-30 g/j)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

Après un repas, **l'insuline** fait **entrer** (muscle et tissu adipeux : GLUT4), **stocker** (glycogène hépatique et musculaire, triglycérides) et **construire** (protéines) ; elle **freine** la production hépatique de glucose, la lipolyse et la cétogenèse.

Au jeûne, la baisse de l'insuline et la hausse du **glucagon** font produire du glucose par le foie : d'abord par la **glycogénolyse** (réserve épuisée en 24 à 36 h), puis par la **néoglucogenèse** (lactate, alanine, glycérol, glutamine), maximale vers 48 h.

La **lipolyse** fournit les acides gras (carburant de la plupart des tissus) et le glycérol (néoglucogenèse) ; le foie convertit l'excès d'acétyl-CoA en **corps cétoniques**.

Au jeûne prolongé, le cerveau utilise les **corps cétoniques**, ce qui réduit les besoins en glucose et **épargne les protéines** ; le rein participe à la néoglucogenèse.

21.3.3 Hormones hypo- et hyperglycémiantes

Module · *Référentiel : « Régulation de la glycémie » · Guide 2025 p. 95 : citer l'origine, les cellules cibles et les effets cellulaires et métaboliques des hormones hyperglycémiantes (glucagon, adrénaline, cortisol, hormone de croissance) ; action limitée aux récepteurs, sans les cascades intracellulaires · CNED : 4524 M3S12 §2.3 et §3.2 ; 4524 M7S6 §2.2*

A. Une hormone hypoglycémiante, plusieurs hormones hyperglycémiantes

La glycémie dépend de la **balance** entre une seule hormone **hypoglycémiante**, l'**insuline**, et plusieurs hormones **hyperglycémiantes** (ou de **contre-régulation**) : le **glucagon**, l'**adrénaline** (et la noradrénaline libérée par les fibres sympathiques), le **cortisol** et l'**hormone de croissance** (GH, *growth hormone* ou somatotropine) ; les hormones **thyroïdiennes** ont un effet hyperglycémiant secondaire. Cette asymétrie a un sens : une hypoglycémie menace le cerveau en quelques minutes, alors qu'une hyperglycémie n'est dangereuse qu'en quelques heures (déshydratation) ou en quelques années (complications) ; l'évolution a donc multiplié les systèmes de défense contre l'hypoglycémie. À l'inverse, comme l'insuline est seule, son déficit (diabète de type 1) ou son inefficacité

(insulinorésistance du diabète de type 2) suffit à provoquer une hyperglycémie chronique.

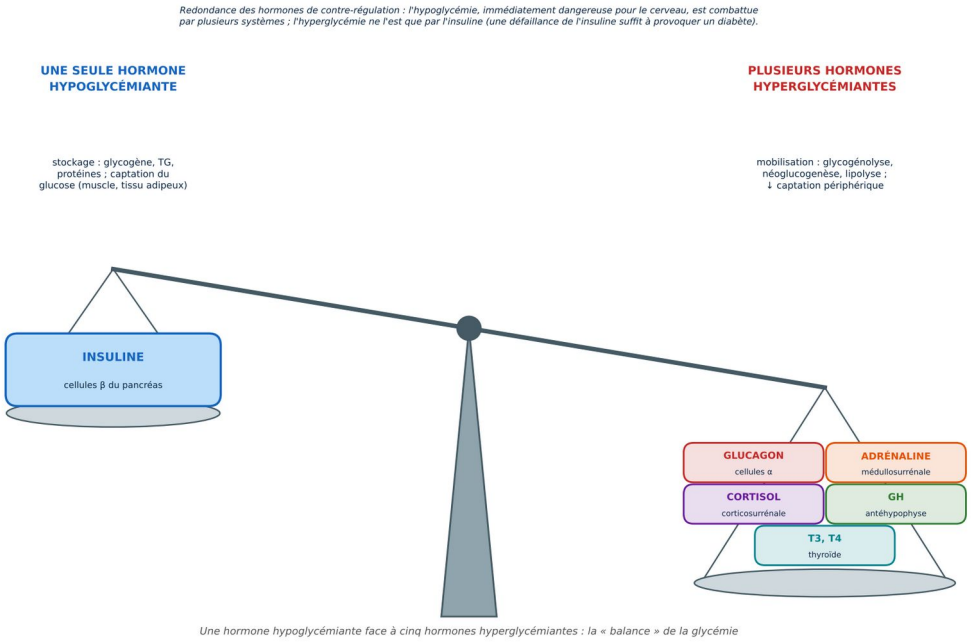


Fig. 21.19. La « balance » de la glycémie : l'insuline, seule hormone hypoglycémiante, fait face au glucagon, à l'adrénaline, au cortisol, à l'hormone de croissance et aux hormones thyroïdiennes

· Insuline · Glucagon

Origine — *Insuline :* cellules **β** des îlots de Langerhans ; *Glucagon :* cellules **α** des îlots de Langerhans

Nature — *Insuline :* peptide de 51 AA, deux chaînes (A 21, B 30) reliées par 2 ponts disulfure ; précurseur : proinsuline ; *Glucagon :* peptide de 29 AA, une chaîne ; précurseur : proglucagon

Stimulus principal — *Insuline :* hyperglycémie (et incrétines, acides aminés, nerf vague) ; *Glucagon :* hypoglycémie (et acides aminés, système sympathique, adrénaline)

Inhibiteurs — *Insuline :* hypoglycémie, adrénaline (α_2), somatostatine ; *Glucagon :* hyperglycémie, insuline, somatostatine, GLP-1

Récepteur — *Insuline :* membranaire à activité **tyrosine kinase** ; *Glucagon :* membranaire **couplé aux protéines G** (AMPc)

Cibles principales — *Insuline :* foie, muscle, tissu adipeux ; *Glucagon :* **foie** (et rein) ; pas le muscle

Effet sur la glycémie — *Insuline :* ↓ (stockage, captation, production hépatique ↓) ; *Glucagon :* ↑ (glycogénolyse, néoglucogenèse)

Effet sur les lipides — *Insuline :* lipogenèse ↑, lipolyse ↓, cétogenèse ↓ ; *Glucagon :* lipogenèse hépatique ↓, β-oxydation et cétogenèse hépatiques ↑

Effet sur les protéines — *Insuline :* synthèse ↑, protéolyse ↓ ; *Glucagon :* captation hépatique des AA ↑, uréogenèse ↑

Demi-vie plasmatique — *Insuline :* ≈ 5 min ; *Glucagon :* ≈ 5 min

B. Le glucagon

Origine et nature. Le glucagon est un **peptide de 29 acides aminés** (une seule chaîne, ≈ 3 500 g/mol) sécrété par les **cellules α** des îlots de Langerhans. Il dérive d'un précurseur, le **proglucagon**, codé par un gène exprimé aussi dans les **cellules L** de l'intestin ; mais le précurseur y est coupé différemment : la cellule α en tire le glucagon (convertase PC2), la cellule L en tire le **GLP-1** et le GLP-2 (convertase PC1/3). Le glucagon et l'incrétine GLP-1 ont donc une origine commune mais des effets opposés sur la glycémie.

Contrôle de la sécrétion. Le glucagon est stimulé par l'**hypoglycémie** (à partir d'environ **3,8 mmol/L**), par les **acides aminés** (alanine, arginine : un repas protidique fait monter le glucagon), par le **système sympathique** et l'adrénaline (récepteurs β, effort, stress) ; il est freiné par l'**hyperglycémie**, l'**insuline** et le zinc libérés par les cellules β voisines, la **somatostatine** et le **GLP-1**. Comme l'insuline, il est déversé dans la veine porte : le **foie** reçoit les concentrations les plus fortes.

Récepteur et cellules cibles. Le glucagon se fixe sur un **récepteur membranaire couplé aux protéines G** (RCPG, à sept segments transmembranaires) ; le récepteur activé stimule l'adénylate cyclase et la production d'**AMP cyclique**, second messager (et, accessoirement, une élévation du Ca^{2+} cytosolique). Le détail de la cascade n'est pas exigé : il suffit de savoir que le glucagon modifie l'**état de phosphorylation** des

enzymes (en général **à l'opposé** de l'insuline) et l'**expression** de certains gènes (induction de la PEPCK et de la G6Pase). Ses récepteurs sont surtout **hépatiques** (et rénaux, cardiaques, dans les îlots) ; le muscle squelettique n'en possède pratiquement pas.

Effets cellulaires et métaboliques (essentiellement **hépatiques**) :

- **glycogénolyse** ⊕ (glycogène phosphorylase activée) et **glycogénogenèse** ⊖ (glycogène synthase inactivée) : effet en **quelques minutes** ;
- **néoglucogenèse** ⊕ : captation hépatique des **acides aminés** ↑, induction de la PEPCK et de la G6Pase, activation de la fructose-1,6-bisphosphatase ;
- **glycolyse** ⊖ (PFK-1 et pyruvate kinase freinées) ;
- **lipogenèse** ⊖ (ACC inactivée, malonyl-CoA ↓) d'où **β-oxydation** ⊕ (CPT1 libérée) et **cétogenèse** ⊕ ;
- **uréogenèse** ⊕ (l'azote des acides aminés utilisés pour la néoglucogenèse est éliminé).

À retenir

Le glucagon est l'hormone hyperglycémiante de tous les jours : c'est lui (avec la baisse de l'insuline) qui maintient la glycémie entre les repas et la nuit. Il agit vite et presque uniquement sur le **foie**. Son injection (1 mg en intramusculaire ou sous-cutané, ou 3 mg par voie nasale) est le traitement d'urgence d'une **hypoglycémie sévère** chez un patient diabétique inconscient : elle n'est efficace que si le foie contient du **glycogène** (inefficace après un jeûne prolongé ou une prise d'alcool importante).

C. L'adrénaline et le système sympathique

Origine et nature. L'**adrénaline** (épinéphrine) est une **catécholamine**, petite molécule hydrosoluble dérivée de l'acide aminé **tyrosine** (tyrosine → DOPA → dopamine → noradrénaline → adrénaline), sécrétée par les **cellules chromaffines** de la **médullosurrénale** sous la commande des fibres sympathiques préganglionnaires (nerf splanchnique, acétylcholine). La **noradrénaline**, libérée surtout par les terminaisons nerveuses sympathiques, a des effets voisins. Leur demi-vie est très courte (1 à 2 min).

Stimuli. Hypoglycémie (détectée par les **neurones glucosensibles de l'hypothalamus** et du tronc cérébral, et par les capteurs portaux, à partir d'environ **3,8 mmol/L**), **stress** physique ou psychique, **effort**, froid, hémorragie.

Récepteurs et cibles. L'adrénaline agit sur des **récepteurs adrénergiques** membranaires, tous **couplés aux protéines G** : les récepteurs **β** (β_1 cardiaques, β_2 hépatiques et musculaires, β_3 adipocytaires) augmentent l'AMPc ; les récepteurs **α_2** (cellule β, adipocyte) le diminuent ; les récepteurs α_1 (foie, vaisseaux) élèvent le Ca^{2+}. Ses cellules cibles sont l'**hépatocyte**, le **myocyte**, l'**adipocyte** et les cellules **α** et **β** des îlots.

Effets cellulaires et métaboliques (en **secondes à minutes**) :

- **foie** : **glycogénolyse** ⊕ et néoglucogenèse ⊕ : libération rapide de glucose ;
- **muscle** : **glycogénolyse musculaire** ⊕ : le glucose-6-phosphate formé alimente la glycolyse du muscle lui-même (énergie pour l'effort ; le lactate produit rejoint le foie) ; captation du glucose ⊖ (épargne pour le cerveau) ;
- **tissu adipeux** : **lipolyse** ⊕ (récepteurs β) : les acides gras remplacent le glucose comme carburant, le glycérol alimente la néoglucogenèse ;
- **pancréas** : **insuline** ⊖ (récepteurs α_2 de la cellule β) et **glucagon** ⊕ : c'est ce qui permet la libération de glucose pendant l'effort et le stress ;
- effets cardiovasculaires (tachycardie, vasoconstriction cutanée) et **signes neurogènes** de l'hypoglycémie : palpitations, tremblements, anxiété, pâleur, auxquels s'ajoutent, par les fibres sympathiques cholinergiques, les **sueurs** et la **faim**.

Attention

L'adrénaline est indispensable quand le glucagon fait défaut. Chez le patient diabétique de type 1 évoluant depuis plusieurs années, la réponse du **glucagon** à l'hypoglycémie disparaît ; la défense repose alors sur l'adrénaline. Si les hypoglycémies se répètent, le seuil de déclenchement de l'adrénaline s'abaisse et les signes d'alerte disparaissent : c'est la **non-perception des hypoglycémies** (*hypoglycaemia unawareness*), qui expose à des hypoglycémies

sévères. Les **bêtabloquants** peuvent aussi masquer les palpitations et les tremblements (mais pas les sueurs).

D. Le cortisol

Origine et nature. Le **cortisol** est un **glucocorticoïde** sécrété par la **zone fasciculée** de la **corticosurrénale**. C'est une hormone **stéroïde**, dérivée du **cholestérol** (chapitre 20, 20.3.13), **lipophile** : il circule lié surtout à une protéine de transport, la **transcortine** (CBG), et à l'albumine ; seule la fraction libre (≈ 5 %) est active. Sa sécrétion est commandée par l'**axe hypothalamo-hypophysaire** : CRH hypothalamique → **ACTH** antéhypophysaire → cortisol, avec rétrocontrôle négatif du cortisol sur l'hypothalamus et l'hypophyse (chapitre 13). Elle suit un **rythme circadien** (maximum vers le réveil, 6 à 8 h ; minimum vers minuit) et augmente lors du **stress**, de l'hypoglycémie (seuil ≈ 3,2 mmol/L), du jeûne prolongé, de l'agression (chapitre 23).

Récepteur et cibles. Lipophile, le cortisol **traverse la membrane plasmique** et se fixe sur un **récepteur intracellulaire**, le récepteur des glucocorticoïdes, qui migre dans le **noyau** et agit comme **facteur de transcription** : il modifie l'expression de gènes. Ses effets apparaissent donc en **quelques heures** et durent longtemps. Ses cibles métaboliques sont le **foie**, le **muscle** et le **tissu adipeux** (et presque toutes les cellules).

Effets cellulaires et métaboliques :

- **foie** : **induction des enzymes de la néoglucogenèse** (PEPCK, G6Pase) et des aminotransférases ; augmentation du glycogène hépatique (le cortisol est « permissif » : il permet au glucagon et à l'adrénaline d'agir pleinement) ;
- **muscle** : **protéolyse** ⊕ et synthèse protéique ⊖ : les acides aminés libérés (alanine, glutamine) alimentent la néoglucogenèse ; captation du glucose ⊖ ;
- **tissu adipeux** : lipolyse ⊕ (effet permissif sur les catécholamines) dans les membres, mais, en excès chronique, redistribution des graisses vers le tronc et le visage ;
- **ensemble** : **insulinorésistance** (le glucose est moins capté), d'où élévation de la glycémie et de l'insulinémie.

Lien avec la diététique

Corticothérapie et diabète. Les glucocorticoïdes de synthèse (prednisone, prednisolone, dexaméthasone), très prescrits comme anti-inflammatoires, reproduisent ces effets : **hyperglycémie** (surtout l'après-midi et le soir après une prise matinale), voire diabète « cortico-induit », fonte musculaire, prise de poids tronculaire, ostéoporose. Le diététicien limite les produits sucrés et les sucres ajoutés, maintient un apport protéique suffisant (≈ 1,2 g/kg/j selon les situations), du calcium et de la vitamine D, et surveille le sel (rétention hydrosodée). Le **syndrome de Cushing** (excès endogène de cortisol) donne le même tableau.

E. L'hormone de croissance

Origine et nature. L'**hormone de croissance** (GH, somatotropine) est une **protéine de 191 acides aminés** sécrétée par les **cellules somatotropes de l'antéhypophyse**, sous le contrôle de deux hormones hypothalamiques : la **GHRH** (stimulante) et la **somatostatine** (inhibitrice). Sa sécrétion est **pulsatile**, avec les pics les plus importants pendant le **sommeil lent profond** du début de nuit ; elle est stimulée par l'**hypoglycémie** (seuil ≈ 3,6 mmol/L), le **jeûne**, l'**effort**, le stress, la ghréline et certains acides aminés (arginine), et freinée par l'hyperglycémie, les acides gras et l'**IGF-1** (rétrocontrôle).

Récepteur et cibles. La GH se fixe sur un **récepteur membranaire** de la famille des récepteurs des cytokines, dépourvu d'activité enzymatique propre mais **associé à une tyrosine kinase** cytoplasmique (JAK2). Ses cibles sont le **foie**, où elle fait produire l'**IGF-1** (*insulin-like growth factor-1*, médiateur de ses effets de croissance), le **tissu adipeux**, le **muscle** et le cartilage de croissance.

Effets cellulaires et métaboliques. Les effets **directs** de la GH sont **hyperglycémiants** et « anti-insuline » : **lipolyse** ⊕ (les acides gras libérés deviennent le carburant du muscle, ce qui épargne le glucose), **captation du glucose** ⊖ par le muscle et le tissu adipeux (insulinorésistance), **néoglucogenèse** hépatique ⊕. Ses effets **indirects**, par l'IGF-1, sont au contraire **anabolisants** : synthèse protéique ⊕, croissance

des os et des muscles. Au jeûne, la GH augmente et contribue, avec la baisse de l'insuline, à mobiliser les graisses tout en **épargnant les protéines**. Son action est lente (**heures**).

ATTENTION

La GH n'est pas une hormone de stockage du glucose. Elle est classée parmi les hormones **hyperglycémiantes** et **diabétogènes** : un excès de GH (**acromégalie**, due le plus souvent à un adénome hypophysaire) s'accompagne d'une intolérance au glucose ou d'un diabète dans 30 à 50 % des cas. Le **phénomène de l'aube** (hausse de la glycémie en fin de nuit chez le diabétique) s'explique en partie par les pics nocturnes de GH puis par le pic matinal de cortisol (21.4.6).

F. Les autres hormones et facteurs de la glycémie

- **Hormones thyroïdiennes (T3, T4)** : elles augmentent l'**absorption intestinale** du glucose, la **glycogénolyse** et la **néoglucogenèse** hépatiques, mais aussi l'utilisation périphérique du glucose et la dépense énergétique (chapitre 13) ; leur effet net est modérément hyperglycémiant. L'hyperthyroïdie aggrave un diabète ; au jeûne prolongé, la baisse de la T3 réduit la dépense énergétique.
- **Somatostatine** (cellules δ des îlots, cellules D du tube digestif, hypothalamus) : elle **freine** à la fois l'insuline, le glucagon et la GH, ainsi que l'absorption intestinale ; effet net variable.
- **Amyline** : peptide co-sécrété avec l'insuline par les cellules β ; elle ralentit la vidange gastrique, freine le glucagon post-prandial et favorise la satiété.
- **Incrétines** (GLP-1, GIP) : elles ne sont pas hypoglycémiantes par elles-mêmes, mais **amplifient l'insuline** quand la glycémie est élevée (21.3.1 D).
- **IGF-1** : il a une structure proche de l'insuline et, à forte concentration, un faible effet hypoglycémiant (certaines tumeurs qui sécrètent un précurseur de l'IGF-2 provoquent des hypoglycémies).
- **Système nerveux autonome** : le **parasympathique** (nerf vague) stimule l'insuline (phase céphalique) et la glycogénogenèse hépatique ; le **sympathique** stimule le glucagon, freine l'insuline et active directement la glycogénolyse hépatique et la lipolyse.

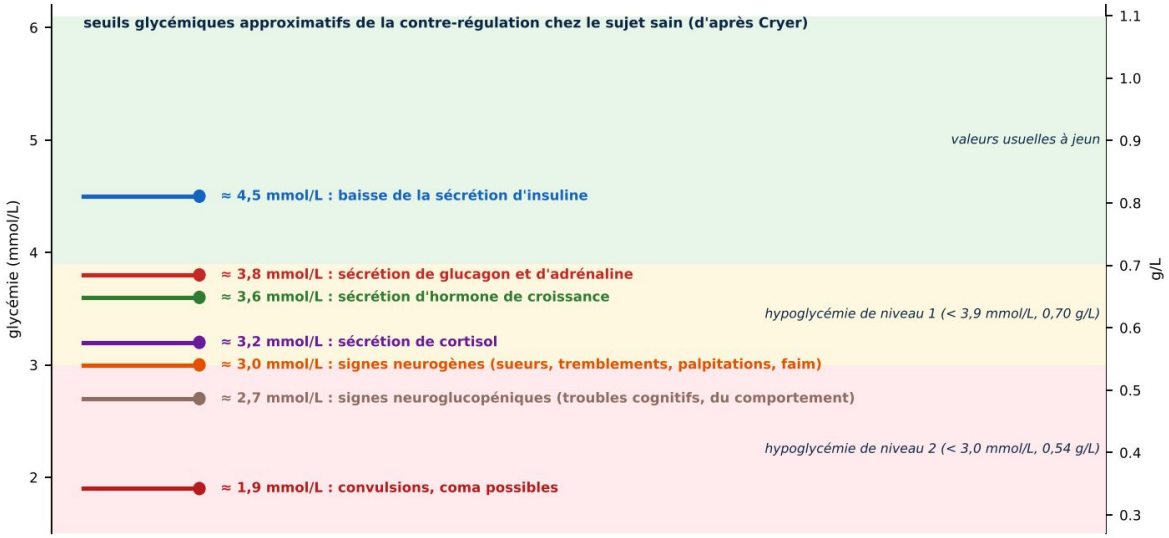


Fig. 21.20. Les quatre hormones hyperglycémiantes exigées : origine, nature, stimuli, récepteur, cellules cibles et effets métaboliques ; délai d'action

G. La contre-régulation de l'hypoglycémie : une défense hiérarchisée

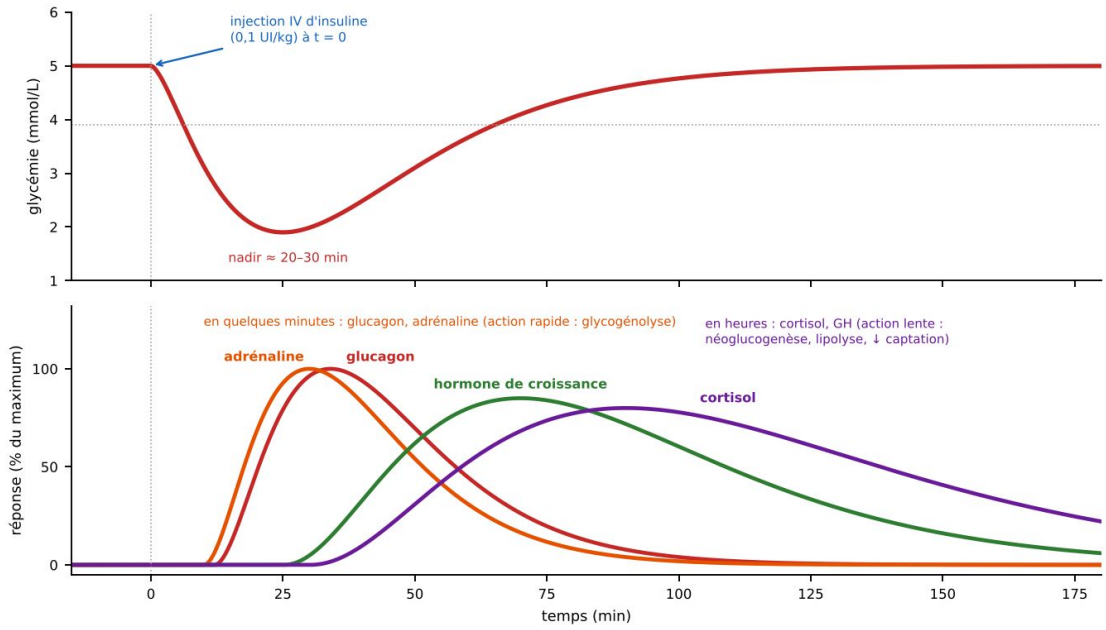
Quand la glycémie baisse, les défenses s'activent **dans un ordre précis**, à des seuils de plus en plus bas (mesurés chez le sujet sain par Cryer et coll.) : (1) vers **4,5 mmol/L**, la **sécrétion d'insuline diminue** : c'est la première défense, physiologique, qui se produit chaque jour en fin de période post-prandiale ; (2) vers **3,8 mmol/L**, le **glucagon** et l'**adrénaline** sont sécrétés : ce sont les défenses **rapides** et principales ; (3) vers **3,6 mmol/L**, la **GH**, et vers **3,2 mmol/L**, le **cortisol** : défenses **lentes**, qui deviennent importantes si l'hypoglycémie dure plusieurs heures ; (4) vers **3,0**

mmol/L, apparaissent les **signes neurogènes** (adrénergiques et cholinergiques : palpitations, tremblements, sueurs, faim, anxiété) qui poussent la personne à manger ; (5) vers **2,7 mmol/L**, les **signes neuroglucopéniques** (difficulté de concentration, troubles du comportement, de la parole, de la vision, somnolence) ; (6) au-dessous de **≈ 2 mmol/L**, convulsions et coma sont possibles.



Hiérarchie des réponses à une baisse de la glycémie ; niveaux de gravité selon le consensus ADA/EASD et l'International Hypoglycaemia Study Group

Fig. 21.21. Hiérarchie des réponses à une baisse de la glycémie chez le sujet sain (seuils approximatifs, d'après Cryer) et niveaux de gravité de l'hypoglycémie



Hypoglycémie provoquée par l'insuline chez un sujet sain : chronologie schématique de la contre-régulation

Fig. 21.22. Hypoglycémie provoquée par une injection d'insuline chez un sujet sain : la glycémie est corrigée en 1 à 2 heures grâce au glucagon et à l'adrénaline (minutes), relayés par la GH et le cortisol (heures)

Comprendre le schéma

Ce que montre l'épreuve d'hypoglycémie insulinique. Après l'injection intraveineuse de 0,1 UI/kg d'insuline, la glycémie atteint son nadir (≈ 2 mmol/L) en 20 à 30 min ; elle remonte **avant** que l'insuline injectée ait disparu, grâce au **glucagon** et à l'**adrénaline** (pics vers 30 min) qui relancent la glycogénolyse hépatique. La **GH** et le **cortisol** culminent plus tard (60 à 90 min) et maintiennent la production de glucose. Ce test, désagréable et réservé à un milieu spécialisé, est encore utilisé pour explorer la réserve hypophysaire (GH, ACTH).

À RETENIR

Niveaux de gravité de l'hypoglycémie (consensus ADA/EASD et *International Hypoglycaemia Study Group*, 2017) : **niveau 1** < 3,9 mmol/L (0,70 g/L), seuil d'alerte chez le diabétique traité ; **niveau 2** < 3,0 mmol/L (0,54 g/L), hypoglycémie cliniquement importante ; **niveau 3** : hypoglycémie **sévère**, définie par la nécessité de l'aide d'une tierce personne, quelle que soit la glycémie. **Triade de Whipple** (pour affirmer une hypoglycémie chez un non-diabétique) : symptômes compatibles, glycémie basse mesurée au même moment (< 3,0 mmol/L), disparition des symptômes après correction.

Conduite à tenir chez un patient conscient : **15 g de glucides rapides** (3 morceaux de sucre de 5 g, ou 150 mL de jus de fruits ou de soda non allégé, ou 3 tablettes de glucose), contrôle de la glycémie après 15 minutes, nouvelle prise si elle reste < 3,9 mmol/L, puis collation glucidique si le repas suivant est éloigné. Éviter le chocolat ou les aliments gras, dont les lipides ralentissent l'absorption.

Hormone · Origine · Nature / récepteur · Cibles · Effet sur la glycémie · Délai

Insuline — *Origine :* cellules β (îlots) ; *Nature / récepteur :* peptide / tyrosine kinase ; *Cibles :* foie, muscle, tissu adipeux ; *Effet sur la glycémie :* ↓ : captation, stockage, production hépatique ↓ ; *Délai :* minutes

Glucagon — *Origine :* cellules α (îlots) ; *Nature / récepteur :* peptide / RCPG (AMPc) ; *Cibles :* foie (rein) ; *Effet sur la glycémie :* ↑ : glycogénolyse, néoglucogenèse, cétogenèse ; *Délai :* minutes

Adrénaline — *Origine :* médullosurrénale ; *Nature / récepteur :* catécholamine / RCPG α et β ; *Cibles :* foie, muscle, tissu adipeux, îlots ; *Effet sur la glycémie :* ↑ : glycogénolyse, lipolyse, insuline ↓ ; *Délai :* secondes à minutes

Cortisol — *Origine :* corticosurrénale (zone fasciculée) ; *Nature / récepteur :* stéroïde / récepteur nucléaire ; *Cibles :* foie, muscle, tissu adipeux ; *Effet sur la glycémie :* ↑ : néoglucogenèse, protéolyse, captation ↓ ; *Délai :* heures

GH — *Origine :* antéhypophyse (cellules somatotropes) ; *Nature / récepteur :* protéine / récepteur associé à JAK2 ; *Cibles :* tissu adipeux, muscle, foie ; *Effet sur la glycémie :* ↑ : lipolyse, captation ↓, néoglucogenèse ; *Délai :* heures

T3, T4 — *Origine :* thyroïde (thyréocytes) ; *Nature / récepteur :* iodothyronines / récepteur nucléaire ; *Cibles :* presque toutes les cellules ; *Effet sur la glycémie :* ↑ modérée : absorption, glycogénolyse, néoglucogenèse ; *Délai :* heures à jours

Exercice de synthèse – biosynthèse de l'insuline et peptide C

EXERCICE TYPE EXAMEN 21.1

Biosynthèse de l'insuline et dosage du peptide C – 14 points · durée conseillée : 40 min

Deux patientes non diabétiques sont hospitalisées pour des malaises avec sueurs, tremblements et confusion, survenant à jeun. Pendant un malaise, on prélève le sang pour doser la glycémie, l'insuline et le peptide C.

DOCUMENT 1

La préproinsuline compte **110 acides aminés**, dont un peptide signal de **24 acides aminés**. Dans les granules de sécrétion, les convertases coupent la proinsuline après deux paires d'acides aminés basiques (Arg-Arg et Lys-Arg), retirées ensuite par la carboxypeptidase E ; il reste l'insuline (chaînes A de 21 et B de 30 acides aminés) et le peptide C. Demi-vies plasmatiques : insuline ≈ 5 min (extraction hépatique ≈ 50 à 60 % au premier passage) ; peptide C ≈ 30 min (élimination rénale, pas d'extraction hépatique). Conversion : 1 µUI/mL d'insuline ≈ 6 pmol/L.

DOCUMENT 2

Dosage pendant le malaise · Mme A., 34 ans, infirmière · Mme B., 52 ans · Valeur attendue chez un sujet sain en hypoglycémie

Glycémie — *Mme A., 34 ans, infirmière :* 2,2 mmol/L ; *Mme B., 52 ans :* 2,4 mmol/L ; *Valeur attendue chez un sujet sain en hypoglycémie :* —

Insuline — *Mme A., 34 ans, infirmière :* 85 µUI/mL ; *Mme B., 52 ans :* 22 µUI/mL ; *Valeur attendue chez un sujet sain en hypoglycémie :* < 3 µUI/mL (sécrétion arrêtée)

Peptide C — *Mme A., 34 ans, infirmière :* 0,10 nmol/L ; *Mme B., 52 ans :* 1,40 nmol/L ; *Valeur attendue chez un sujet sain en hypoglycémie :* < 0,20 nmol/L

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les étapes de la biosynthèse de l'insuline de l'ADN à l'exocytose, en indiquant les compartiments cellulaires. Calculez le nombre d'acides aminés de la proinsuline et du peptide C. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'insuline et le peptide C sont libérés en quantités équimolaires, et pourquoi le rapport molaire peptide C / insuline est pourtant supérieur à 1 dans le sang périphérique. *(3 pts)*

3. Convertissez l'insulinémie des deux patientes en pmol/L, puis calculez pour chacune le rapport molaire peptide C / insuline. *(3 pts)*

4. Interprétez les deux bilans et proposez l'origine de l'hypoglycémie de chaque patiente. *(4 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.1

Question 1

Transcription du gène *INS* dans le noyau de la cellule β, puis traduction sur les ribosomes du **réticulum endoplasmique granuleux** : la **préproinsuline** (110 AA) entre dans la lumière du REG grâce à son peptide signal, qui est coupé. Il reste la **proinsuline** : 110 − 24 = **86 acides aminés**, qui se replie et forme **trois ponts disulfure** (A6-A11, A7-B7, A20-B19). Dans l'**appareil de Golgi**, elle est empaquetée dans des **granules de sécrétion** où les convertases (PC1/3, PC2) et la carboxypeptidase E la clivent : 86 − 4 (Arg-Arg et Lys-Arg) = 82 acides aminés, soit **insuline** 21 + 30 = 51 AA et **peptide C** 82 − 51 = **31 acides aminés**. L'insuline cristallise avec le zinc (hexamères). Lors de la stimulation (glucose → ATP/ADP ↑ → fermeture des canaux K-ATP → dépolarisation → entrée de Ca^{2+}), les granules sont libérés par **exocytose**.

Question 2

Chaque molécule de proinsuline donne **une** molécule d'insuline et **une** de peptide C, contenues dans le **même granule** et libérées ensemble : à la sortie du pancréas, le rapport molaire est de 1. Mais l'insuline traverse d'abord le **foie** (veine porte) qui en retient 50 à 60 %, et elle disparaît vite (demi-vie ≈ 5 min) ; le peptide C n'est pas extrait par le foie et persiste ≈ 30 min. Dans le sang périphérique, il y a donc **5 à 10 fois plus** de peptide C que d'insuline (en moles) chez le sujet sain à jeun.

Question 3

Mme A. : 85 × 6 = **510 pmol/L** d'insuline ; peptide C 0,10 nmol/L = 100 pmol/L ; rapport = 100 / 510 ≈ **0,2**. Mme B. : 22 × 6 = **132 pmol/L** ; peptide C 1 400 pmol/L ; rapport = 1 400 / 132 ≈ **10,6**.

Question 4

Chez un sujet sain, une glycémie de 2,2 à 2,4 mmol/L devrait **arrêter** la sécrétion d'insuline (seuil ≈ 4,5 mmol/L) : l'insuline devrait être < 3 µUI/mL et le peptide C < 0,2 nmol/L. Les deux patientes ont une **insuline inappropriée** (hyperinsulinisme). **Mme A.** : insuline très élevée mais **peptide C effondré** (rapport ≪ 1) : l'insuline ne vient pas de son pancréas (dont la sécrétion est d'ailleurs freinée par l'hypoglycémie) ; c'est une **insuline injectée** (hypoglycémie factice ; son métier lui donne accès à l'insuline) : à explorer avec tact (pathologie psychiatrique). **Mme B.** : insuline et peptide C **élevés**, rapport normal : sécrétion **endogène** inappropriée, malgré l'hypoglycémie : évoque un **insulinome** (tumeur des cellules β) ou une prise de **sulfamide** hypoglycémiant (à rechercher par dosage sanguin) ; l'épreuve de jeûne et l'imagerie du pancréas confirmeront.

Exercice de synthèse – trois profils d'HGPO

Exercice type examen 21.2

Hyperglycémie provoquée par voie orale : trois profils – 12 points · durée conseillée : 40 min

Dans le cadre d'un dépistage, trois adultes réalisent une HGPO : après 8 h de jeûne, ils boivent 75 g de glucose dans 250 à 300 mL d'eau en moins de 5 minutes ; glycémie et insulinémie sont mesurées toutes les 30 minutes pendant 2 h.

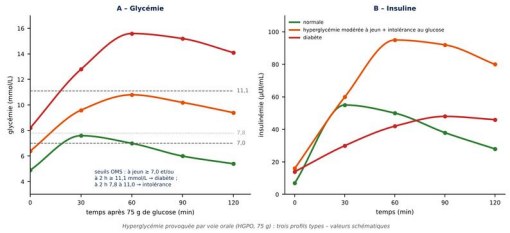


Fig. 21.23. Sujet A (vert), sujet B (orange), sujet C (rouge) ; seuils de l'OMS en tirets

Document 1 – glycémie et insulinémie au cours de l'HGPO

Critères de l'OMS (2006) : glycémie à jeun normale < 6,1 mmol/L ; **hyperglycémie modérée à jeun** de 6,1 à 6,9 mmol/L ; à 2 h, < 7,8 mmol/L normal, **intolérance au glucose** de 7,8 à 11,0 mmol/L ; **diabète** si glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L et/ou à 2 h ≥ 11,1 mmol/L.

Travail à faire

1. Relevez les glycémies à jeun et à 2 h des trois sujets, convertissez-les en g/L et classez chaque sujet selon les critères de l'OMS. *(4 pts)*

2. Décrivez et expliquez le profil du sujet A : origine de la montée de la glycémie, rôle de l'insuline, organes qui captent le glucose, rôle de l'effet incrétine. *(4 pts)*

3. Comparez les insulinémies des sujets B et C à celle de A ; proposez un mécanisme pour chacun (insulinorésistance, insulinopénie). *(4 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.2

Question 1

A : à jeun **4,9 mmol/L** (4,9 / 5,55 = **0,88 g/L**), à 2 h **5,4 mmol/L** (**0,97 g/L**) : **normal**. B : à jeun **6,4 mmol/L** (**1,15 g/L**) : hyperglycémie modérée à jeun ; à 2 h **9,4 mmol/L** (**1,69 g/L**) : **intolérance au glucose** (état de « prédiabète »). C : à jeun **8,2 mmol/L** (**1,48 g/L**) ≥ 7,0 et à 2 h **14,1 mmol/L** (**2,54 g/L**) ≥ 11,1 : **diabète** (à confirmer par un second dosage à jeun ou une HbA1c).

Question 2

Le glucose ingéré est absorbé par l'intestin (SGLT1 puis GLUT2) et arrive au foie par la veine porte : la glycémie monte et culmine à **7,6 mmol/L** vers 30 min. La cellule β détecte l'élévation (glucokinase, ATP/ADP, canaux K-ATP) et sécrète l'**insuline** (pic ≈ 55 µUI/mL à 30 min) ; l'effet incrétine (GLP-1, GIP libérés par l'intestin) amplifie cette sécrétion, ce qui explique sa précocité. L'insuline fait capter le glucose par le **muscle** (GLUT4, glycogène) et le **tissu adipeux**, favorise sa mise en réserve dans le **foie** (glucokinase, glycogène synthase) et freine la production hépatique de glucose. La glycémie revient vers sa valeur de base en 2 h ; l'insuline redescend ensuite.

Question 3

B : insulinémie **plus élevée** que celle de A (pic ≈ 95 µUI/mL à 60 min), mais glycémie plus haute : les tissus répondent mal à l'insuline (**insulinorésistance**, souvent liée à l'excès de tissu adipeux abdominal et à la sédentarité) ; le pancréas compense en sécrétant davantage, mais pas assez pour normaliser la glycémie. Le pic est retardé (perte de la première phase). **C** : insulinémie **plus basse et retardée** (≤ 48 µUI/mL, pic à 90 min) malgré une glycémie très élevée : la cellule β est défaillante (**insulinopénie relative**, épuisement après des années de compensation, glucotoxicité) : c'est l'évolution habituelle du diabète de type 2. Conseils : activité physique régulière, réduction pondérale de 5 à 10 % si surpoids, fibres, réduction des sucres ajoutés et des boissons sucrées.

Exercice de synthèse – une nuit sans manger

Exercice type examen 21.3

Une nuit sans manger : que deviennent les réserves de glycogène ? – 12 points · durée conseillée : 35 min

Thomas, 25 ans, 70 kg, dîne à 20 h. On estime qu'à 23 h, l'absorption est terminée et que son foie contient **90 g de glycogène**. Il se couche à 23 h, se lève à 7 h et ne prend pas de petit-déjeuner ; il déjeune à 13 h.

Document 1

Production hépatique de glucose en période post-absorptive : **2 mg/kg/min**. Part de la **néoglucogenèse** dans cette production : 40 % en moyenne entre 23 h et 7 h, 55 % en moyenne entre 7 h et 13 h (le reste vient de la glycogénolyse). On néglige l'activité physique et la production rénale.

Travail à faire

1. Calculez la production horaire de glucose de Thomas, puis la masse de glucose produite entre 23 h et 7 h et la part issue du glycogène. *(3 pts)*

2. Calculez la masse de glycogène restant à 7 h, puis à 13 h. *(2 pts)*

3. Expliquez, en précisant les enzymes et les hormones, comment le foie produit ce glucose. Pourquoi le glycogène musculaire de Thomas (≈ 350 g) ne peut-il pas l'aider ? *(4 pts)*

4. Citez les substrats de la néoglucogenèse disponibles le matin et leur origine. Concluez sur l'intérêt du petit-déjeuner, en particulier chez l'enfant. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.3

Question 1

2 × 70 × 60 = 8 400 mg/h = **8,4 g/h** (≈ 200 g/j). De 23 h à 7 h : 8 × 8,4 = **67,2 g** de glucose ; part issue du glycogène : 60 % × 67,2 = **40,3 g**.

Question 2

À 7 h : 90 − 40,3 ≈ **49,7 g** (≈ 50 g, un peu plus de la moitié). De 7 h à 13 h : 6 × 8,4 = 50,4 g produits, dont 45 % × 50,4 = 22,7 g venant du glycogène ; reste à 13 h : 49,7 − 22,7 ≈ **27 g**. Les réserves s'épuiseraient donc dans la journée en l'absence de repas, ce qui concorde avec un épuisement en 24 à 36 h.

Question 3

La baisse de l'**insuline** et la hausse du **glucagon** (rapport insuline/glucagon bas dans le sang portal) activent la **glycogène phosphorylase** (glycogène → glucose-1-P → glucose-6-P) et inactivent la glycogène synthase ; la **glucose-6-phosphatase** du réticulum endoplasmique hydrolyse le glucose-6-P en glucose libre, qui sort par **GLUT2**. La néoglucogenèse (pyruvate carboxylase, PEPCK, fructose-1,6-bisphosphatase, G6Pase) est stimulée par le glucagon et, au réveil, par le pic de **cortisol**. Le muscle n'a **pas de glucose-6-phosphatase** : son glucose-6-P ne peut pas devenir du glucose libre ; son glycogène ne sert qu'à sa propre contraction.

Question 4

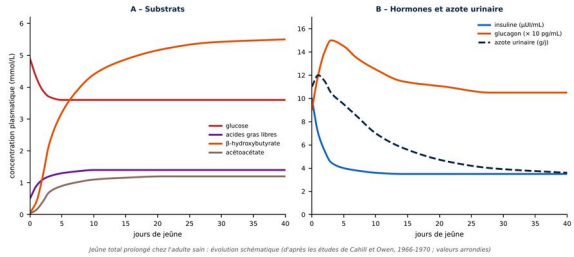
Lactate (hématies, muscle : cycle de Cori), **alanine** et autres acides aminés glucoformateurs (protéolyse musculaire : cycle glucose-alanine), **glycérol** (lipolyse du tissu adipeux, levée par la baisse de l'insuline). Le petit-déjeuner reconstitue le glycogène et met fin à la protéolyse nocturne. Chez l'**enfant**, dont le cerveau est relativement gros et le foie petit, le glycogène s'épuise plus vite : sauter le petit-déjeuner favorise les baisses de vigilance et la cétose de jeûne ; un petit-déjeuner comprenant un produit céréalier, un produit laitier et un fruit est recommandé.

Exercice de synthèse – le jeûne prolongé et l'épargne protéique

EXERCICE TYPE EXAMEN 21.4

Le jeûne prolongé médicalement surveillé : l'épargne protéique – 12 points · durée conseillée : 40 min

Dans les années 1960, des volontaires obèses ont été soumis à des jeûnes totaux de plusieurs semaines sous surveillance hospitalière (eau, vitamines et électrolytes seulement). Ces études (Cahill, Owen) ont permis de comprendre les adaptations du jeûne ; ces jeûnes ne sont plus pratiqués aujourd'hui en raison de leurs risques.



Jeûne total prolongé chez l'adulte sain : évolution schématique (d'après les études de Cahill et Owen, 1966-1970 ; valeurs arrondies)

Fig. 21.24. Jeûne total chez l'adulte (valeurs arrondies)

DOCUMENT 1 – ÉVOLUTION DES SUBSTRATS, DES HORMONES ET DE L'AZOTE URINAIRE

On admet que : 1 g d'azote urinaire correspond à 6,25 g de protéines dégradées ; le muscle contient environ 20 % de protéines ; 1 g de protéines peut fournir au plus 0,6 g de glucose par la néoglucogenèse. Le cerveau consomme ≈ 100 g de glucose par jour au 3e jour et ≈ 40 g par jour après 4 semaines.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'évolution de la glycémie, des acides gras libres et des corps cétoniques ; expliquez-la à l'aide des hormones et des voies métaboliques. *(4 pts)*

2. Calculez la masse de protéines dégradées par jour au 3e jour (azote ≈ 12 g/j) et après 4 semaines (≈ 3,6 g/j), puis la masse de muscle correspondante. *(3 pts)*

3. Calculez la masse maximale de glucose que ces protéines peuvent fournir dans chacune des deux situations et comparez-la aux besoins du cerveau. Expliquez comment le cerveau est alimenté après 4 semaines. *(3 pts)*

4. Expliquez en quoi consiste l'« épargne protéique » et pourquoi elle est vitale. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.4

Question 1

La **glycémie** baisse de 5 à ≈ 3,6 mmol/L en 3 à 5 jours puis **se stabilise** : la néoglucogenèse maintient une production suffisante. Les **AGL** triplent (≈ 0,5 → 1,4 mmol/L) en quelques jours : la baisse de l'**insuline** (≈ 9 → 3,5 µUI/mL) lève le frein de la lipase hormonosensible et de l'ATGL ; les catécholamines et la GH stimulent la lipolyse. Les **corps cétoniques** montent plus lentement et atteignent ≈ 5,5 (β-HB) + 1,2 (acétoacétate) ≈ **6,7 mmol/L** : le foie, privé d'insuline et stimulé par le **glucagon**, oxyde les AG (CPT1 libérée par la chute du malonyl-CoA) ; l'oxaloacétate part vers la néoglucogenèse, l'acétyl-CoA en excès est converti par l'HMG-CoA synthase en corps cétoniques.

Question 2

J3 : 12 × 6,25 = **75 g** de protéines/j, soit 75 / 0,20 = **375 g** de muscle par jour. Semaine 4 : 3,6 × 6,25 = **22,5 g**/j, soit **≈ 112 g** de muscle par jour, plus de trois fois moins.

Question 3

J3 : 75 × 0,6 = **45 g** de glucose au maximum, auxquels s'ajoutent le glycérol (≈ 15 à 20 g) ; le lactate ne fait que recycler du glucose. C'est **insuffisant** pour 100 g, d'où l'importance de la protéolyse à ce stade et le début de la cétose. Semaine 4 : 22,5 × 0,6 = **13,5 g** ; avec le glycérol, ≈ 30 à 35 g, proches des **≈ 40 g** de glucose encore utilisés par le cerveau. Les **corps cétoniques**, hydrosolubles, franchissent la barrière hémato-encéphalique (transporteurs MCT) et sont oxydés par les neurones (cétolyse → acétyl-CoA → cycle de Krebs) : ils couvrent environ **deux tiers** des besoins du cerveau.

Question 4

C'est la réduction de la protéolyse grâce au remplacement du glucose par les corps cétoniques comme carburant cérébral : les besoins en glucose (donc en acides aminés pour la néoglucogenèse) diminuent. Toutes les protéines ont une fonction (muscles respiratoires, cœur, enzymes, anticorps) : la perte de plus d'un tiers à la moitié des protéines corporelles est mortelle. Sans épargne protéique, cette limite serait atteinte en 2 à 3 semaines ; avec elle, un sujet de poids normal peut survivre environ deux mois.

Exercice de synthèse – index et charge glycémiques

Exercice type examen 21.5

Index glycémique et charge glycémique de trois féculents – 12 points · durée conseillée : 35 min

Une diététicienne prépare un atelier sur les féculents pour des adultes en surpoids. Un laboratoire a mesuré l'index glycémique (IG) de trois aliments selon la norme ISO 26642:2010 (10 volontaires, 50 g de glucides disponibles, aires incrémentales sous la courbe sur 2 h).

Document 1

Aliment testé (50 g de glucides disponibles) · Aire incrémentale moyenne (mmol·min/L) · Portion habituelle · Glucides disponibles de la portion

Glucose (référence) — *Aire incrémentale moyenne (mmol·min/L) :* 195 ; *Portion habituelle :* — ; *Glucides disponibles de la portion :* —

Spaghetti cuits « al dente » — *Aire incrémentale moyenne (mmol·min/L) :* 90 ; *Portion habituelle :* 250 g cuits ; *Glucides disponibles de la portion :* 75 g

Baguette blanche — *Aire incrémentale moyenne (mmol·min/L) :* 185 ; *Portion habituelle :* 80 g ; *Glucides disponibles de la portion :* 45 g

Lentilles vertes cuites — *Aire incrémentale moyenne (mmol·min/L) :* 60 ; *Portion habituelle :* 200 g cuites ; *Glucides disponibles de la portion :* 34 g

IG = 100 × aire de l'aliment / aire du glucose. Classement : IG bas ≤ 55 ; modéré 56 à 69 ; élevé ≥ 70. Charge glycémique (CG) = IG × glucides disponibles de la portion (g) / 100 ; CG basse ≤ 10, modérée 11 à 19, élevée ≥ 20.

Travail à faire

1. Calculez l'IG des trois aliments et classez-les. *(3 pts)*

2. Calculez la charge glycémique de chaque portion et commentez la différence entre IG et CG. *(3 pts)*

3. Expliquez les facteurs qui donnent aux lentilles et aux pâtes al dente un IG plus bas que la baguette. *(3 pts)*

4. Expliquez, en termes de régulation de la glycémie, pourquoi privilégier les aliments à IG bas chez une personne insulinorésistante. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.5

Question 1

Spaghetti : 100 × 90 / 195 ≈ **46** (bas). Baguette : 100 × 185 / 195 ≈ **95** (élevé). Lentilles : 100 × 60 / 195 ≈ **31** (bas).

Question 2

Spaghetti : 46 × 75 / 100 ≈ **34** (élevée) ; baguette : 95 × 45 / 100 ≈ **43** (élevée) ; lentilles : 31 × 34 / 100 ≈ **10,5** (à la limite entre basse et modérée). L'IG compare des quantités **égales** de glucides (50 g) ; la CG tient compte de la **portion** réellement mangée : une grande assiette de pâtes à IG bas peut avoir une charge glycémique élevée. Les deux notions sont complémentaires : on conseille un IG bas **et** une portion adaptée.

Question 3

Les **lentilles** sont riches en **fibres** (dont des fibres visqueuses), en **amidon résistant** riche en amylose, en **protéines** ; leurs cellules gardent l'amidon dans des parois intactes : la digestion par l'amylase est lente. Les **pâtes al dente** ont une structure compacte (réseau de gluten qui enrobe les grains d'amidon, faible gélatinisation) ; une cuisson prolongée augmente l'IG. La **baguette** est faite de farine raffinée, très aérée, à amidon fortement gélatinisé par la cuisson : l'amylase l'hydrolyse très vite ; le glucose arrive en masse dans l'intestin.

Question 4

Un aliment à IG bas libère le glucose **lentement** : le pic glycémique est plus faible et plus étalé, la demande en insuline est plus faible et mieux répartie. Chez une personne insulinorésistante, la cellule β doit sécréter beaucoup d'insuline pour un même pic (hyperinsulinisme compensateur) : réduire les pics diminue cette sollicitation, limite les hyperglycémies post-prandiales et l'hyperinsulinémie (qui favorise la lipogenèse et le stockage), et améliore la satiété. Les aliments à IG bas sont souvent riches en fibres, ce qui va dans le sens des recommandations (ANSES : 30 g de fibres par jour).

Exercice de synthèse – l'origine du glucose au cours du jeûne

EXERCICE TYPE EXAMEN 21.6

Exploiter les courbes de l'origine du glucose au cours du jeûne – 9 points · durée conseillée : 30 min

On étudie la contribution des différentes sources de glucose chez un adulte de 70 kg au cours du jeûne (document).

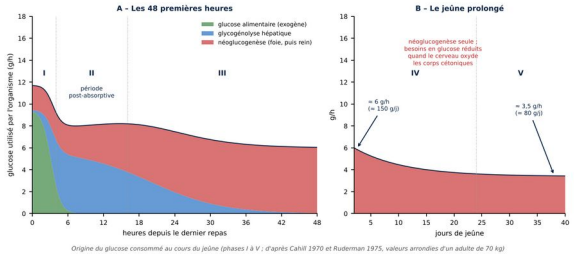


Fig. 21.25. D'après Cahill (1970) et Ruderman (1975)

DOCUMENT 1 – ORIGINE DU GLUCOSE CONSOMMÉ AU COURS DU JEÛNE

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez les trois sources du glucose et la période de prédominance de chacune. *(3 pts)*

2. Lisez la consommation totale de glucose à 12 h, à 48 h et après 5 semaines (≈ 35 j) ; calculez la consommation quotidienne correspondante. *(3 pts)*

3. Expliquez la décroissance de la glycogénolyse et la diminution de la consommation totale de glucose au jeûne prolongé. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 21.6

Question 1

(1) **Glucose alimentaire** (exogène) : 0 à ≈ 4 h (phase I) ; (2) **glycogénolyse hépatique** : prédominante de ≈ 4 à 16-20 h (phase II), elle s'annule vers 40 h ; (3) **néoglucogenèse** : présente dès les premières heures, prédominante après ≈ 16-20 h et seule source au-delà de 2 jours (phases III à V).

Question 2

À 12 h : ≈ **8,1 g/h**, soit ≈ 195 g/j. À 48 h : ≈ **6 g/h**, soit ≈ 145 g/j. À 35 j : ≈ **3,5 g/h**, soit ≈ 84 g/j (≈ 80 g/j).

Question 3

Le glycogène hépatique est une réserve **limitée** (70 à 100 g) ; il est presque épuisé en 24 à 36 h. La consommation totale diminue parce que le **cerveau**, principal consommateur, utilise de plus en plus de **corps cétoniques** quand leur concentration plasmatique s'élève (cétogenèse hépatique stimulée par la baisse de l'insuline et le glucagon) ; les muscles et les autres tissus utilisent les acides gras. Moins de glucose à produire signifie moins d'acides aminés à dégrader : épargne protéique.

Exercice de synthèse – alcool et hypoglycémie

Exercice type examen 21.7

Hypoglycémie sévère après une soirée arrosée – 12 points · durée conseillée : 40 min

M. D., 45 ans, 70 kg, diabétique de type 1 traité par insuline (basale le soir, rapide aux repas), a passé une soirée chez des amis : il a bu **4 verres standard** d'alcool (10 g d'éthanol chacun) entre 20 h et 23 h et a très peu mangé. Il a fait son injection habituelle d'insuline basale. À 7 h, sa femme le trouve confus et en sueur ; glycémie capillaire **2,1 mmol/L**. Elle lui injecte 1 mg de **glucagon** en intramusculaire : la glycémie ne remonte qu'à 2,8 mmol/L. Les secours le resucrent par voie veineuse.

Document 1

L'éthanol est oxydé dans le foie par l'alcool déshydrogénase puis l'aldéhyde déshydrogénase, qui réduisent le NAD^+ en NADH. Vitesse d'élimination moyenne de l'éthanol : ≈ 0,1 g par kg de masse corporelle et par heure. Le rapport NADH/NAD^+ cytosolique élevé favorise la réduction du pyruvate en lactate et de l'oxaloacétate en malate.

Travail à faire

1. Convertissez la glycémie en g/L et situez le niveau de gravité de cette hypoglycémie. Justifiez les signes observés. *(3 pts)*

2. Calculez la durée nécessaire à l'élimination de l'alcool ingéré. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'alcool, associé au jeûne, favorise l'hypoglycémie. *(4 pts)*

4. Expliquez l'inefficacité relative du glucagon et donnez deux conseils d'éducation diététique pour la suite. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.7

Question 1

2,1 / 5,55 ≈ **0,38 g/L**. < 3,0 mmol/L : niveau 2 ; la confusion nécessitant l'aide d'une tierce personne en fait une hypoglycémie **sévère (niveau 3)**. Sueurs : signe **neurogène** (système sympathique cholinergique) ; confusion : signe **neuroglucopénique** (le cerveau manque de glucose).

Question 2

40 g d'éthanol ; élimination ≈ 0,1 × 70 = 7 g/h ; durée ≈ 40 / 7 ≈ **5,7 h** : l'alcool est encore métabolisé jusque vers 4 h à 5 h du matin, en pleine période de jeûne nocturne.

Question 3

Pendant la nuit, la glycémie dépend de la production hépatique de glucose. (1) Ayant peu mangé, M. D. a peu de **glycogène** hépatique ; (2) l'oxydation de l'éthanol produit beaucoup de **NADH** : le pyruvate est réduit en lactate, l'oxaloacétate en malate ; les substrats de la **néoglucogenèse** (lactate, alanine) ne peuvent plus être convertis en glucose : la néoglucogenèse est **bloquée** ; (3) l'**insuline basale** injectée continue d'agir (freine la production hépatique, fait capter le glucose par les muscles) alors que son pancréas ne peut pas, lui, arrêter la sécrétion ; (4) l'alcool émousse les signes d'alerte et le réveil. Résultat : glycogénolyse limitée + néoglucogenèse bloquée + insuline présente = hypoglycémie.

Question 4

Le glucagon agit sur le foie en stimulant surtout la **glycogénolyse** : si le glycogène est épuisé (repas insuffisant, alcool), il est peu efficace ; il ne lève pas le blocage de la néoglucogenèse par le NADH. Conseils : ne jamais boire d'alcool **à jeun**, consommer des **glucides** (féculents) pendant la soirée et prendre une **collation glucidique au coucher** ; contrôler la glycémie au coucher et pendant la nuit, réduire si besoin l'insuline (avis médical) ; prévenir l'entourage des signes d'hypoglycémie et de l'usage du glucagon.

Exercice de synthèse – schémas de l'état nourri et du jeûne

Exercice type examen 21.8

Construire les schémas de synthèse de l'état nourri et du jeûne – 13 points · durée conseillée : 45 min

Lucie, 20 ans, étudiante, déjeune à 12 h d'une assiette de pâtes (≈ 80 g d'amidon), d'un blanc de poulet et d'un yaourt. Elle ne mange plus rien avant le lendemain midi (examens). On s'intéresse à son métabolisme à 13 h, puis le lendemain à 8 h (20 h après le repas).

Document 1

Masses molaires : glucose 180 g/mol ; résidu glucosyle du glycogène ou de l'amidon 162 g/mol. On admet qu'un tiers du glucose absorbé est stocké sous forme de glycogène hépatique dans les 4 h qui suivent le repas.

Travail à faire

1. Calculez la masse de glucose libérée par la digestion complète de 80 g d'amidon, puis la masse de glycogène hépatique formée selon l'hypothèse du document. *(3 pts)*

2. Réalisez un schéma de synthèse de l'état métabolique de Lucie à 13 h, à l'échelle de l'organisme (intestin, foie, muscle, tissu adipeux, cerveau, pancréas), en indiquant les hormones et les voies actives. *(4 pts)*

3. Réalisez un schéma de synthèse du métabolisme de son hépatocyte le lendemain à 8 h, en nommant les enzymes clés activées et inhibées. *(4 pts)*

4. Indiquez deux différences entre ces deux situations pour le tissu adipeux et pour le muscle. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.8

Question 1

80 g d'amidon = 80 / 162 ≈ **0,494 mol** de résidus glucosyle ; l'hydrolyse ajoute une molécule d'eau par résidu : 0,494 × 180 ≈ **88,9 g** de glucose. Glycogène formé : 88,9 / 3 ≈ 29,6 g de glucose stockés, soit 29,6 × 162 / 180 ≈ **26,7 g** de glycogène.

Question 2

Schéma attendu : **intestin** → glucose (SGLT1, GLUT2) et acides aminés → **veine porte** → **foie** (GLUT2, glucokinase ⊕, glycogène synthase ⊕, glycolyse ⊕, lipogenèse ⊕ → VLDL ; néoglucogenèse ⊖, glycogénolyse ⊖) ; **pancréas** : cellules β → **insuline** ↑ (glucose + incrétines GLP-1 et GIP), cellules α → glucagon ↓ (ou stable : repas protidique) ; **muscle** : GLUT4 recruté → glycogène, synthèse protéique ⊕ ; **tissu adipeux** : GLUT4 → glycérol-3-P ; LPL ⊕ ; estérification ⊕ ; lipolyse ⊖ ; **cerveau** : glucose sans insuline (GLUT1, GLUT3) ; flèches épaisses pour les flux de glucose, légende des hormones.

Question 3

Hépatocyte à 8 h (jeûne de 20 h) : **glycogène phosphorylase** ⊕ (glycogène presque épuisé), **glucose-6-phosphatase** ⊕ ; **néoglucogenèse** ⊕ à partir du lactate (LDH), de l'alanine (ALAT), du glycérol (glycérol kinase) : **pyruvate carboxylase** (activée par l'acétyl-CoA), **PEPCK** (induite par le glucagon et le cortisol matinal), **fructose-1,6-bisphosphatase** ; glucokinase, PFK-1, pyruvate kinase, glycogène synthase, ACC ⊖ ; malonyl-CoA ↓ → **CPT1** libre → **β-oxydation** ⊕ → ATP pour la néoglucogenèse et **corps cétoniques** (HMG-CoA synthase) en quantité encore modérée ; urée ↑. Hormones : glucagon ↑, insuline ↓, cortisol (pic matinal).

Question 4

Tissu adipeux : à 13 h stockage (LPL ⊕, estérification, lipolyse ⊖) ; à 8 h **lipolyse** ⊕ (LHS, ATGL ; insuline ↓, catécholamines) : libération d'AG (liés à l'albumine) et de glycérol. **Muscle** : à 13 h, il capte le glucose (GLUT4) et fait du glycogène ; à 8 h, il oxyde les **acides gras**, épargne le glucose et exporte de l'**alanine** et de la glutamine (protéolyse) vers le foie.

Exercice de synthèse – mesurer la sensibilité à l'insuline

Exercice type examen 21.9

Mesurer la sensibilité à l'insuline – 12 points · durée conseillée : 35 min

Dans un service de recherche clinique, on compare deux hommes de 45 ans : M. E., 72 kg, tour de taille 86 cm, sportif ; M. F., 98 kg, tour de taille 112 cm, sédentaire. On mesure à jeun la glycémie et l'insuline, puis on réalise un clamp euglycémique hyperinsulinémique (insuline perfusée à débit

constant ; glucose perfusé à débit variable pour maintenir la glycémie à 5 mmol/L).

Document 1

Mesure · M. E. · M. F.
Glycémie à jeun (mmol/L) — *M. E. :* 4,8 ; *M. F. :* 6,0
Insuline à jeun (µUI/mL) — *M. E. :* 5 ; *M. F. :* 22
Débit de glucose perfusé à l'équilibre du clamp (mg/kg/min) — *M. E. :* 9,5 ; *M. F. :* 3,2

HOMA-IR = glycémie à jeun (mmol/L) × insuline à jeun (µUI/mL) / 22,5. Pendant le clamp, la production hépatique de glucose est presque totalement freinée : le débit de glucose perfusé est égal à la captation du glucose par les tissus.

Travail à faire

1. Calculez l'indice HOMA-IR des deux hommes et interprétez-le. *(3 pts)*

2. Calculez la masse de glucose captée par heure pendant le clamp par chacun, puis comparez. *(3 pts)*

3. Expliquez quels tissus captent ce glucose et par quel mécanisme. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la glycémie à jeun de M. F. reste proche de la normale malgré son insulinorésistance, et proposez deux conseils de prévention. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.9

Question 1

M. E. : 4,8 × 5 / 22,5 ≈ **1,1** ; M. F. : 6,0 × 22 / 22,5 ≈ **5,9**. M. F. a besoin de 4 fois plus d'insuline pour une glycémie à jeun plus élevée : **insulinorésistance** marquée (HOMA > 2,5 à 3), surtout hépatique (la glycémie à jeun reflète la production hépatique de glucose).

Question 2

M. E. : 9,5 × 72 = 684 mg/min, soit 684 × 60 / 1 000 ≈ **41 g/h**. M. F. : 3,2 × 98 = 313,6 mg/min, soit ≈ **18,8 g/h**. Malgré une masse plus grande, M. F. capte moins de la moitié du glucose de M. E. (et 3 fois moins par kg) sous la même insuline.

Question 3

Surtout le **muscle squelettique** (≈ 70 à 80 %), un peu le tissu adipeux : l'insuline se fixe sur son récepteur à activité tyrosine kinase et provoque la **translocation de GLUT4** vers la membrane ; le glucose est phosphorylé (hexokinase) et stocké en glycogène (glycogène synthase activée) ou oxydé. Chez M. F., cette réponse est diminuée (lipides intramusculaires, inflammation, sédentarité : moins de GLUT4 et de mitochondries).

Question 4

Sa cellule β **compense** en sécrétant beaucoup plus d'insuline (22 µUI/mL à jeun) : l'hyperinsulinisme maintient une glycémie presque normale ; le diabète n'apparaîtra que si la cellule β s'épuise. Conseils : perte de poids de 5 à 10 % (réduction de la graisse viscérale), activité physique ≥ 150 min/semaine avec renforcement musculaire, réduction des boissons sucrées, aliments riches en fibres.

Exercice de synthèse – quantifier l'effet incrétine

Exercice type examen 21.10

Mettre en évidence l'effet incrétine – 10 points · durée conseillée : 30 min

Chez dix volontaires sains, on compare la réponse insulinique à 75 g de glucose par voie orale (HGPO) et à une perfusion intraveineuse de glucose réglée pour reproduire exactement la même courbe de glycémie (« perfusion isoglycémique »).

Document 1 – sécrétion biphasique et effet incrétine

Aires sous la courbe de l'insulinémie sur 3 h (valeurs moyennes) : voie orale **5 400** µUI·min/mL ; voie intraveineuse **2 300** µUI·min/mL.

Travail à faire

1. Décrivez le protocole et expliquez pourquoi il faut reproduire la même courbe de glycémie dans les deux cas. *(2 pts)*

2. Calculez la part de la réponse insulinique attribuable à l'effet incrétine. *(2 pts)*

3. Nommez les hormones responsables, leur origine et leur mode d'action sur la cellule β. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les médicaments agonistes du GLP-1 ne provoquent pas d'hypoglycémie lorsqu'ils sont utilisés seuls. *(3 pts)*

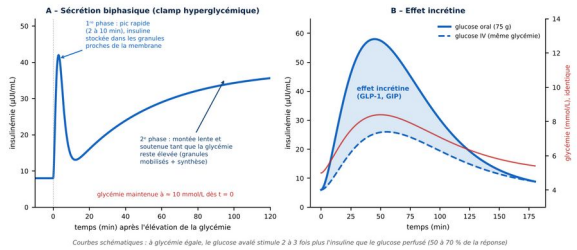


Fig. 21.26. Panneau B : insulinémie après glucose oral (trait plein) et glucose intraveineux (tirets), à glycémie identique (rouge)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 21.10

Question 1

Le glucose stimule par lui-même la cellule β ; pour isoler l'effet propre de la **voie digestive**, il faut que le stimulus glucose soit **identique** dans les deux situations : seule diffère la présence de glucose dans l'intestin. Toute différence d'insuline est donc due à des signaux intestinaux.

Question 2

(5 400 − 2 300) / 5 400 ≈ **0,57**, soit ≈ **57 %** de la réponse insulinique au glucose oral, dans la fourchette classique de 50 à 70 %.

Question 3

Le **GLP-1** (cellules L de l'iléon et du côlon) et le **GIP** (cellules K du duodénum et du jéjunum), libérés dès l'arrivée des nutriments dans l'intestin ; ils se fixent sur des **récepteurs couplés aux protéines G** de la cellule β et amplifient la sécrétion d'insuline déclenchée par le glucose. Le GLP-1 freine aussi le glucagon et la vidange gastrique.

Question 4

L'effet des incrétines est **glucodépendant** : elles n'amplifient l'insuline que si la cellule β est déjà stimulée par une glycémie élevée (ouverture des canaux calciques après fermeture des canaux K-ATP) ; quand la glycémie redescend vers la normale, l'effet s'éteint. Associés à l'insuline ou à un sulfamide, en revanche, le risque d'hypoglycémie réapparaît.

Exercice de synthèse – glycogène du foie, glycogène du muscle

EXERCICE TYPE EXAMEN 21.11

Glycogène du foie, glycogène du muscle – 16 points · durée conseillée : 35 min

Chez un homme de 70 kg nourri normalement, on estime les réserves de glycogène et la masse des organes qui les contiennent. On étudie ensuite deux maladies héréditaires rares du métabolisme du glycogène (glycogénoses).

DOCUMENT 1

Organe · Masse de l'organe · Glycogène stocké · Enzyme présente

Foie — *Masse de l'organe :* 1,5 kg ; *Glycogène stocké :* 100 g ; *Enzyme présente :* glucose-6-phosphatase

Muscles squelettiques — *Masse de l'organe :* 28 kg ; *Glycogène stocké :* 400 g ; *Enzyme présente :* pas de glucose-6-phosphatase

Glycogénose de type I (maladie de von Gierke) : déficit en **glucose-6-phosphatase** hépatique. Un nourrisson de 4 mois présente des hypoglycémies sévères 3 à 4 h après les biberons, un gros foie, un lactate sanguin élevé (6 mmol/L), des triglycérides et de l'acide urique élevés.

Glycogénose de type V (maladie de McArdle) : déficit en **glycogène phosphorylase musculaire**. Un homme de 25 ans a des crampes et une fatigue intense dès les premières minutes d'un effort intense ; sa glycémie à jeun est normale ; à l'effort, son lactate sanguin n'augmente pas.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la teneur en glycogène (en % de la masse) du foie et des muscles. Comparez les quantités totales. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le glycogène musculaire, quatre fois plus abondant, ne peut pas servir à maintenir la glycémie. *(2 pts)*

3. La production de glucose après une nuit de jeûne est de 8,4 g/h. Calculez la durée théorique pendant laquelle le seul glycogène hépatique pourrait la couvrir. Expliquez pourquoi, en réalité, il ne s'épuise qu'en 24 à 36 h. *(3 pts)*

4. Expliquez chacun des signes du nourrisson atteint de glycogénose de type I. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi le patient atteint de la maladie de McArdle n'a pas d'hypoglycémie et pourquoi son lactate n'augmente pas à l'effort. *(2 pts)*

6. Proposez les grands principes diététiques de la glycogénose de type I. *(3 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.11

Question 1

Foie : 100 / 1 500 ≈ **6,7 %** de sa masse ; muscles : 400 / 28 000 ≈ **1,4 %**. Le foie est 5 fois plus concentré, mais les muscles, beaucoup plus lourds, stockent au total **4 fois plus** de glycogène (400 g contre 100 g).

Question 2

La glycogénolyse musculaire produit du **glucose-1-phosphate** puis du **glucose-6-phosphate**. Sans **glucose-6-phosphatase**, le muscle ne peut pas déphosphoryler le G6P ; or le glucose phosphorylé, chargé, ne traverse pas la membrane par les GLUT : il reste piégé et sert à la **glycolyse du myocyte** (contraction). Le glycogène musculaire est une réserve **égoïste** ; il ne participe à la glycémie qu'indirectement, par le **lactate** et l'**alanine** recyclés par le foie (cycles de Cori et glucose-alanine).

Question 3

100 / 8,4 ≈ **12 h**. En réalité, la **néoglucogenèse** (lactate, alanine, glycérol) fournit déjà environ 40 à 50 % du glucose après une nuit et sa part augmente rapidement ; la consommation de glucose diminue (le muscle et le cœur utilisent davantage les acides gras) : le glycogène hépatique ne couvre donc qu'une partie de la production et s'épuise en **24 à 36 h**.

Question 4

Hypoglycémie 3 à 4 h après le repas : ni la glycogénolyse ni la néoglucogenèse ne peuvent libérer de glucose, car toutes deux aboutissent au G6P. **Gros foie** : le glycogène (et des lipides) s'accumule dans les hépatocytes. **Lactate élevé** : le G6P accumulé est dévié vers la glycolyse, et la néoglucogenèse à partir du lactate est bloquée. **Triglycérides élevés** : l'excès de G6P alimente l'acétyl-CoA et la lipogenèse ; l'insuline basse et le glucagon élevé accroissent aussi la lipolyse. **Acide urique élevé** : le lactate gêne son élimination rénale, et la dégradation accrue des nucléotides en produit davantage.

Question 5

Le **glycogène hépatique**, mobilisé par la **phosphorylase hépatique** (une isoforme différente, intacte), maintient normalement la glycémie. Le muscle, lui, ne peut pas dégrader son glycogène : à l'effort intense, la glycolyse manque de substrat et produit très peu de **lactate** ; les fibres manquent d'ATP, d'où les crampes. Le phénomène du « second souffle », après quelques minutes, s'explique par la captation du glucose sanguin et des acides gras.

Question 6

Éviter le jeûne : **repas et collations fréquents** (toutes les 2 à 4 h chez le nourrisson, nutrition entérale nocturne si besoin), puis **amidon de maïs cru**, digéré lentement, qui libère du glucose pendant 4 à 6 h (souvent environ 1,5 à 2 g/kg par prise chez l'enfant, selon l'équipe spécialisée). **Limiter le fructose, le saccharose et le galactose (lactose)** : ils sont transformés en G6P dans le foie, ne peuvent pas donner de glucose libre et aggravent l'hyperlactatémie. Suivi par un centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme.

Exercice de synthèse – le glucagon, traitement de l'hypoglycémie sévère

Exercice type examen 21.12

Le glucagon, traitement de l'hypoglycémie sévère – 10 points · durée conseillée : 30 min

Paul, 30 ans, 70 kg, diabétique de type 1 traité par insuline, est retrouvé inconscient après un footing. La glycémie capillaire est de **2,2 mmol/L**. Son amie lui injecte **1 mg de glucagon** en intramusculaire ; 20 minutes plus tard, la glycémie est de **6,0 mmol/L** et Paul a repris conscience.

Document 1

Document. Le glucagon existe sous forme injectable (1 mg) et sous forme de poudre nasale (3 mg). La notice précise : « Le glucagon peut être inefficace chez les patients à jeun depuis longtemps, ayant une insuffisance surrénalienne, une hypoglycémie chronique ou une hypoglycémie induite par l'alcool. »

On admet que le glucose se répartit dans un volume d'environ **0,2 L/kg** (liquide extracellulaire).

Travail à faire

1. Convertissez la glycémie initiale en g/L. Justifiez le recours au glucagon plutôt qu'au resucrage oral. *(2 pts)*

2. Expliquez le mécanisme d'action du glucagon sur l'hépatocyte. *(3 pts)*

3. Calculez la masse de glucose libérée par le foie qui a permis cette remontée de la glycémie (masse molaire du glucose : 180 g/mol), en négligeant la consommation de glucose pendant ces 20 minutes. Commentez. *(3 pts)*

4. Expliquez chacune des situations d'inefficacité citées par la notice. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.12

Question 1

2,2 / 5,55 ≈ **0,40 g/L** : hypoglycémie sévère (niveau 3 : trouble de conscience nécessitant l'aide d'un tiers). Un patient inconscient ne peut **rien avaler** (risque de fausse route) : on injecte du glucagon (entourage) ou du glucose intraveineux (soignants), puis on donne des glucides par voie orale dès qu'il est réveillé.

Question 2

Le glucagon se fixe sur son **récepteur couplé aux protéines G** de l'hépatocyte → AMPc ↑ → protéine kinase A : **activation de la glycogène phosphorylase** et inhibition de la glycogène synthase (glycogénolyse), activation de la **néoglucogenèse** (baisse du fructose-2,6-bisphosphate, induction de la PEPCK) ; la **glucose-6-phosphatase** libère le glucose dans le sang.

Question 3

Volume de distribution : 0,2 × 70 = **14 L**. Augmentation : 6,0 − 2,2 = **3,8 mmol/L**, soit 3,8 × 14 ≈ **53 mmol**, c'est-à-dire 53 × 0,180 ≈ **9,6 g** de glucose, en grande partie venus du **glycogène hépatique**. C'est une **valeur minimale** : pendant ces 20 minutes, les tissus ont continué à consommer du glucose. Cette masse ne représente qu'une petite partie des 70 à 100 g de glycogène d'un foie bien rempli : l'effet est rapide mais transitoire, d'où la nécessité de resucrer ensuite.

Question 4

Jeûne prolongé, hypoglycémie chronique : le glycogène hépatique est **épuisé** ; le glucagon n'a rien à mobiliser rapidement. **Alcool** : l'éthanol bloque la néoglucogenèse (excès de NADH) et l'hypoglycémie alcoolique survient souvent à glycogène épuisé. **Insuffisance surrénalienne** : sans cortisol, les enzymes de la néoglucogenèse sont peu induites et les réserves sont faibles. Dans tous ces cas, il faut du **glucose intraveineux**.

21.4 APPROFONDISSEMENTS

21.4.1 Méthode : exploiter un document sur la glycémie

Module • *Guide 2025 p. 95 : exploitation de documents et réalisation de schémas de synthèse (savoir-faire exigibles)*

Méthode – exploiter un document sur la régulation de la glycémie

1. Identifier le document : nature (courbe, tableau, schéma), conditions (sujet, état nourri ou à jeun, durée, dose), grandeurs et **unités** (mmol/L ou g/L ; µUI/mL ; pg/mL ; g/h ; % du maximum). Une courbe d'hormone sans unité de concentration (« % du maximum ») ne permet de comparer que les **chronologies**.

2. Décrire avant d'expliquer : valeur initiale, sens de variation, valeur et moment du maximum ou du minimum, retour ou non à la valeur de départ ; **chiffrer** chaque observation (« la glycémie passe de 5,0 à 7,4 mmol/L en 45 min, soit une hausse de 48 % »).

3. Mettre en relation : comparer deux courbes en cherchant **laquelle précède l'autre** (cause probable) ; une hormone qui monte **avant** un substrat le contrôle rarement (vérifier) ; une hormone qui monte **après** la baisse d'un substrat en est souvent la conséquence (contre-régulation).

4. Expliquer par une chaîne causale : stimulus → capteur → hormone → récepteur → cellule cible → voie métabolique (enzyme) → effet sur la glycémie → rétrocontrôle. Rester au niveau du **récepteur** et des **voies**, sans détailler les cascades intracellulaires (guide 2025).

5. Conclure sur la question posée et, si le sujet s'y prête, sur la conséquence diététique (fractionnement, nature des glucides, collation, resucrage).

Exemple

Exemple de rédaction attendue (courbe g_mixte, panneau des acides gras). « Après le

repas, la concentration des acides gras libres plasmatiques chute de 0,55 à 0,14 mmol/L en une heure (− 75 %) puis remonte lentement et retrouve sa valeur initiale vers 5 h. Cette chute est **contemporaine** du pic d'insuline (52 µUI/mL à 55 min) : l'insuline se fixe sur son récepteur à activité tyrosine kinase des adipocytes et **inhibe la lipolyse** (lipase hormonosensible, ATGL) ; moins d'acides gras sont libérés dans le sang. La remontée suit la baisse de l'insulinémie. L'insuline oriente donc le métabolisme vers l'utilisation du glucose et le stockage des lipides. »

21.4.2 Explorer la glycémie au laboratoire

Module · *Compétences C1.1 et C1.2 : analyser les examens biologiques du dossier ; seule la glycémie est une valeur exigible*

Le diététicien lit chaque jour des résultats de glycémie et doit en connaître les conditions de mesure et les pièges. Le guide 2025 n'exige que la **glycémie** comme valeur de référence ; les autres valeurs ci-dessous sont données pour lire les documents et les dossiers.

Examen · Conditions, principe · Valeurs usuelles (adulte) · Intérêt

Glycémie veineuse à jeun — *Conditions, principe :* plasma prélevé sur tube contenant du **fluorure** (inhibe la glycolyse des hématies, qui consomme ≈ 5 à 7 % du glucose par heure à température ambiante) ; jeûne ≥ 8 h ; *Valeurs usuelles (adulte) :* 3,9 à 6,1 mmol/L (0,70 à 1,10 g/L) ; *Intérêt :* dépistage et diagnostic du diabète (≥ 7,0 mmol/L à deux reprises)

Glycémie capillaire — *Conditions, principe :* lecteur au bout du doigt ; mesure du sang total, recalibrée en équivalent plasma ; précision ± 15 % ; *Valeurs usuelles (adulte) :* mêmes repères ; *Intérêt :* autosurveillance du patient traité, dépistage rapide d'une hypoglycémie

Mesure continue du glucose (CGM) — *Conditions, principe :* capteur sous-cutané mesurant le glucose **interstitiel** (décalage de 5 à 15 min avec le sang) ; *Valeurs usuelles (adulte) :* temps passé entre 3,9 et 10 mmol/L > 70 % (consensus international, 2019) ; *Intérêt :* adapter l'insuline, repérer les hypoglycémies nocturnes et les pics post-prandiaux

HGPO (75 g de glucose) — *Conditions, principe :* jeûne de 8 à 14 h, alimentation normale (≥ 150 g de glucides/j) les jours précédents ; glycémie à 0 et 2 h ; *Valeurs usuelles (adulte) :* à 2 h < 7,8 mmol/L ; *Intérêt :* intolérance au glucose (7,8 à 11,0), diabète (≥ 11,1) ; diabète gestationnel (protocole propre)

HbA1c (hémoglobine glyquée) — *Conditions, principe :* fixation non enzymatique du glucose sur l'hémoglobine ; reflète la glycémie moyenne des **2 à 3 derniers mois** (durée de vie des hématies) ; *Valeurs usuelles (adulte) :* < 6,0 % (42 mmol/mol) ; *Intérêt :* suivi du diabète (objectif souvent ≤ 7 %) ; diagnostic si ≥ 6,5 % (OMS, 2011) ; faussée par les anémies, hémoglobinopathies, transfusions

Fructosamine — *Conditions, principe :* protéines plasmatiques glyquées (albumine) ; *Valeurs usuelles (adulte) :* ≈ 200 à 285 µmol/L ; *Intérêt :* équilibre des 2 à 3 dernières semaines ; quand l'HbA1c est ininterprétable

Insuline, peptide C — *Conditions, principe :* à jeun ou pendant une hypoglycémie, une HGPO ; *Valeurs usuelles (adulte) :* insuline à jeun ≈ 2 à 25 µUI/mL ; peptide C ≈ 0,3 à 1,3 nmol/L ; *Intérêt :* réserve insulinique, hypoglycémies (21.3.1 C)

Indice HOMA-IR — *Conditions, principe :* glycémie à jeun (mmol/L) × insuline à jeun (µUI/mL) / 22,5 ; *Valeurs usuelles (adulte) :* ≈ 1 chez le sujet de référence ; > 2,5 à 3 évoque une insulinorésistance (seuils variables selon les populations) ; *Intérêt :* estimation simple de l'insulinorésistance (recherche, épidémiologie)

Cétonémie capillaire (β-hydroxybutyrate) — *Conditions, principe :* bandelette sur lecteur ; *Valeurs usuelles (adulte) :* < 0,6 mmol/L ; 0,6 à 1,5 cétose modérée ; > 3 avec acidose : acidocétose ; *Intérêt :* diabétique de type 1 en hyperglycémie, régime cétogène, jeûne

Attention

Plasma ou sang total ? La concentration du glucose est **plus élevée d'environ 11 à 15 %** dans le plasma que dans le sang total, parce que les hématies contiennent moins d'eau que le plasma. Les valeurs de référence sont toujours données **pour le plasma veineux** ; les lecteurs capillaires affichent un « équivalent plasma ». Un tube sans fluorure laissé plusieurs heures à température ambiante donne une **fausse hypoglycémie**.

Unités de l'HbA1c : en pourcentage de l'hémoglobine totale (unité habituelle en France) ou en mmol/mol (unité IFCC) ; 6,5 % ≈ 48 mmol/mol, 7 % ≈ 53 mmol/mol.

Exemple

Épreuve de jeûne de 72 heures (exploration d'une hypoglycémie de jeûne chez un non-diabétique). Le patient est hospitalisé, ne reçoit que de l'eau et des boissons non caloriques ; la glycémie est mesurée toutes les 6 h, puis toutes les heures quand elle descend au-dessous de 3,3 mmol/L ; l'épreuve est arrêtée à 72 h ou dès que la glycémie est < 2,5 mmol/L avec des symptômes. Chez le sujet sain, l'insuline devient indosable, le β-hydroxybutyrate monte au-dessus de 2,7 mmol/L à la fin de l'épreuve. En faveur d'un **insulinome** (critères de l'*Endocrine Society*, 2009) : glycémie < 3,0 mmol/L avec insuline ≥ 3 µUI/mL (≥ 18 pmol/L), peptide C ≥ 0,2 nmol/L, proinsuline ≥ 5 pmol/L et β-hydroxybutyrate ≤ 2,7 mmol/L (l'insuline empêche la cétogenèse) ; recherche de sulfamides négative.

21.4.3 Aperçu des dérèglements de la régulation

Module · *Pathologies traitées au chapitre 36 ; rappel pour éclairer la physiologie*

Les maladies de la régulation de la glycémie sont étudiées au **chapitre 36** ; leur aperçu permet de vérifier que les mécanismes physiologiques sont compris.

Situation · Mécanisme dans la régulation · Conséquences

Diabète de type 1 — *Mécanisme dans la régulation :* destruction auto-immune des cellules β : **insulinopénie** absolue ; glucagon non freiné ; *Conséquences :* hyperglycémie, lipolyse et cétogenèse non freinées : **acidocétose** ; fonte musculaire ; traitement : insuline à vie

Diabète de type 2 — *Mécanisme dans la régulation :* **insulinorésistance** (muscle, foie, tissu adipeux), compensée par un hyperinsulinisme, puis **insulinosécrétion insuffisante** ; effet incrétine diminué ; glucagon inapproprié ; *Conséquences :* hyperglycémie à jeun (production hépatique de glucose ↑) et post-prandiale (captation ↓) ; pas d'acidocétose habituellement (un peu d'insuline suffit à bloquer la cétogenèse)

Diabète gestationnel — *Mécanisme dans la régulation :* insulinorésistance physiologique de la grossesse (hormones placentaires, hormone lactogène placentaire, progestérone, cortisol) non compensée ; *Conséquences :* dépisté par HGPO 75 g à 24-28 semaines (critères IADPSG : à jeun ≥ 5,1 ; 1 h ≥ 10,0 ; 2 h ≥ 8,5 mmol/L) ; risque de macrosomie

Hypoglycémie du patient diabétique traité — *Mécanisme dans la régulation :* insuline ou sulfamide présents malgré la baisse de la glycémie ; contre-régulation altérée (glucagon absent dans le DT1 ancien) ; *Conséquences :* hypoglycémie favorisée par un repas sauté, l'effort, l'alcool, l'insuffisance rénale

Insulinome — *Mécanisme dans la régulation :* tumeur des cellules β : sécrétion d'insuline **autonome**, non freinée par l'hypoglycémie ; *Conséquences :* hypoglycémies de jeûne, prise de poids (le patient mange pour se resucrer)

Hypoglycémies post-prandiales tardives (après chirurgie bariatrique ou gastrectomie) — *Mécanisme dans la régulation :* vidange gastrique très rapide : pic glycémique élevé et précoce, sécrétion d'insuline et de GLP-1 excessive ; *Conséquences :* hypoglycémie 1 à 3 h après un repas riche en sucres rapides ; traitement diététique (fractionnement, fibres, éviter les sucres simples et les boissons pendant le repas)

Insuffisance surrénale, hypopituitarisme — *Mécanisme dans la régulation :* déficit en cortisol (et en GH) : néoglucogenèse insuffisante ; *Conséquences :* hypoglycémies de jeûne, surtout chez l'enfant

Glycogénose de type I — *Mécanisme dans la régulation :* déficit en glucose-6-phosphatase : ni glycogénolyse ni néoglucogenèse ne libèrent de glucose ; *Conséquences :* hypoglycémie après 3 à 4 h de jeûne ; repas fréquents, amidon de maïs cru la nuit (chapitre 20)

Hormones en excès (Cushing, acromégalie, phéochromocytome, hyperthyroïdie) — *Mécanisme dans la régulation :* excès d'hormone hyperglycémiante, insulinorésistance ; *Conséquences :* intolérance au glucose ou diabète « secondaire »

21.4.4 Index glycémique et charge glycémique

Module · *Application de la régulation post-prandiale à l'alimentation ; liens avec les chapitres 17 (digestion) et 36 (diabète)*

L'**index glycémique** (IG) d'un aliment glucidique compare l'**aire sous la courbe** de la glycémie (au-dessus de la valeur à jeun, sur 2 h) obtenue après l'ingestion d'une portion apportant **50 g de glucides disponibles** de cet aliment, à celle obtenue après 50 g de **glucose** (IG du glucose = 100) ; la mesure est faite chez au moins 10 sujets sains (norme **ISO 26642:2010**). On classe les aliments en IG **bas** (≤ 55), **modéré** (56 à 69) et **élevé** (≥ 70).

La **charge glycémique** (CG) tient compte de la quantité de glucides réellement consommée : **CG = IG × glucides disponibles de la portion (g) / 100** ; elle est basse ≤ 10, modérée de 11 à 19, élevée ≥ 20. Une portion de pastèque (IG élevé ≈ 75, mais 6 g de glucides pour 100 g) a une charge faible ; une grande assiette de pâtes (IG bas) peut avoir une charge élevée.

Facteur · Effet sur l'IG · Explication

Nature de l'amidon — *Effet sur l'IG :* amylose ↑ → IG ↓ ; *Explication :* l'amylose, linéaire, forme des structures compactes moins accessibles à l'amylase que l'amylopectine ramifiée

Cuisson, transformation — *Effet sur l'IG :* cuisson prolongée, purée, soufflage, extrusion → IG ↑ ; *Explication :* gélatinisation de l'amidon ; destruction des parois cellulaires

Refroidissement — *Effet sur l'IG :* IG ↓ (pommes de terre, riz, pâtes refroidis) ; *Explication :* rétrogradation de l'amidon (amidon résistant)

Fibres visqueuses (β-glucanes, pectines) — *Effet sur l'IG :* IG ↓ ; *Explication :* ralentissent la vidange gastrique et la diffusion du glucose

Matrice (légumineuses, grains entiers) — *Effet sur l'IG :* IG ↓ ; *Explication :* l'amidon reste enfermé dans les cellules

Lipides, protéines, acidité du repas — *Effet sur l'IG :* IG du repas ↓ ; *Explication :* vidange gastrique ralentie ; insuline stimulée par les protéines

Nature des oses — *Effet sur l'IG :* fructose (IG ≈ 20) < saccharose (≈ 65) < glucose (100) ; *Explication :* le fructose est capté par le foie et ne donne que peu de glucose sanguin ; le saccharose est moitié glucose, moitié fructose

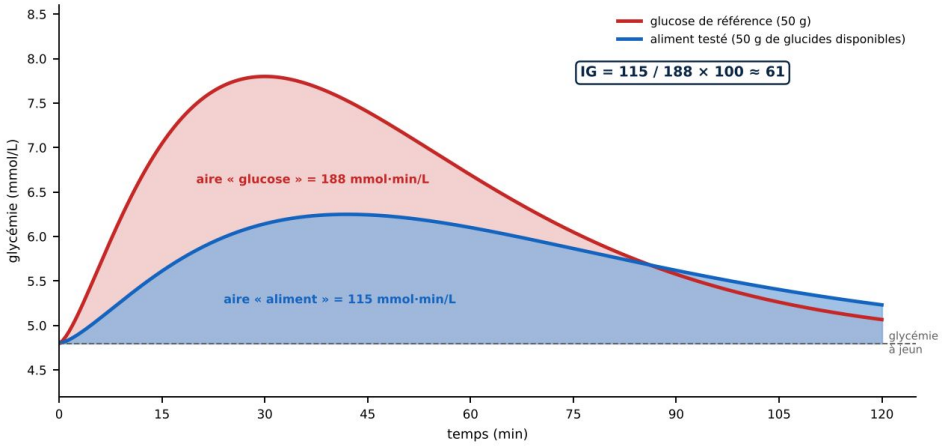
Maturité des fruits — *Effet sur l'IG :* fruit mûr → IG ↑ ; *Explication :* l'amidon devient sucres libres

Attention

Limites de l'IG. L'IG est mesuré pour un aliment isolé, à jeun, chez des sujets sains : dans un repas mixte, l'effet est atténué. Il varie selon la variété, la cuisson, la mastication ; un IG bas n'est pas synonyme d'aliment sain (certains produits riches en graisses ou en fructose ont un IG bas). Il ne renseigne pas sur la **réponse insulinique** (les produits laitiers, à IG bas, stimulent fortement l'insuline : « indice insulinique »). On l'utilise comme un outil parmi d'autres, avec la charge

glycémique, la teneur en fibres et la densité nutritionnelle.

« Sucres lents, sucres rapides » : cette expression, fondée sur la structure chimique (polysaccharides « lents », oses et disaccharides « rapides »), est **abandonnée** : le pain blanc ou la purée (amidon) ont un IG plus élevé que le saccharose. Tous les glucides digestibles sont absorbés en 15 à 30 min après leur arrivée dans l'intestin ; ce qui change, c'est la **vitesse de digestion** et de **vidange gastrique**.



Mesure de l'index glycémique : aires incrémentales sous la courbe sur 2 h (moyenne d'au moins 10 sujets ; norme ISO 26642:2010)

Fig. 21.27. Mesure de l'index glycémique : aires incrémentales sous la courbe sur 2 h après 50 g de glucides de l'aliment testé et 50 g de glucose ; ici IG = 115 / 188 × 100 ≈ 61

21.4.5 Situations physiologiques particulières

Module · *Nouveau-né, enfant, grossesse, personne âgée, effort (chapitre 22), stress (chapitre 23), alcool*

Le nouveau-né. À la naissance, l'apport continu de glucose par le placenta s'arrête brutalement ; la glycémie baisse pendant les 2 à 3 premières heures (parfois jusqu'à 2,5 mmol/L) puis remonte grâce à la sécrétion de **glucagon** et de catécholamines, qui mobilisent le glycogène hépatique accumulé en fin de grossesse, et à la mise en route de la néoglucogenèse. Les nouveau-nés **prématurés**, **hypotrophes** (peu de réserves) ou nés de **mère diabétique** (hyperinsulinisme fœtal en réponse à l'hyperglycémie maternelle) sont exposés à l'**hypoglycémie néonatale** : l'alimentation précoce (allaitement dans l'heure qui suit la naissance) et la surveillance glycémique la préviennent.

L'enfant. Son cerveau est proportionnellement plus gros (jusqu'à la moitié de sa dépense énergétique de repos chez le jeune enfant) et son foie relativement petit : la production de glucose nécessaire par kg est 2 à 3 fois celle de l'adulte (≈ 5 à 6 mg/kg/min chez le jeune enfant) et ses réserves s'épuisent plus vite : il fait facilement une **cétose de jeûne** (acétonémie au cours d'une gastro-entérite) ; il ne doit pas jeûner longtemps.

La grossesse. Au 1er trimestre, la sensibilité à l'insuline augmente et la glycémie à jeun **baisse** (le fœtus consomme du glucose en continu) ; aux 2e et 3e trimestres, les hormones placentaires (hormone lactogène placentaire, progestérone, œstrogènes) et le cortisol créent une **insulinorésistance** physiologique qui réserve le glucose au fœtus ; la mère compense en doublant ou triplant sa sécrétion d'insuline. Si elle n'y parvient pas : **diabète gestationnel** (chapitre 27). La femme enceinte fait plus vite une cétose de jeûne (« jeûne accéléré ») : on évite les jeûnes prolongés.

La personne âgée. La sensibilité à l'insuline diminue (moins de muscle, plus de graisse viscérale, sédentarité) et la tolérance au glucose baisse ; la perception des hypoglycémies est émoussée et leurs conséquences sont graves (chutes, troubles cognitifs, accidents cardiaques). Chez la personne âgée diabétique fragile, les objectifs glycémiques sont **assouplis** (HbA1c jusqu'à 8 à 9 % selon l'état de santé, recommandations HAS) et la prévention de la **dénutrition** et des hypoglycémies prime sur la restriction glucidique.

L'effort physique (chapitre 22). La contraction musculaire fait entrer le glucose **sans insuline** (translocation de GLUT4) et consomme glycogène, glucose sanguin et acides gras ; l'insuline **baisse**, le glucagon et les catécholamines **montent** et le foie augmente sa production de glucose : chez le sujet sain, la glycémie reste stable. Chez le patient traité par insuline, l'insuline injectée ne baisse pas : risque d'hypoglycémie pendant et **plusieurs heures après** l'effort (reconstitution du glycogène musculaire, sensibilité accrue à l'insuline).

Le stress (chapitre 23). L'adrénaline, le cortisol, le glucagon et la GH libérés lors d'une agression (infection, chirurgie, brûlure, traumatisme) élèvent la glycémie (« hyperglycémie de stress ») et créent une insulinorésistance ; associés aux cytokines inflammatoires, ils accélèrent la protéolyse (hypercatabolisme). En réanimation, on évite à la fois l'hyperglycémie et l'hypoglycémie (cible habituelle ≈ 7,8 à 10 mmol/L).

L'alcool. L'éthanol, oxydé dans le foie, produit beaucoup de NADH qui **bloque la néoglucogenèse** (lactate → pyruvate et malate → oxaloacétate défavorisés) : à jeun, quand le glycogène est épuisé, une prise d'alcool peut provoquer une **hypoglycémie** sévère (exercice de synthèse 21.3) ; après un repas, l'alcool a peu d'effet sur la glycémie mais apporte de l'énergie (7 kcal/g) et favorise la stéatose.

21.4.6 Rythmes circadiens et glycémie

Module • *Lien avec le chapitre 13 (13.4.4 : rythmes biologiques et chrononutrition)*

La régulation de la glycémie suit un **rythme circadien**, piloté par l'horloge centrale (noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus, synchronisés par la lumière) et par des horloges périphériques (foie, pancréas, muscle, tissu adipeux) synchronisées par les **repas**. La tolérance au glucose est **meilleure le matin** et diminue en fin de journée et la nuit : un même repas élève davantage la glycémie le soir que le matin (sensibilité à l'insuline et première phase de sécrétion plus faibles le soir, mélatonine qui freine la cellule β la nuit).

- **Phénomène de l'aube** : élévation de la glycémie en fin de nuit (4 h à 8 h) due aux pics nocturnes de **GH** puis au pic matinal de **cortisol**, qui augmentent la production hépatique de glucose et l'insulinorésistance ; insignifiant chez le sujet sain (l'insuline compense), il est marqué chez le diabétique.
- **Travail de nuit et décalage horaire** : manger la nuit, à contre-temps de l'horloge, élève davantage la glycémie et l'insuline ; le travail posté est associé à un risque accru de diabète de type 2 et d'obésité (chapitre 13, 13.4.4). Conseils de **chrononutrition** : repas principal en début de période d'éveil, collation légère et peu sucrée la nuit, horaires réguliers.
- **Effet Somogyi** (hyperglycémie matinale « de rebond » après une hypoglycémie nocturne non perçue) : longtemps invoqué, il est aujourd'hui considéré comme **rare** ; les mesures continues du glucose montrent que l'hyperglycémie du matin traduit le plus souvent une insuline basale insuffisante.

Lien avec la diététique

Fractionnement des repas. Chez le sujet sain, trois repas suffisent ; le fractionnement en 5 à 6 prises est utile dans des situations particulières : enfant atteint de glycogénose ou de déficit de la β-oxydation, hypoglycémies post-prandiales tardives, diabète gestationnel, dénutrition, certains traitements par insuline. Il ne fait pas, à lui seul, maigrir ni « stabiliser » durablement la glycémie d'un sujet sain.

21.4.7 Fructose, polyols et édulcorants

Module • *Application nutritionnelle de la régulation post-prandiale ; liens avec les chapitres 17 et 20*

Les glucides ne se valent pas pour la glycémie. Le **glucose** passe directement dans le sang ; le **galactose** du lactose est transformé en glucose dans le foie (voie de Leloir) ; le **fructose** (fruits, miel, saccharose, sirops de glucose-fructose) est absorbé par le transporteur **GLUT5** puis capté à plus de 50 à 70 % au premier passage par l'**intestin** et le **foie**, où la **fructokinase** le phosphoryle en fructose-1-phosphate, coupé par l'**aldolase B** en trioses. Cette voie **court-circuite la PFK-1**, étape clé de la régulation de la glycolyse : elle n'est freinée ni par l'ATP, ni par le citrate, ni par l'absence d'insuline. Les trioses formés deviennent du glucose (stocké en glycogène ou libéré), du lactate, ou, en excès, des **acides gras** (lipogenèse) et des VLDL.

Glucide · Index glycémique · Particularité métabolique · Conséquence pratique

Glucose — *Index glycémique :* 100 (référence) ; *Particularité métabolique :* absorption rapide (SGLT1), insuline ↑↑ ; *Conséquence pratique :* resucrage d'une hypoglycémie

Saccharose (glucose + fructose) — *Index glycémique :* ≈ 65 ; *Particularité métabolique :* moitié glucose, moitié fructose ; *Conséquence pratique :* pas plus « rapide » que l'amidon du pain blanc

Fructose — *Index glycémique :* ≈ 20 ; *Particularité métabolique :* captation hépatique, insuline peu stimulée, lipogenèse ↑ en excès ; *Conséquence pratique :* pas un « sucre du diabétique » : en excès, il augmente les TG, la stéatose et l'acide urique

Lactose (glucose + galactose) — *Index glycémique :* ≈ 45 ; *Particularité métabolique :* galactose converti en glucose dans le foie ; *Conséquence pratique :* IG des laitages bas, mais réponse insulinique forte (protéines)

Maltose, maltodextrines — *Index glycémique :* ≈ 100 et plus ; *Particularité métabolique :* hydrolyse très rapide en glucose ; *Conséquence pratique :* boissons de l'effort

Polyols (sorbitol, xylitol, maltitol, érythritol) — *Index glycémique :* 0 à ≈ 35 ; *Particularité métabolique :* absorption partielle et lente ; apport énergétique réduit (≈ 2,4 kcal/g ; érythritol ≈ 0) ; *Conséquence pratique :* effet laxatif au-delà de 10 à 20 g ; mention obligatoire « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs »

Édulcorants intenses (aspartame, sucralose, stévia) — *Index glycémique :* 0 ; *Particularité métabolique :* pas d'apport de glucose ; pas d'effet aigu notable sur la glycémie ni l'insuline ; *Conséquence pratique :* pas de bénéfice démontré sur le poids à long terme (OMS, 2023) ; ne pas les substituer systématiquement

Attention

Le fructose n'est pas un « sucre sans insuline » sans risque. Parce qu'il élève peu la glycémie, le fructose a longtemps été conseillé aux diabétiques. Les études ont montré qu'en excès (≥ 50 à 100 g/j, surtout sous forme de boissons sucrées), il augmente la **lipogenèse hépatique** (il active fortement ChREBP), les **triglycérides** post-prandiaux, la **stéatose** hépatique et l'**acide urique** (consommation d'ATP par la fructokinase, dégradation de l'AMP), et diminue la sensibilité hépatique à l'insuline. Le fructose des **fruits entiers** (avec fibres, eau, vitamines, en quantité modérée) n'est pas concerné : les repères recommandent de limiter les **sucres ajoutés** et les jus, pas les fruits.

Repère de l'OMS (2015) : sucres libres (ajoutés, plus ceux du miel, des sirops et des jus) **< 10 %** de l'apport énergétique, idéalement < 5 % ; **ANSES (2016)** : sucres totaux hors lactose et galactose **< 100 g/j** chez l'adulte.

21.4.8 Régimes pauvres en glucides, cétogène et jeûnes

Module · *Application de la régulation du jeûne (21.3.2) aux pratiques alimentaires*

La connaissance de la régulation de la glycémie permet d'analyser avec esprit critique les régimes à la mode, en partant des mécanismes et non des promesses.

- **Régimes pauvres en glucides** (*low carb*, moins de 130 g/j) : l'insuline post-prandiale baisse, le foie produit davantage de glucose par la néoglucogenèse et oxyde davantage les acides gras ; la glycémie post-prandiale et l'HbA1c diminuent chez le diabétique de type 2 à court terme ; à long terme (> 1 an), la perte de poids est comparable à celle des autres régimes à apport énergétique égal. Points de vigilance : qualité des lipides (risque d'excès d'acides gras saturés), apport en fibres, hypoglycémies si le traitement (insuline, sulfamides) n'est pas adapté.
- **Régime cétogène** (glucides < 20 à 50 g/j, lipides ≈ 70 à 90 % de l'énergie) : il reproduit les adaptations du **jeûne prolongé** (insuline très basse, cétogenèse, cétonémie de 0,5 à 3 mmol/L : « cétose nutritionnelle »), sans le déficit énergétique. Il a une indication médicale validée : l'**épilepsie pharmacorésistante** de l'enfant. Chez le diabétique de type 1, ou sous inhibiteur de SGLT2, il expose à l'**acidocétose** ; il est contre-indiqué pendant la grossesse et en cas de déficit de la β-oxydation.
- **Jeûne intermittent** (16/8, 5:2, jeûne un jour sur deux) : il alterne états post-prandiaux et post-absorptifs prolongés (phases II-III) ; les essais randomisés ne montrent pas de supériorité sur une restriction calorique continue pour le poids ou la glycémie ; il peut aider certaines personnes à réduire leurs apports ; il est déconseillé aux patients diabétiques traités par insuline ou sulfamide sans adaptation médicale, aux femmes enceintes, aux personnes ayant des troubles du comportement alimentaire, aux personnes âgées fragiles.
- **Jeûne « thérapeutique » ou « détox » de plusieurs jours** : la physiologie montre qu'il n'« élimine » aucune toxine (le foie et le rein fonctionnent en permanence) et qu'il entraîne une perte de masse maigre (azote urinaire ≈ 10 à 12 g/j les premiers jours, soit ≈ 300 à 400

g de muscle par jour) ; la perte de poids rapide initiale est surtout de l'eau (glycogène hydraté : ≈ 3 g d'eau par gramme ; natriurèse du jeûne) et se reprend à la réalimentation.

Méthode

Grille d'analyse d'un régime en 5 questions : (1) Quel est l'apport en glucides et donc l'insulinémie attendue ? (2) Quelle source de glucose pour le cerveau (repas, glycogène, néoglucogenèse) et quelle part des corps cétoniques ? (3) Quel effet sur les protéines (apport, protéolyse) ? (4) Quels risques pour les personnes traitées (hypoglycémie, acidocétose) et les populations fragiles ? (5) Quelles preuves (essais randomisés de plus de 6 à 12 mois) plutôt que des témoignages ?

21.4.9 Activité physique et sensibilité à l'insuline

Module · *Lien avec le chapitre 22 (effort) ; GLUT4 indépendant de l'insuline*

L'activité physique régulière est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la régulation de la glycémie, ce qui en fait un pilier de la prévention du diabète de type 2 (les mécanismes de l'effort sont détaillés au chapitre 22).

- **Effet aigu** : la contraction recrute **GLUT4** sans insuline (signal calcique et AMPK) ; la captation du glucose par le muscle peut être multipliée par 20 à 50 pendant un effort intense ; après l'effort, la sensibilité à l'insuline reste augmentée **24 à 48 h** (reconstitution du glycogène).
- **Effet chronique** : l'entraînement augmente la quantité de GLUT4, d'hexokinase et de glycogène synthase, le nombre de mitochondries et de capillaires du muscle, diminue la graisse viscérale et les lipides intramusculaires toxiques : la sensibilité à l'insuline s'améliore, la cellule β est moins sollicitée.
- **Preuves** : dans les grands essais de prévention chez des adultes intolérants au glucose (*Finnish Diabetes Prevention Study*, 2001 ; *Diabetes Prevention Program*, 2002), une perte de poids modérée (5 à 7 %) associée à ≥ 150 min/semaine d'activité physique a réduit de **58 %** l'incidence du diabète de type 2 en 3 ans environ, plus que la metformine (31 %).
- **Sédentarité** : rester assis plusieurs heures diminue la captation musculaire du glucose ; interrompre la position assise toutes les 30 min par quelques minutes de marche réduit les pics glycémiques post-prandiaux ; une marche de 10 à 15 min après le repas a le même effet.

Lien avec la diététique

Recommandations : au moins 150 min par semaine d'activité d'intensité modérée (ou 75 min d'intensité élevée) et du renforcement musculaire deux fois par semaine (OMS, 2020) ; chez le patient traité par insuline ou sulfamides, adapter les doses ou prendre une collation (15 à 30 g de glucides par heure d'effort selon la glycémie) et surveiller la glycémie jusqu'au lendemain.

21.4.10 Histoire de la découverte de l'insuline

Module · *Culture scientifique ; non exigible*

L'histoire de la régulation de la glycémie illustre la démarche scientifique, de l'observation à la thérapeutique.

Date · Découverte · Apport

1848-1855 — *Découverte :* Claude Bernard montre que le foie produit du sucre même chez un animal nourri de viande (« fonction glycogénique ») et isole le glycogène ; *Apport :* notion de milieu intérieur et de production endogène de glucose

1869 — *Découverte :* Paul Langerhans décrit, dans sa thèse, des amas cellulaires dans le pancréas, sans en connaître la fonction ; *Apport :* les îlots de Langerhans

1889 — *Découverte :* Oskar Minkowski et Joseph von Mering : la pancréatectomie du chien provoque un diabète ; *Apport :* rôle endocrine du pancréas

1921-1922 — *Découverte :* Frederick Banting, Charles Best, James Collip et John Macleod (Toronto) extraient l'insuline et traitent le premier patient, Leonard Thompson (janvier 1922) ; prix Nobel 1923 (Banting et Macleod) ; *Apport :* le diabète de type 1 cesse d'être mortel à court terme

1923 — *Découverte :* Kimball et Murlin nomment le glucagon, contaminant hyperglycémiant des extraits pancréatiques ; *Apport :* hormone de contre-régulation

1955 — *Découverte :* Frederick Sanger établit la séquence de l'insuline (première protéine séquencée) ; prix Nobel 1958 ; *Apport :* les chaînes A et B, les ponts disulfure

1960 — *Découverte :* Rosalyn Yalow et Solomon Berson mettent au point le dosage radio-immunologique de l'insuline ; prix Nobel 1977 (Yalow) ; *Apport :* mesure des hormones dans le plasma

1967 — *Découverte :* Donald Steiner découvre la proinsuline et le peptide C ; *Apport :* biosynthèse par protéolyse limitée

1969 — *Découverte :* Dorothy Hodgkin établit la structure tridimensionnelle de l'insuline (cristallographie) ; *Apport :* hexamères à zinc

1978-1982 — *Découverte :* production d'insuline humaine par génie génétique (bactéries) puis commercialisation ; *Apport :* fin de l'insuline animale

années 1980-2000 — *Découverte :* découverte de GLP-1 et de son effet incrétine, puis du rôle de la DPP-4 ; *Apport :* agonistes du GLP-1 (2005) et gliptines (2006)

21.4.11 Le tissu adipeux, organe endocrine

Module • *Lien avec le chapitre 13 (adipokines) et le chapitre 36 (insulinorésistance)*

Le tissu adipeux n'est pas un simple réservoir : c'est un **organe endocrine** qui informe le reste de l'organisme sur l'état des réserves et modifie la sensibilité à l'insuline.

- **Leptine** : sécrétée proportionnellement à la masse grasse, elle informe l'hypothalamus de l'abondance des réserves (satiété, dépense énergétique) ; elle baisse rapidement au jeûne, ce qui contribue à la baisse de la T3 et des hormones de la reproduction (chapitre 26).
- **Adiponectine** : elle augmente la sensibilité à l'insuline du foie et du muscle (oxydation des acides gras) ; paradoxalement, sa concentration **diminue** quand la masse grasse viscérale augmente.
- **Cytokines inflammatoires** (TNF-α, IL-6) et **acides gras libres** en excès, libérés surtout par le tissu adipeux viscéral (drainé vers la veine porte), favorisent l'insulinorésistance hépatique et musculaire.
- **Capacité de stockage** : quand le tissu adipeux sous-cutané ne peut plus stocker l'excès d'énergie, les lipides se déposent dans le foie (stéatose), le muscle et le pancréas (lipides « ectopiques ») : c'est un des liens entre obésité abdominale, insulinorésistance et diabète de type 2 ; à l'inverse, l'absence de tissu adipeux (lipodystrophies) provoque une insulinorésistance sévère.

À RETENIR

Tour de taille et insulinorésistance : un tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme (populations européennes, IDF, 2005) signale un excès de graisse viscérale et un risque accru d'insulinorésistance, quel que soit l'IMC. Une perte de poids de 5 à 10 % suffit souvent à réduire nettement la graisse viscérale et à améliorer la glycémie.

21.5 OUVERTURE – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

Les sections suivantes dépassent le programme du BTS : le guide 2025 limite l'étude des hormones de la glycémie à leur **récepteur** et à leurs **effets**, sans les cascades intracellulaires. Elles sont destinées aux étudiants qui préparent une licence ou un master et à ceux qui veulent comprendre les médicaments du diabète. Elles reprennent les notions du chapitre 13 (récepteurs) et du chapitre 20 (enzymes clés).

21.5.1 La signalisation de l'insuline

Module • *Non exigible (guide 2025 : action limitée aux récepteurs, sans les cascades intracellulaires)*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ) – LA SIGNALISATION DE L'INSULINE

Du récepteur aux protéines IRS. Le récepteur de l'insuline ($\alpha_2\beta_2$) autophosphorylé recrute et phosphoryle sur tyrosine les **substrats du récepteur de l'insuline** (IRS-1, surtout musculaire et adipeux ; IRS-2, surtout hépatique et β-cellulaire). Les IRS phosphorylés servent de plates-formes à des protéines à domaine SH2, dont la **phosphatidylinositol-3-kinase** (PI3K de classe IA), qui transforme le PIP_2 membranaire en **PIP_3**. Le PIP_3 recrute la kinase **PDK1** et la **protéine kinase B** (Akt), activée par phosphorylation (PDK1 et mTORC2).

Les branches de la voie Akt. (1) **GLUT4** : Akt phosphoryle la protéine AS160 (TBC1D4), une protéine activatrice de GTPase ; ainsi inhibée, elle ne freine plus les petites protéines G Rab qui conduisent les vésicules de GLUT4 vers la membrane. (2) **Glycogène** : Akt phosphoryle et **inhibe la GSK-3** (glycogène synthase kinase-3) ; la glycogène synthase, moins phosphorylée (et déphosphorylée par la protéine phosphatase 1 associée au glycogène), devient active. (3) **Néoglucogenèse** : Akt phosphoryle le facteur de transcription **FOXO1**, qui est exporté du noyau : la transcription de la PEPCK et de la G6Pase diminue. (4) **Antilipolyse** : Akt active la **phosphodiestérase 3B**, qui dégrade l'AMPc : la protéine kinase A n'est plus active, la lipase hormonosensible et la périlipine ne sont plus phosphorylées. (5) **Synthèse protéique** : Akt active le complexe **mTORC1**, qui stimule la traduction (S6K, 4E-BP1) et la lipogenèse (SREBP-1c). Une seconde voie, celle des **MAP kinases** (Ras-Raf-MEK-ERK), relaie les effets mitogènes.

Mécanismes de l'insulinorésistance. Dans le foie et le muscle, l'accumulation de lipides « ectopiques » (diacylglycérols, céramides) active des isoformes de protéine kinase C (PKCε dans le foie, PKCθ dans le muscle) qui phosphorylent le récepteur ou les IRS sur **sérine/thréonine** et bloquent leur phosphorylation sur tyrosine. L'inflammation chronique de bas grade du tissu adipeux (macrophages, cytokines TNF-α, IL-6) agit par les kinases JNK et IKKβ. Dans le foie, la résistance est **sélective** : la voie FOXO (néoglucogenèse) devient résistante alors que la voie SREBP-1c (lipogenèse) reste sensible, d'où l'association d'une hyperglycémie à jeun, d'une hypertriglycéridémie et d'une stéatose hépatique dans le diabète de type 2.

21.5.2 Glucagon, adrénaline, cortisol, GH : les voies intracellulaires

Module · *Non exigible ; CNED M3S12 §2.3 évoque l'AMPc et le Ca^{2+}*

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé) – glucagon, adrénaline, cortisol, GH

AMPc et protéine kinase A. Le récepteur du glucagon (RCPG de classe B) active la protéine **Gs** : l'adénylate cyclase produit l'**AMPc**, qui libère les sous-unités catalytiques de la **protéine kinase A** (PKA). Dans l'hépatocyte, la PKA phosphoryle : (1) la **phosphorylase kinase**, qui phosphoryle à son tour la glycogène phosphorylase b en **phosphorylase a** active (amplification en cascade : une molécule de glucagon fait libérer des milliers de molécules de glucose) ; (2) la **glycogène synthase**, inactivée ; (3) l'**enzyme bifonctionnelle PFK-2/FBPase-2** : la phosphorylation inhibe son activité kinase et active son activité phosphatase : le **fructose-2,6-bisphosphate** chute ; or c'est l'activateur le plus puissant de la PFK-1 et un inhibiteur de la FBPase-1 : la glycolyse s'arrête, la néoglucogenèse démarre ; (4) la **pyruvate kinase L** (hépatique), inactivée ; (5) l'**acétyl-CoA carboxylase**, inactivée (aussi par l'AMPK), d'où la chute du malonyl-CoA et la levée de l'inhibition de la CPT1 ; (6) le facteur de transcription **CREB**, qui, avec son coactivateur CRTC2 et PGC-1α, induit la PEPCK et la G6Pase. Le glucagon active aussi une protéine Gq (phospholipase C, IP_3, Ca^{2+}).

Adrénaline. Les récepteurs **β_2** (foie, muscle) et **β_3** (adipocyte, surtout chez les rongeurs ; β_1 et β_2 chez l'humain) utilisent la même voie Gs-AMPc-PKA ; dans le muscle, l'absence de récepteur du glucagon fait de l'adrénaline la seule hormone glycogénolytique, et le Ca^{2+} libéré par la contraction active directement la phosphorylase kinase (sous-unité calmoduline). Dans l'adipocyte, la PKA phosphoryle la **lipase hormonosensible** et la **périlipine-1**, qui libère le coactivateur CGI-58 de l'**ATGL** : la lipolyse démarre. Les récepteurs **α_1** (foie) agissent par Gq et le Ca^{2+} ; les récepteurs **α_2** (cellule β) par Gi, qui diminue l'AMPc et ouvre des canaux K^+ : la sécrétion d'insuline est freinée.

Cortisol et GH. Le récepteur des glucocorticoïdes, libéré de ses protéines chaperonnes (HSP90), se dimérise et se fixe sur des éléments de réponse (GRE) de l'ADN : PEPCK, G6Pase, tyrosine aminotransférase, et dans le muscle, ubiquitine-ligases (atrogine-1, MuRF1) responsables de la protéolyse. Le récepteur de la GH active la tyrosine kinase **JAK2** et les facteurs **STAT5**, qui induisent l'IGF-1 ; ses effets lipolytiques et anti-insuline passent en partie par l'induction de protéines qui freinent la voie IRS-PI3K.

21.5.3 Canaux K-ATP, sulfamides et maladies monogéniques

Module · *Non exigible ; lien avec la pharmacologie du diabète (chapitre 36)*

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé) – canaux K-ATP, sulfamides et maladies monogéniques

Le canal K-ATP de la cellule β est un octamère formé de quatre sous-unités **Kir6.2** (le pore potassique, gène *KCNJ11*) et de quatre sous-unités régulatrices **SUR1** (récepteur des sulfonylurées, gène *ABCC8*). L'ATP, fixé sur Kir6.2, **ferme** le canal ; le Mg-ADP, fixé sur SUR1, l'**ouvre** : c'est donc le **rapport ATP/ADP** qui commande le potentiel de membrane. Les **sulfamides hypoglycémiants** et les glinides se fixent sur SUR1 et ferment le canal ; le **diazoxide** l'ouvre (traitement des hypoglycémies de l'insulinome et de l'hyperinsulinisme congénital).

Maladies monogéniques instructives. Des mutations **activatrices** de Kir6.2 ou de SUR1 (canal qui reste ouvert) provoquent un **diabète néonatal**, souvent traité avec succès par de fortes doses de sulfamides au lieu de l'insuline ; des mutations **inactivatrices** (canal fermé en permanence) donnent un **hyperinsulinisme congénital** avec hypoglycémies sévères du nouveau-né. Les mutations hétérozygotes **inactivatrices de la glucokinase** (MODY 2, ou GCK-MODY) déplacent le « point de consigne » de la cellule β vers le haut : glycémie à jeun modérément élevée (≈ 5,6 à 8 mmol/L) et stable toute la vie, sans complications, qui ne nécessite

habituellement aucun traitement ; les mutations **activatrices** de la glucokinase donnent au contraire des hypoglycémies.

Voie d'amplification. Au-delà du déclenchement par le Ca^{2+}, le métabolisme mitochondrial du glucose (anaplérose par la pyruvate carboxylase, glutamate, NADPH) augmente l'efficacité de l'exocytose ; les incrétines y ajoutent la voie **AMPc-PKA-Epac2**. C'est pourquoi les incrétines n'augmentent l'insuline que si la glycémie est élevée : sans ouverture des canaux calciques, l'AMPc a peu d'effet.

21.5.4 La régulation transcriptionnelle du métabolisme hépatique

Module · *Au-delà du guide : ChREBP, SREBP-1c, FOXO1, CREB, PPARα*

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé) – la régulation transcriptionnelle

ChREBP (*carbohydrate response element-binding protein*) : activé par des métabolites du glucose (glucose-6-phosphate, xylulose-5-phosphate), il induit dans le foie la pyruvate kinase L, l'ACC, l'acide gras synthase : c'est la voie par laquelle un excès de **glucides** (et surtout de **fructose**, qui l'active fortement) stimule la lipogenèse hépatique, indépendamment de l'insuline.

SREBP-1c : induit par l'insuline (via mTORC1) et par le récepteur nucléaire LXR, il active les gènes de la lipogenèse et de la glucokinase. **FOXO1** et **CREB/CRTC2/PGC-1α** commandent au contraire les gènes de la néoglucogenèse au jeûne. **PPARα**, activé par les acides gras au jeûne, induit les enzymes de la β-oxydation et de la cétogenèse (HMG-CoA synthase mitochondriale) et l'hormone hépatique **FGF21**.

Zonation hépatique. Dans le lobule hépatique, les hépatocytes **périportaux** (zone 1, riches en O_2 et en glucagon) font surtout la néoglucogenèse, la β-oxydation et l'uréogenèse ; les hépatocytes **périveineux** (zone 3) font la glycolyse, la lipogenèse et la synthèse de la glutamine. Le foie est donc un organe hétérogène où des voies opposées peuvent coexister dans des cellules différentes.

21.5.5 Le cerveau, capteur de la glycémie

Module · *Au-delà du guide : neurones glucosensibles, défaillance autonome*

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé) – le cerveau, capteur de la glycémie

Détection centrale du glucose. Des neurones de l'**hypothalamus ventromédian** et du tronc cérébral sont « glucosensibles » : certains sont excités par le glucose (ils possèdent glucokinase et canaux K-ATP, comme la cellule β), d'autres sont inhibés par lui. Quand la glycémie baisse, ils déclenchent la réponse sympatho-surrénalienne (adrénaline, glucagon par l'innervation de l'îlot) et la sensation de faim. Des capteurs de la **veine porte** et de l'intestin informent le cerveau de l'arrivée du glucose par le nerf vague.

Défaillance autonome associée à l'hypoglycémie (Cryer) : chez le diabétique de type 1, des hypoglycémies répétées abaissent le seuil de déclenchement de la réponse adrénergique (adaptation des neurones glucosensibles), ce qui supprime les signes d'alerte et favorise de nouvelles hypoglycémies : c'est un cercle vicieux, réversible en partie après 2 à 3 semaines sans hypoglycémie.

21.5.6 Mesurer la sensibilité à l'insuline ; cibles des médicaments

Module · *Au-delà du guide : clamp, indices, isotopes ; classes thérapeutiques*

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé) – mesurer la sensibilité à l'insuline

Le clamp euglycémique hyperinsulinémique (DeFronzo, 1979) est la méthode de référence de mesure de la sensibilité à l'insuline : on perfuse l'insuline à débit constant (par exemple 40 mU/m²/min) et du glucose à débit variable pour maintenir la glycémie à 5 mmol/L. À l'équilibre, le débit de glucose perfusé (**valeur M**, en mg/kg/min) égale la captation du glucose par l'organisme (la production hépatique étant presque totalement freinée) : ≈ 8 à 10 mg/kg/min chez le sujet jeune sensible, moins de 4 dans l'insulinorésistance marquée. Le **clamp hyperglycémique** mesure de la même façon la sécrétion d'insuline (première et seconde phases, figure de 21.3.1).

Indices simplifiés : **HOMA-IR** = glycémie à jeun (mmol/L) × insuline à jeun (µUI/mL) / 22,5 (reflète surtout la résistance hépatique) ; **indice de Matsuda** = 10 000 / racine carrée de [glycémie à jeun × insuline à jeun × glycémie moyenne de l'HGPO × insuline moyenne de l'HGPO], avec la glycémie en mg/dL (reflète la sensibilité de l'organisme entier ; < 2,5 évoque une insulinorésistance).

Mesurer les flux : la part de la néoglucogenèse dans la production de glucose se mesure après ingestion d'**eau deutérée** (Landau, 1996) ; la vitesse de dégradation du glycogène hépatique, par **résonance magnétique nucléaire du carbone 13** (Rothman, 1991) ; ces techniques ont corrigé l'idée ancienne que le glycogène assurait seul la glycémie pendant la nuit.

Classe de médicament · Cible dans la régulation · Effet · Risque d'hypoglycémie

Metformine (biguanide) — *Cible dans la régulation :* foie (mitochondrie, AMPK, rapport redox) ; *Effet :* production hépatique de glucose ↓ ; *Risque d'hypoglycémie :* non (seule)

Sulfamides, glinides — *Cible dans la régulation :* canal K-ATP (SUR1) de la cellule β ; *Effet :* insulinosécrétion ↑ quelle que soit la glycémie ; *Risque d'hypoglycémie :* **oui**

Agonistes du GLP-1, double agoniste GIP/GLP-1 — *Cible dans la régulation :* récepteurs des incrétines (îlot, estomac, cerveau) ; *Effet :* insuline ↑ (glucodépendante), glucagon ↓, vidange gastrique ↓, satiété ; *Risque d'hypoglycémie :* non (seuls)

Inhibiteurs de la DPP-4 (gliptines) — *Cible dans la régulation :* enzyme qui dégrade GLP-1 et GIP ; *Effet :* incrétines endogènes prolongées ; *Risque d'hypoglycémie :* non (seuls)

Inhibiteurs de SGLT2 (gliflozines) — *Cible dans la régulation :* cotransporteur rénal SGLT2 ; *Effet :* glycosurie (≈ 60 à 80 g de glucose/j), perte calorique ; *Risque d'hypoglycémie :* non ; risque rare d'acidocétose « euglycémique »

Insulines et analogues — *Cible dans la régulation :* récepteur de l'insuline ; *Effet :* remplacement ; *Risque d'hypoglycémie :* **oui**

21.6 LIEN AVEC LES COMPÉTENCES : SITUATIONS PROFESSIONNELLES

La régulation de la glycémie est au cœur de la pratique du diététicien : consultation du patient diabétique, prévention en entreprise, pédiatrie, gériatrie, nutrition du sportif, restauration collective. Le tableau relie chaque situation aux notions du chapitre et à l'action professionnelle.

Situation professionnelle · Notions mobilisées · Action du diététicien

Adulte en surpoids avec intolérance au glucose (HGPO) — *Notions mobilisées :* insulinorésistance, hyperinsulinisme compensateur, IG et CG, effet de l'activité physique sur GLUT4 ; *Action du diététicien :* perte de poids de 5 à 10 %, activité physique ≥ 150 min/semaine, fibres, réduction des boissons sucrées, féculents à IG bas en portions adaptées

Patient diabétique de type 1 en insulinothérapie fonctionnelle — *Notions mobilisées :* action de l'insuline rapide, contre-régulation, effort, alcool ; *Action du diététicien :* apprentissage du comptage des glucides, ratio insuline/glucides, resucrage (15 g), collations avant l'effort

Résident d'EHPAD diabétique traité par sulfamide, qui mange peu — *Notions mobilisées :* canal K-ATP, hypoglycémie, perception émoussée chez la personne âgée ; *Action du diététicien :* signaler le risque au médecin, garantir des glucides à chaque repas, collation nocturne, surveillance de la prise alimentaire

Enfant atteint de glycogénose de type I — *Notions mobilisées :* G6Pase, glycogénolyse et néoglucogenèse bloquées ; *Action du diététicien :* repas fréquents, amidon de maïs cru la nuit, limitation du fructose et du galactose

Patient opéré d'un bypass gastrique avec malaises 2 h après les repas — *Notions mobilisées :* vidange rapide, incrétines, hyperinsulinisme post-prandial ; *Action du diététicien :* fractionnement, suppression des sucres simples, fibres, protéines à chaque prise, boire à distance des repas

Infirmière de nuit qui grignote des produits sucrés — *Notions mobilisées :* rythmes circadiens, tolérance au glucose diminuée la nuit ; *Action du diététicien :* repas principal avant la prise de poste, collation légère riche en protéines et fibres, horaires réguliers

Personne pratiquant un jeûne intermittent ou un « jeûne thérapeutique » — *Notions mobilisées :* adaptations du jeûne court et prolongé, cétose, protéolyse ; *Action du diététicien :* information sur les risques (personnes âgées, diabète traité, grossesse, troubles du comportement alimentaire), apports protéiques suffisants à la reprise

Industrie : développement d'un produit céréalier à IG bas — *Notions mobilisées :* mesure de l'IG (ISO 26642:2010), facteurs qui l'influencent, réglementation des allégations ; *Action du diététicien :* formulation (fibres, amylose, process), protocole de mesure, communication sans allégation non autorisée

21.7 L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

L'ESSENTIEL

Glycémie : 3,9 à 6,1 mmol/L à jeun (0,70 à 1,10 g/L) ; **× 5,55** pour passer des g/L aux mmol/L ; pic post-prandial ≈ 7,5-8 mmol/L à 30-60 min, retour en 2 à 3 h ; seule valeur de concentration plasmatique exigée.

Pancréas : glande mixte rétropéritonéale (tête dans le cadre duodénal, corps, queue vers la rate) ; exocrine (acini, canal de Wirsung) et **endocrine** (≈ 1 million d'**îlots de Langerhans**, 1 à 2 % de la masse, plus nombreux dans la queue) ; cellules **β** (insuline, centre), **α** (glucagon, périphérie), **δ** (somatostatine), **PP** ; sang veineux → **veine porte** → foie.

Insuline : peptide de **51 AA** (A 21 + B 30, 3 ponts disulfure) ; **préproinsuline** (110) → **proinsuline** (86) → insuline + **peptide C** (31), libérés à parts **égales** ; peptide C = témoin de la sécrétion endogène. Sécrétion : glucose → glucokinase → ATP/ADP ↑ → **canal K-ATP fermé** → dépolarisation → Ca^{2+} → exocytose ; biphasique ; amplifiée par les **incrétines** (GLP-1, GIP : 50 à 70 % de la réponse),

les AA, le nerf vague ; freinée par l'hypoglycémie, l'adrénaline (α_2), la somatostatine.

Récepteur de l'insuline : membranaire, à activité **tyrosine kinase** ($\alpha_2\beta_2$, autophosphorylation) ; cibles : **foie, muscle, tissu adipeux**. Effets : **GLUT4** (muscle, tissu adipeux) ; foie : glucokinase, glycogénogenèse, glycolyse, lipogenèse ⊕ ; glycogénolyse, néoglucogenèse, cétogenèse ⊖ ; tissu adipeux : LPL, estérification ⊕, **lipolyse ⊖** ; muscle : glycogène, synthèse protéique ⊕, protéolyse ⊖. **Seule hormone hypoglycémiante.**

Post-prandial : stockage (glycogène hépatique ≈ 100 g et musculaire ≈ 300-400 g, triglycérides, protéines) ; AGL ↓ ; triglycérides ↑ (pic à 3-4 h) ; cerveau et hématies : glucose sans insuline.

Jeûne court : insuline ↓, **glucagon ↑** ; glycogénolyse (épuisée en 24-36 h) puis **néoglucogenèse** (lactate : Cori ; alanine : glucose-alanine ; glycérol ; glutamine), maximale vers 48 h ; lipolyse : AG (liés à l'albumine) → carburant des tissus ; protéolyse ≈ 75 g/j.

Jeûne prolongé : cétose (≈ 5-7 mmol/L) ; le cerveau utilise les **corps cétoniques** (≈ 2/3 de ses besoins), ses besoins en glucose tombent à ≈ 40 g/j ; néoglucogenèse rénale ; **épargne protéique** (azote urinaire 12 → 3-5 g/j) ; dépense énergétique ↓ (T3 ↓).

Hormones hyperglycémiantes : **glucagon** (cellules α ; peptide 29 AA ; RCPG ; foie : glycogénolyse, néoglucogenèse, cétogenèse) ; **adrénaline** (médullosurrénale ; catécholamine ; RCPG α et β ; foie, muscle, tissu adipeux : glycogénolyse, lipolyse, insuline ↓) ; **cortisol** (corticosurrénale ; stéroïde ; récepteur nucléaire ; néoglucogenèse, protéolyse, insulinorésistance ; heures) ; **GH** (antéhypophyse ; protéine ; récepteur associé à JAK2 ; lipolyse, captation ↓ ; heures). Contre-régulation hiérarchisée : insuline ↓ (4,5) → glucagon, adrénaline (3,8) → GH (3,6) → cortisol (3,2) → signes neurogènes (3,0) → neuroglucopénie (2,7 mmol/L).

21.8 FICHES DE SYNTHÈSE

Fiche 1 – Les acteurs de la régulation

Acteur · Rôle · À retenir

Cellule β — *Rôle :* capteur (glucokinase) et sécrétrice d'insuline ; *À retenir :* canal K-ATP ; cible des sulfamides

Cellule α — *Rôle :* capteur et sécrétrice de glucagon ; *À retenir :* freinée par l'insuline voisine

Hypothalamus, veine porte — *Rôle :* capteurs du glucose ; *À retenir :* déclenchent la réponse sympathique et la faim

Foie — *Rôle :* tampon de la glycémie : stocke après le repas, produit au jeûne ; *À retenir :* GLUT2, glucokinase, G6Pase ; seul exportateur de glucose avec le rein

Muscle — *Rôle :* principal utilisateur du glucose sous insuline ; réserve de glycogène locale ; *À retenir :* GLUT4 ; pas de G6Pase ; exporte alanine et lactate

Tissu adipeux — *Rôle :* réserve de triglycérides ; fournit AG et glycérol au jeûne ; *À retenir :* GLUT4, LPL ⊕ et lipolyse ⊖ par l'insuline

Rein — *Rôle :* réabsorbe le glucose filtré ; néoglucogenèse au jeûne prolongé ; *À retenir :* seuil de glycosurie ≈ 10 mmol/L

Cerveau — *Rôle :* consommateur prioritaire (≈ 120 g/j) ; *À retenir :* GLUT1/GLUT3, sans insuline ; corps cétoniques au jeûne prolongé

Fiche 2 – Insuline et glucagon : les effets enzyme par enzyme (hépatocyte)

N° · Enzyme · Voie · Insuline (nourri) · Glucagon (jeûne)

1 — *Enzyme :* glucokinase ; *Voie :* phosphorylation du glucose ; *Insuline (nourri) :* ⊕ (induite) ; *Glucagon (jeûne) :* ⊖

2 — *Enzyme :* glycogène synthase ; *Voie :* glycogénogenèse ; *Insuline (nourri) :* ⊕ ; *Glucagon (jeûne) :* ⊖

3 — *Enzyme :* glycogène phosphorylase ; *Voie :* glycogénolyse ; *Insuline (nourri) :* ⊖ ; *Glucagon (jeûne) :* ⊕

4 — *Enzyme :* glucose-6-phosphatase ; *Voie :* libération de glucose ; *Insuline (nourri) :* ⊖ ; *Glucagon (jeûne) :* ⊕ (induite)

5 — *Enzyme :* phosphofructokinase-1 ; *Voie :* glycolyse ; *Insuline (nourri) :* ⊕ ; *Glucagon (jeûne) :* ⊖

6 — *Enzyme :* fructose-1,6-bisphosphatase ; *Voie :* néoglucogenèse ; *Insuline (nourri) :* ⊖ ; *Glucagon (jeûne) :* ⊕

7 — *Enzyme :* pyruvate kinase ; *Voie :* glycolyse ; *Insuline (nourri) :* ⊕ ; *Glucagon (jeûne) :* ⊖

8 — *Enzyme :* pyruvate déshydrogénase ; *Voie :* oxydation du glucose, lipogenèse ; *Insuline (nourri) :* ⊕ ; *Glucagon (jeûne) :* ⊖

9 — *Enzyme :* pyruvate carboxylase ; *Voie :* néoglucogenèse (et anaplérose) ; *Insuline (nourri) :* — ; *Glucagon (jeûne) :* ⊕ (acétyl-CoA)

10 — *Enzyme :* PEP carboxykinase ; *Voie :* néoglucogenèse ; *Insuline (nourri) :* ⊖ (réprimée) ; *Glucagon (jeûne) :* ⊕ (induite ; cortisol)

11 — *Enzyme :* acétyl-CoA carboxylase ; *Voie :* lipogenèse ; *Insuline (nourri) :* ⊕ ; *Glucagon (jeûne) :* ⊖

12 — *Enzyme :* CPT1 ; *Voie :* β-oxydation ; *Insuline (nourri) :* ⊖ (malonyl-CoA) ; *Glucagon (jeûne) :* ⊕

13 — *Enzyme :* HMG-CoA synthase mitochondriale ; *Voie :* cétogenèse ; *Insuline (nourri) :* ⊖ ; *Glucagon (jeûne) :* ⊕

Fiche 3 – Chronologie du jeûne

Durée · Source principale du glucose · Carburant du cerveau · Marqueurs

0-4 h — *Source principale du glucose :* repas ; *Carburant du cerveau :* glucose ; *Marqueurs :* insuline ↑, AGL ↓

4-16 h — *Source principale du glucose :* glycogénolyse hépatique (+ néoglucogenèse) ; *Carburant du cerveau :* glucose ; *Marqueurs :* glucagon ↑, AGL ≈ 0,5 mmol/L

16 h-2 j — *Source principale du glucose :* néoglucogenèse hépatique (lactate, alanine, glycérol) ; *Carburant du cerveau :* glucose ; *Marqueurs :* protéolyse maximale ; cétose débutante

2-24 j — *Source principale du glucose :* néoglucogenèse hépatique et rénale ; *Carburant du cerveau :* glucose + corps cétoniques ; *Marqueurs :* corps cétoniques 2-6 mmol/L

> 3 semaines — *Source principale du glucose :* néoglucogenèse (≈ 80 g/j) ; *Carburant du cerveau :* corps cétoniques (≈ 2/3) + glucose ; *Marqueurs :* épargne protéique ; azote 3-5 g/j

21.9 UNITÉS, CONVERSIONS ET RELATIONS À SAVOIR UTILISER

Grandeur · Relation ou conversion · Exemple

Glycémie — *Relation ou conversion :* g/L × 5,55 = mmol/L ; mmol/L × 0,18 = g/L (M glucose = 180 g/mol) ; mg/dL = g/L × 100 ; *Exemple :* 1,26 g/L = 7,0 mmol/L ; 2,00 g/L = 11,1 mmol/L ; 0,54 g/L = 3,0 mmol/L

Insuline — *Relation ou conversion :* 1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L ; *Exemple :* 10 µUI/mL ≈ 60 pmol/L

Peptide C — *Relation ou conversion :* 1 nmol/L = 1 000 pmol/L (≈ 3 ng/mL) ; *Exemple :* 0,5 nmol/L ≈ 1,5 ng/mL

Production de glucose — *Relation ou conversion :* mg/kg/min × masse × 60 / 1 000 = g/h ; *Exemple :* 2 mg/kg/min × 70 kg = 8,4 g/h ≈ 200 g/j

Index glycémique — *Relation ou conversion :* IG = 100 × aire (aliment) / aire (glucose), 50 g de glucides disponibles ; *Exemple :* 100 × 115 / 188 ≈ 61

Charge glycémique — *Relation ou conversion :* CG = IG × glucides disponibles de la portion (g) / 100 ; *Exemple :* IG 61, 40 g → CG ≈ 24

HOMA-IR — *Relation ou conversion :* glycémie à jeun (mmol/L) × insuline à jeun (µUI/mL) / 22,5 ; *Exemple :* 5,0 × 10 / 22,5 ≈ 2,2

HbA1c — *Relation ou conversion :* % ↔ mmol/mol (IFCC) : mmol/mol ≈ (% − 2,15) × 10,929 ; *Exemple :* 6,5 % ≈ 48 mmol/mol ; 7 % ≈ 53 mmol/mol

Azote et protéines — *Relation ou conversion :* protéines = N × 6,25 ; *Exemple :* 12 g N/j = 75 g de protéines

Glycogène — *Relation ou conversion :* résidu glucosyle 162 g/mol ; glucose 180 g/mol ; *Exemple :* 90 g de glycogène → 100 g de glucose

21.10 AUTO-ÉVALUATION : VRAI OU FAUX ?

N° · Affirmation · V/F · Justification

1 — *Affirmation :* L'insuline est la seule hormone hypoglycémiante. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Les incrétines ne font qu'amplifier sa sécrétion ; toutes les autres hormones de la glycémie sont hyperglycémiantes.

2 — *Affirmation :* Le glucose entre dans l'hépatocyte grâce à GLUT4, sous l'effet de l'insuline. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le foie possède **GLUT2**, insulino-indépendant ; l'insuline agit dans le foie sur les enzymes (glucokinase, glycogène synthase…), pas sur le transport.

3 — *Affirmation :* Le peptide C est libéré en même quantité que l'insuline. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Une proinsuline donne une insuline et un peptide C, contenus dans le même granule.

4 — *Affirmation :* Le dosage de l'insuline permet de savoir si un patient traité par insuline produit encore sa propre insuline. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* L'insuline injectée est dosée avec l'insuline endogène : on dose le **peptide C**.

5 — *Affirmation :* Le récepteur de l'insuline est couplé aux protéines G. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* C'est un récepteur à activité **tyrosine kinase** ; ceux du glucagon et de l'adrénaline sont couplés aux protéines G.

6 — *Affirmation :* Le cortisol agit par un récepteur intracellulaire et modifie l'expression de gènes. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Hormone stéroïde lipophile ; ses effets apparaissent en quelques heures (induction de la PEPCK, de la G6Pase).

7 — *Affirmation :* Le glycogène musculaire participe au maintien de la glycémie à jeun. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le muscle n'a pas de **glucose-6-phosphatase** ; il n'aide la glycémie qu'indirectement (lactate, alanine).

8 — *Affirmation :* Le glucagon agit surtout sur le foie. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Le muscle squelettique n'a pratiquement pas de récepteur du glucagon.

9 — *Affirmation :* Les acides gras libérés au jeûne peuvent être transformés en glucose par le foie. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* L'acétyl-CoA ne redonne pas de glucose ; seul le **glycérol** des triglycérides est glucoformateur.

10 — *Affirmation :* Le glycogène hépatique est presque épuisé après 24 à 36 h de jeûne. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Réserve de 70 à 100 g pour une production de ≈ 8 g/h, partagée avec la néoglucogenèse.

11 — *Affirmation :* Au jeûne prolongé, le cerveau peut couvrir environ deux tiers de ses besoins avec les corps cétoniques. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Ce qui réduit ses besoins en glucose à ≈ 40 g/j et épargne les protéines.

12 — *Affirmation :* La protéolyse musculaire ne commence qu'après plusieurs jours de jeûne. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle est maximale dès les 2e-3e jours (azote urinaire ≈ 12 g/j) puis diminue grâce aux corps cétoniques.

13 — *Affirmation :* L'adrénaline freine la sécrétion d'insuline. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Par les récepteurs α_2 de la cellule β ; elle stimule le glucagon.

14 — *Affirmation :* L'hormone de croissance favorise le stockage du glucose en glycogène. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* La GH est **hyperglycémiante** : lipolyse ⊕, captation du glucose ⊖ ; son excès (acromégalie) est diabétogène.

15 — *Affirmation :* La première défense contre l'hypoglycémie est la baisse de la sécrétion d'insuline. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Vers 4,5 mmol/L, avant le glucagon et l'adrénaline (≈ 3,8 mmol/L).

16 — *Affirmation :* Le pain blanc a un index glycémique plus faible que le saccharose parce qu'il contient des « sucres lents ». ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* L'IG du pain blanc (≈ 70-95) est supérieur à celui du saccharose (≈ 65) : la notion de sucres lents/rapides est abandonnée.

17 — *Affirmation :* Les incrétines stimulent l'insuline même quand la glycémie est basse. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Leur effet est **glucodépendant** : c'est pourquoi les agonistes du GLP-1 seuls ne provoquent pas d'hypoglycémie.

18 — *Affirmation :* Les sulfamides hypoglycémiants ferment les canaux K-ATP de la cellule β. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Ils déclenchent la sécrétion d'insuline quelle que soit la glycémie : risque d'hypoglycémie.

19 — *Affirmation :* L'insuline arrive au foie à une concentration plus forte qu'au muscle. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Sécrétée dans la veine porte, elle est en partie captée par le foie (50 à 60 %) avant la circulation générale.

20 — *Affirmation :* Après un repas mixte, les triglycérides plasmatiques culminent en même temps que la glycémie. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Ils culminent plus tard (3 à 4 h) car les chylomicrons passent par la lymphe.

21 — *Affirmation :* Une glycémie à jeun de 1,26 g/L, confirmée, signe un diabète. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 1,26 × 5,55 ≈ 7,0 mmol/L, seuil de l'OMS.

22 — *Affirmation :* L'insuline stimule la lipolyse pour fournir de l'énergie après le repas. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle **inhibe** la lipolyse (effet le plus sensible) et favorise l'estérification.

23 — *Affirmation :* La glucose-6-phosphatase est localisée dans le réticulum endoplasmique. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Sa face catalytique est tournée vers la lumière du réticulum ; foie, rein, intestin.

24 — *Affirmation :* L'injection de glucagon corrige toujours une hypoglycémie sévère. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle est inefficace si le glycogène hépatique est épuisé (jeûne, alcool).

21.11 EXERCICES ET SUJETS DE SYNTHÈSE (NIVEAU EXAMEN)

Méthode – répondre à une question sur la régulation de la glycémie

Lire la question : « présenter une hormone » = origine (glande, cellule), nature chimique, stimuli de sécrétion, récepteur, cellules cibles, effets cellulaires puis métaboliques, effet sur la glycémie ; « exploiter le document » = citer des valeurs chiffrées ; « réaliser un schéma de synthèse » = organes ou compartiments, voies (flèches), hormones, légende, titre.

Situer la situation : état nourri, post-absorptif, jeûne court, jeûne prolongé, effort, stress ; en déduire l'hormone dominante et le sens des voies.

Rester au niveau exigé : récepteur et effets, sans cascade intracellulaire ; seule la glycémie est une valeur à connaître.

Conclure sur la conséquence pour le patient et, si on le demande, sur la conduite diététique justifiée par le mécanisme.

21.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les figures du cours sans légendes ni noms d'enzymes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

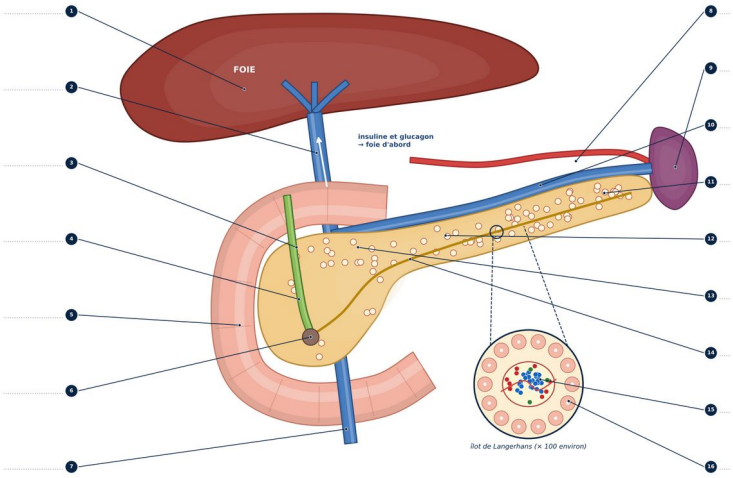


Fig. 21.28. Schéma à légender – le pancréas et ses rapports : nommez les seize éléments numérotés

Corrigé des schémas à légender

Pancréas : 1. foie ; 2. veine porte hépatique ; 3. canal cholédoque (repère) ; 4. tête du pancréas ; 5. duodénum ; 6. ampoule de Vater (duodénum) ; 7. veine mésentérique supérieure ; 8. artère splénique ; 9. rate ; 10. veine splénique (bord supérieur, en arrière) ; 11. queue du pancréas (îlots plus nombreux) ; 12. corps du pancréas ; 13. isthme (col) du pancréas ; 14. canal pancréatique principal (Wirsung) ; 15. îlot endocrine (cellules α, β, δ, PP) ; 16. acinus exocrine.

Îlot et acini : 1. canal intercalaire (suc pancréatique) ; 2. noyau basal d'une cellule acineuse ; 3. grains de zymogène (enzymes, pôle apical) ; 4. acinus séreux (pancréas exocrine) ; 5. limite de l'îlot (fine trame conjonctive) ; 6. cellule δ : somatostatine ; 7. fibre nerveuse (système nerveux autonome) ; 8. cellule α (surtout en périphérie) : glucagon ; 9. capillaire fenêtré (sang → veine porte) ; 10. cellule β (centre) : insuline ; 11. hématie dans un capillaire ; 12. cellule PP : polypeptide pancréatique.

Cellule β : 1. transporteur du glucose (GLUT1, GLUT2) ; 2. glucokinase (« capteur » du glucose) ; 3. ATP/ADP augmenté ; 4. canal potassique ATP-dépendant fermé ; 5. dépolarisation de la membrane ; 6. canal calcique voltage-dépendant ouvert ; 7. entrée de Ca^{2+} ; 8. exocytose des granules. Les modulateurs : incrétines (GLP-1, GIP) et nerf vague ⊕ ; adrénaline (α_2) et somatostatine ⊖ ; sulfamides : ferment le canal de l'étape 4.

Hépatocyte nourri : 1. glucokinase ; 2. glycogène synthase ; 3. glycogène phosphorylase ; 4. glucose-6-phosphatase ; 5. phosphofructokinase-1 (PFK-1) ; 6. fructose-1,6-bisphosphatase ; 7. pyruvate kinase ; 8. pyruvate déshydrogénase (PDH) ; 9. pyruvate carboxylase ; 10. PEP carboxykinase (PEPCK) ; 11. acétyl-CoA carboxylase (ACC) ; 12. carnitine palmitoyltransférase 1 (CPT1) ; 13. HMG-CoA synthase mitochondriale. Insuline : 1, 2, 5, 7, 8, 11 ⊕ ; 3, 4, 6, 10, 12, 13 ⊖ (9 : régulée par l'acétyl-CoA).

Hépatocyte à jeun : mêmes enzymes ; glucagon : 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13 ⊕ ; 1, 2, 5, 7, 8, 11 ⊖.

Méthode – schémas à savoir réaliser

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez l'état post-prandial à l'échelle de l'organisme : intestin, veine porte, foie, pancréas, muscle, tissu adipeux, cerveau, hématies ; hormones et transporteurs. *Attendus : glucose et AA par la veine porte, chylomicrons par la lymphe ; insuline ↑ (cellules β, incrétines) ; foie : glycogène, lipogenèse → VLDL ; muscle : GLUT4 → glycogène, protéines ; tissu adipeux : GLUT4, LPL, estérification, lipolyse ⊖ ; cerveau et hématies : glucose sans insuline (GLUT1, GLUT3).*

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez la coopération entre les organes au 2e jour d'un jeûne, puis après trois semaines. *Attendus : tissu adipeux → AG (albumine) et glycérol ; muscle → alanine, glutamine ; hématies et muscle → lactate ; foie → glucose (néoglucogenèse) et corps cétoniques ; cerveau → glucose puis surtout corps cétoniques ; rein → glucose (glutamine) et NH_4^+ ; hormones : insuline ↓, glucagon, cortisol, adrénaline, GH ↑ ; flèches proportionnelles aux flux ; épargne protéique au 2e schéma.*

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Construisez un tableau-schéma comparant l'insuline et les quatre hormones hyperglycémiantes : origine, nature chimique, type de récepteur, cellules cibles, effets, délai. *Attendus : ceux du tableau de 21.3.3 G et de la carte des hormones hyperglycémiantes.*

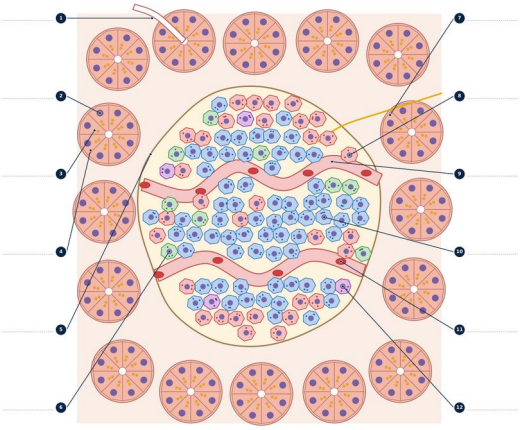


Fig. 21.29. Schéma à légender – histologie du pancréas : nommez les douze éléments numérotés et indiquez l'hormone de chaque type de cellule

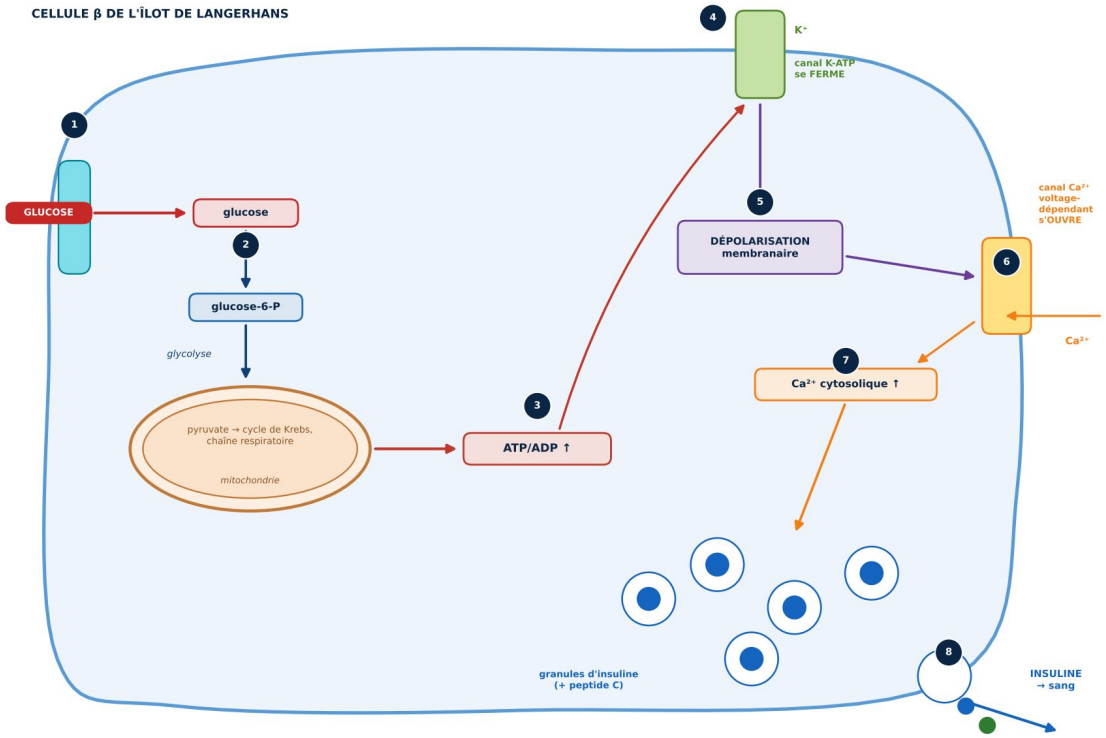


Fig. 21.30. Schéma à légender – la cellule β : nommez les huit étapes numérotées du couplage stimulus-sécrétion

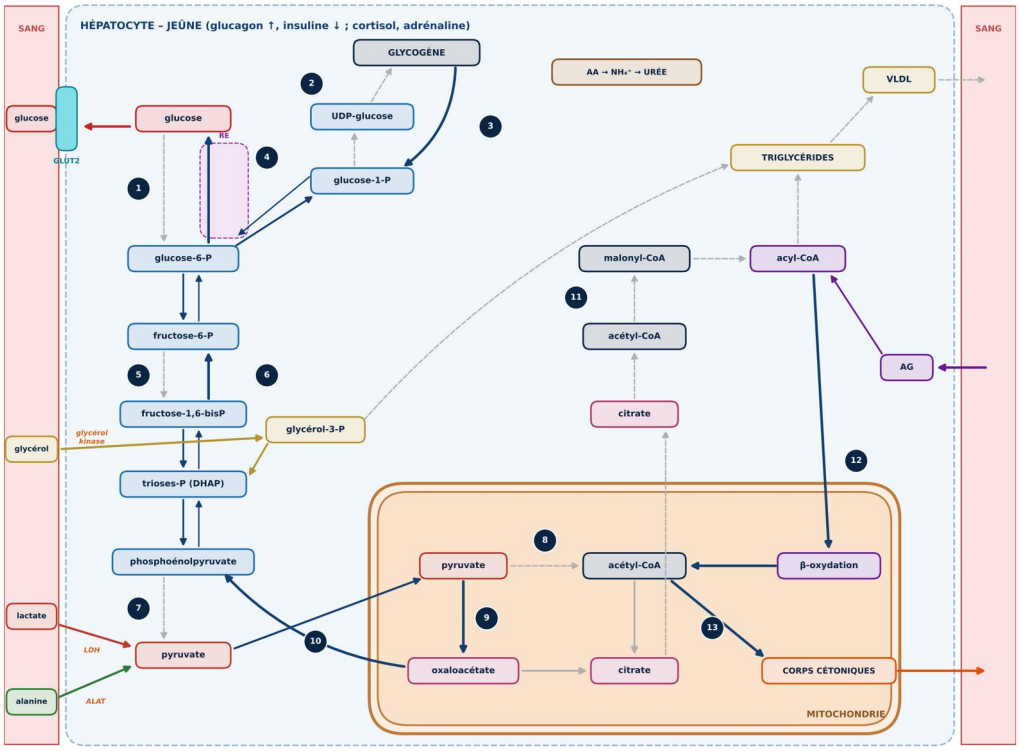


Fig. 21.32. Schéma à légender – l'hépatocyte à jeun : nommez les treize enzymes et indiquez pour chacune l'effet du glucagon (⊕ ou ⊖)

21.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Convertissez en mmol/L les glycémies suivantes et interprétez-les (sujet à jeun) : 0,62 g/L ; 0,95 g/L ; 1,18 g/L ; 1,32 g/L.

Corrigé

0,62 × 5,55 ≈ **3,4 mmol/L** : hypoglycémie de niveau 1 (< 3,9) ; 0,95 → **5,3** : normale ; 1,18 → **6,5** : hyperglycémie modérée à jeun (6,1 à 6,9) ; 1,32 → **7,3** : ≥ 7,0, diabète probable (à confirmer par un second dosage).

S'entraîner – application

Application 2. Un patient diabétique de type 2 traité par insuline a un peptide C à jeun de 0,9 nmol/L. Que peut-on en conclure ?

Corrigé

Le peptide C n'est pas présent dans l'insuline injectée : sa valeur normale (0,3 à 1,3 nmol/L) montre que le pancréas **sécrète encore** de l'insuline (réserve insulinique conservée). L'insulinothérapie compense une sécrétion insuffisante par rapport à l'insulinorésistance.

S'entraîner – application

Application 3. Citez quatre stimuli et trois inhibiteurs de la sécrétion d'insuline.

Corrigé

Stimuli : **glucose** (principal), **incrétines** (GLP-1, GIP), **acides aminés** (arginine, leucine), **nerf vague** (phase céphalique), glucagon, acides gras. Inhibiteurs : **hypoglycémie**, **adrénaline et noradrénaline** (récepteurs α_2), **somatostatine**.

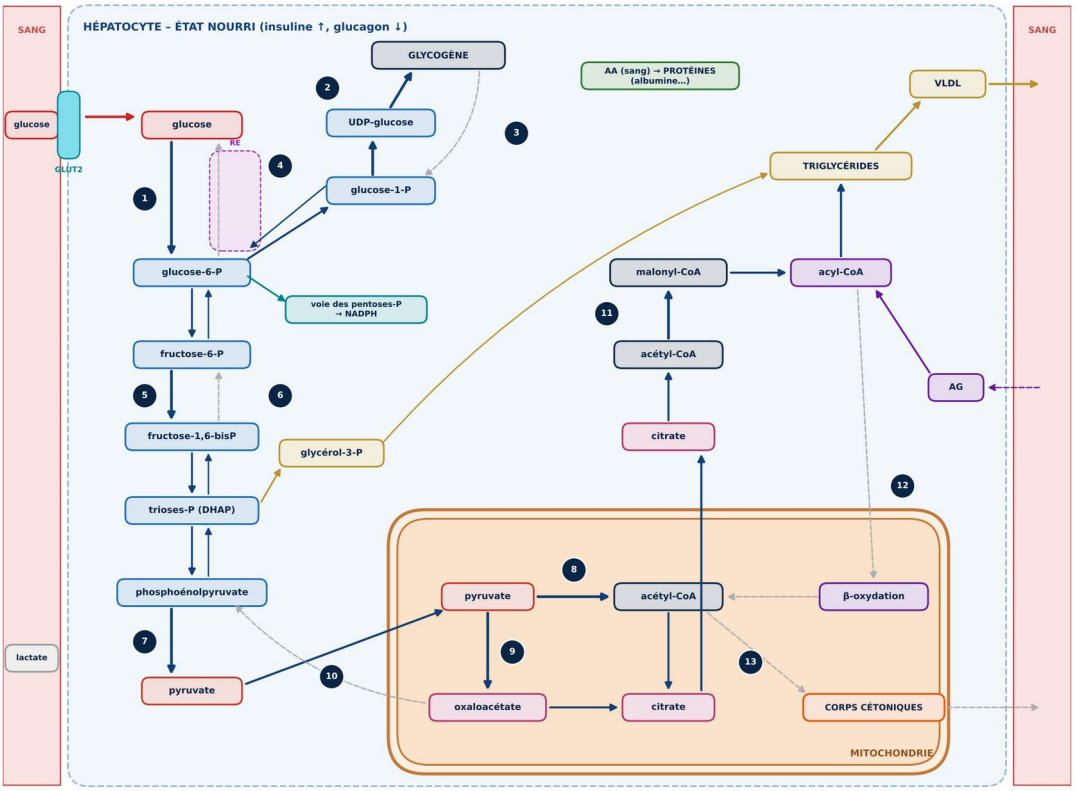


Fig. 21.31. Schéma à légender – l'hépatocyte à l'état nourri : nommez les treize enzymes et indiquez pour chacune l'effet de l'insuline (⊕ ou ⊖)

S'entraîner – application

Application 4. Calculez la production hépatique de glucose d'une femme de 60 kg en période post-absorptive (2 mg/kg/min) en g/h et en g/j.

Corrigé

2 × 60 = 120 mg/min ; × 60 = 7 200 mg/h = **7,2 g/h** ; × 24 ≈ **173 g/j**.

S'entraîner – application

Application 5. Expliquez pourquoi une hypoglycémie provoque des sueurs, des

palpitations et de la faim, puis des troubles de la concentration.

Corrigé

Vers 3,0 mmol/L, la réponse **sympatho-surrénalienne** (adrénaline, noradrénaline, fibres cholinergiques des glandes sudoripares) provoque les **signes neurogènes** : palpitations, tremblements, anxiété (adrénergiques), sueurs et faim (cholinergiques) ; ils invitent à manger. Vers 2,7 mmol/L, le cerveau manque de glucose : **signes neuroglucopéniques** (difficultés de concentration, confusion, troubles visuels, somnolence).

S'entraîner – application

Application 6. Une portion de riz blanc apporte 55 g de glucides disponibles ; son IG est de 73. Calculez sa charge glycémique et proposez deux façons de la réduire.

Corrigé

CG = 73 × 55 / 100 ≈ **40** : élevée. Réduire la **portion** (100 g de riz cuit au lieu de 200 g) ; choisir un riz à **IG plus bas** (basmati, complet, étuvé) ; associer des **légumineuses**, des légumes et une source de protéines ; consommer le riz refroidi puis réchauffé (rétrogradation).

S'entraîner – application

Application 7. Classez dans l'ordre chronologique les réponses suivantes à une baisse progressive de la glycémie : sécrétion de cortisol, baisse de l'insuline, sécrétion de glucagon, signes neuroglucopéniques, sécrétion de GH.

Corrigé

Baisse de l'insuline (≈ 4,5 mmol/L) → glucagon (et adrénaline, ≈ 3,8) → GH (≈ 3,6) → cortisol (≈ 3,2) → signes neuroglucopéniques (≈ 2,7 mmol/L).

S'entraîner – application

Application 8. Un jeûneur élimine 9 g d'azote urinaire par jour au 10e jour. Estimez la masse de protéines et de muscle perdue par jour (le muscle contient 20 % de protéines).

Corrigé

9 × 6,25 ≈ **56 g** de protéines/j, soit 56 / 0,20 ≈ **280 g** de muscle par jour.

21.11.3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Comptez 0,5 point par bonne réponse ; visez au moins 32 bonnes réponses sur 40 avant l'examen.

Q1. La glycémie à jeun normale d'un adulte est comprise entre :

A. 3,9 et 6,1 mmol/L · **B.** 2,5 et 4,0 mmol/L · **C.** 6,1 et 7,8 mmol/L · **D.** 5,5 et 11,1 mmol/L

Q2. Une glycémie de 1,00 g/L correspond à :

A. 1,80 mmol/L · **B.** 10 mmol/L · **C.** 0,18 mmol/L · **D.** 5,55 mmol/L

Q3. Les îlots de Langerhans sont plus nombreux dans :

A. le col du pancréas · **B.** le canal de Wirsung · **C.** la queue du pancréas · **D.** la tête du pancréas

Q4. Les cellules β sécrètent :

A. le polypeptide pancréatique · **B.** l'insuline · **C.** le glucagon · **D.** la somatostatine

Q5. Le sang veineux du pancréas rejoint d'abord :

A. la veine rénale · **B.** le foie par la veine porte · **C.** la veine cave inférieure · **D.** le cœur droit

Q6. L'insuline comporte :

A. 51 acides aminés en deux chaînes · **B.** 29 acides aminés en une chaîne · **C.** 86 acides aminés en une chaîne · **D.** 110 acides aminés en deux chaînes

Q7. Le peptide C compte :

A. 21 acides aminés · **B.** 51 acides aminés · **C.** 24 acides aminés · **D.** 31 acides aminés

Q8. Le peptide C est un bon marqueur de la sécrétion endogène d'insuline parce que :

A. il est présent dans les insulines injectées · **B.** il a une demi-vie de 5 min · **C.** il est libéré en même

quantité et peu extrait par le foie · **D.** il est plus actif que l'insuline

Q9. Les ponts disulfure de l'insuline sont formés dans :

A. le cytosol · **B.** la mitochondrie · **C.** le réticulum endoplasmique · **D.** le noyau

Q10. Le « glucostat » de la cellule β est :

A. la glycogène synthase · **B.** la glucokinase · **C.** l'hexokinase I · **D.** la glucose-6-phosphatase

Q11. Dans la cellule β, l'augmentation de l'ATP :

A. ferme les canaux K-ATP · **B.** ouvre les canaux K-ATP · **C.** ferme les canaux calciques · **D.** hyperpolarise la membrane

Q12. Les sulfamides hypoglycémiants :

A. activent le récepteur de l'insuline · **B.** inhibent la DPP-4 · **C.** bloquent SGLT2 · **D.** ferment les canaux K-ATP

Q13. L'effet incrétine est dû surtout :

A. au glucagon · **B.** au cortisol · **C.** à la somatostatine · **D.** au GLP-1 et au GIP

Q14. La sécrétion d'insuline est freinée par :

A. l'arginine · **B.** le nerf vague · **C.** l'adrénaline · **D.** le GLP-1

Q15. Le récepteur de l'insuline est :

A. un canal ionique · **B.** à activité tyrosine kinase · **C.** couplé aux protéines G · **D.** nucléaire

Q16. GLUT4 est présent dans :

A. le muscle et le tissu adipeux · **B.** le foie · **C.** les hématies · **D.** les neurones

Q17. Dans le foie, l'insuline :

A. active la glycogène synthase · **B.** active la glycogène phosphorylase · **C.** induit la PEPCK · **D.** active la CPT1

Q18. L'effet de l'insuline le plus sensible (obtenu à faible concentration) est :

A. la captation musculaire du glucose · **B.** la synthèse protéique · **C.** l'entrée du potassium · **D.** l'inhibition de la lipolyse

Q19. Le muscle ne libère pas de glucose dans le sang car il lui manque :

A. l'hexokinase · **B.** GLUT4 · **C.** la glucose-6-phosphatase · **D.** la glycogène phosphorylase

Q20. La lipoprotéine lipase du tissu adipeux est :

A. intracellulaire · **B.** activée par l'insuline · **C.** activée par le glucagon · **D.** inhibée par l'insuline

Q21. Après un repas mixte, les triglycérides plasmatiques culminent vers :

A. 12 h · **B.** 3 à 4 h · **C.** 15 min · **D.** 45 min

Q22. Après un repas, la concentration des acides gras libres :

A. diminue · **B.** augmente · **C.** ne varie pas · **D.** double

Q23. Le glycogène hépatique est pratiquement épuisé après :

A. 4 h de jeûne · **B.** 7 jours de jeûne · **C.** 3 semaines de jeûne · **D.** 24 à 36 h de jeûne

Q24. La néoglucogenèse atteint son maximum vers :

A. 3 semaines · **B.** la fin du repas · **C.** 48 h de jeûne · **D.** 2 h de jeûne

Q25. Lequel n'est PAS un substrat de la néoglucogenèse ?

A. l'alanine · **B.** le glycérol · **C.** le palmitate · **D.** le lactate

Q26. Au jeûne, les acides gras circulent dans le plasma liés :

A. à la transcortine · **B.** à l'albumine · **C.** aux chylomicrons · **D.** à l'hémoglobine

Q27. Le cycle de Cori échange entre le muscle et le foie :

A. lactate et glucose · **B.** alanine et urée · **C.** glycérol et acides gras · **D.** glutamine et NH_4^+

Q28. Le cycle glucose-alanine permet au muscle d'exporter :

A. du glucose libre · **B.** des corps cétoniques · **C.** du glycogène · **D.** de l'azote et des carbones

Q29. Au jeûne prolongé, le cerveau couvre une grande partie de ses besoins avec :

A. les acides gras · **B.** le glycogène cérébral · **C.** le lactate · **D.** les corps cétoniques

Q30. L'épargne protéique du jeûne prolongé se traduit par :

A. une hausse de la glycémie · **B.** une baisse des corps cétoniques · **C.** une baisse de l'azote urinaire · **D.** une hausse de l'urée sanguine

Q31. Le glucagon agit surtout sur :

A. les hématies · **B.** le foie · **C.** le muscle squelettique · **D.** le cerveau

Q32. Le récepteur du glucagon est :

A. couplé aux protéines G · **B.** à activité tyrosine kinase · **C.** nucléaire · **D.** associé à JAK2

Q33. L'adrénaline est sécrétée par :

A. la médullosurrénale · **B.** la corticosurrénale · **C.** l'antéhypophyse · **D.** les cellules α

Q34. Le cortisol :

A. inhibe la protéolyse musculaire · **B.** agit en quelques secondes · **C.** est sécrété par la médullosurrénale · **D.** induit les enzymes de la néoglucogenèse

Q35. La GH :

A. est sécrétée par la posthypophyse · **B.** agit par un récepteur nucléaire · **C.** diminue la captation du glucose et stimule la lipolyse · **D.** est hypoglycémiante

Q36. La première défense contre une baisse de la glycémie est :

A. la sensation de faim · **B.** la baisse de la sécrétion d'insuline · **C.** la sécrétion de cortisol · **D.** la sécrétion de GH

Q37. Une hypoglycémie de niveau 2 correspond à une glycémie :

A. < 2,0 mmol/L · **B.** < 3,0 mmol/L · **C.** < 3,9 mmol/L · **D.** < 5,0 mmol/L

Q38. Le resucrage d'une hypoglycémie chez un patient conscient repose sur :

A. 15 g de glucides rapides · **B.** 50 g de chocolat · **C.** 1 L de jus de fruits · **D.** une injection d'insuline

Q39. L'index glycémique se mesure avec une portion apportant :

A. 100 g d'aliment · **B.** 75 g de glucose · **C.** 25 g de fibres · **D.** 50 g de glucides disponibles

Q40. Le diagnostic de diabète selon l'OMS repose sur une glycémie :

A. à 2 h ≥ 7,8 mmol/L · **B.** post-prandiale ≥ 8 mmol/L · **C.** à jeun ≥ 7,0 mmol/L ou à 2 h d'HGPO ≥ 11,1 mmol/L · **D.** à jeun ≥ 6,1 mmol/L

Corrigé du QCM

Q · Réponse · Justification

Q1 — *Réponse :* **A** – 3,9 et 6,1 mmol/L ; *Justification :* Soit 0,70 à 1,10 g/L.

Q2 — *Réponse :* **D** – 5,55 mmol/L ; *Justification :* 1 000 mg/L / 180 g/mol.

Q3 — *Réponse :* **C** – la queue du pancréas ; *Justification :* Cours du CNED M3S12.

Q4 — *Réponse :* **B** – l'insuline ; *Justification :* α : glucagon ; δ : somatostatine ; PP : polypeptide pancréatique.

Q5 — *Réponse :* **B** – le foie par la veine porte ; *Justification :* Le foie reçoit les hormones à forte concentration.

Q6 — *Réponse :* **A** – 51 acides aminés en deux chaînes ; *Justification :* A 21 + B 30 ; 29 = glucagon ; 86 = proinsuline ; 110 = préproinsuline.

Q7 — *Réponse :* **D** – 31 acides aminés ; *Justification :* 24 = peptide signal.

Q8 — *Réponse :* **C** – il est libéré en même quantité et peu extrait par le foie ; *Justification :* Demi-vie ≈ 30 min, élimination rénale.

Q9 — *Réponse :* **C** – le réticulum endoplasmique ; *Justification :* Repliement de la proinsuline dans le REG.

Q10 — *Réponse :* **B** – la glucokinase ; *Justification :* Faible affinité, non inhibée par le glucose-6-P.

Q11 — *Réponse :* **A** – ferme les canaux K-ATP ; *Justification :* Dépolarisation puis entrée de Ca^{2+}.

Q12 — *Réponse :* **D** – ferment les canaux K-ATP ; *Justification :* Risque d'hypoglycémie.

Q13 — *Réponse :* **D** – au GLP-1 et au GIP ; *Justification :* 50 à 70 % de la réponse insulinique au repas.

Q14 — *Réponse :* **C** – l'adrénaline ; *Justification :* Récepteurs α_2.

Q15 — *Réponse :* **B** – à activité tyrosine kinase ; *Justification :* $\alpha_2\beta_2$, autophosphorylation.

Q16 — *Réponse :* **A** – le muscle et le tissu adipeux ; *Justification :* Foie : GLUT2 ; hématies : GLUT1 ; neurones : GLUT3.

Q17 — *Réponse :* **A** – active la glycogène synthase ; *Justification :* Elle oriente vers le stockage.

Q18 — *Réponse :* **D** – l'inhibition de la lipolyse ; *Justification :* D'où l'absence d'acidocétose dans le DT2.

Q19 — *Réponse :* **C** – la glucose-6-phosphatase ; *Justification :* Son glycogène sert à sa contraction.

Q20 — *Réponse :* **B** – activée par l'insuline ; *Justification :* Elle hydrolyse les TG des chylomicrons et des VLDL.

Q21 — *Réponse :* **B** – 3 à 4 h ; *Justification :* Passage lymphatique des chylomicrons.

Q22 — *Réponse :* **A** – diminue ; *Justification :* Lipolyse inhibée par l'insuline.

Q23 — *Réponse :* **D** – 24 à 36 h de jeûne ; *Justification :* Réserve de 70 à 100 g.

Q24 — *Réponse :* **C** – 48 h de jeûne ; *Justification :* Cours du CNED 4423 M7S4.

Q25 — *Réponse :* **C** – le palmitate ; *Justification :* L'acétyl-CoA ne redonne pas de glucose.

Q26 — *Réponse :* **B** – à l'albumine ; *Justification :* Acides gras « libres » non estérifiés.

Q27 — *Réponse :* **A** – lactate et glucose ; *Justification :* Coût net : 4 ATP.

Q28 — *Réponse :* **D** – de l'azote et des carbones ; *Justification :* Azote éliminé en urée par le foie.

Q29 — *Réponse :* **D** – les corps cétoniques ; *Justification :* ≈ 2/3 après quelques semaines.

Q30 — *Réponse :* **C** – une baisse de l'azote urinaire ; *Justification :* 12 g/j → 3 à 5 g/j.

Q31 — *Réponse :* **B** – le foie ; *Justification :* Le muscle n'a pratiquement pas de récepteur.

Q32 — *Réponse :* **A** – couplé aux protéines G ; *Justification :* Second messager : AMPc.

Q33 — *Réponse :* **A** – la médullosurrénale ; *Justification :* Cellules chromaffines.

Q34 — *Réponse :* **D** – induit les enzymes de la néoglucogenèse ; *Justification :* Récepteur nucléaire ; effet en heures.

Q35 — *Réponse :* **C** – diminue la captation du glucose et stimule la lipolyse ; *Justification :* Antéhypophyse ; récepteur associé à JAK2.

Q36 — *Réponse :* **B** – la baisse de la sécrétion d'insuline ; *Justification :* Vers 4,5 mmol/L.

Q37 — *Réponse :* **B** – < 3,0 mmol/L ; *Justification :* Niveau 1 < 3,9 ; niveau 3 = aide d'un tiers.

Q38 — *Réponse :* **A** – 15 g de glucides rapides ; *Justification :* Contrôle 15 min après.

Q39 — *Réponse :* **D** – 50 g de glucides disponibles ; *Justification :* Norme ISO 26642:2010.

Q40 — *Réponse :* **C** – à jeun ≥ 7,0 mmol/L ou à 2 h d'HGPO ≥ 11,1 mmol/L ; *Justification :* 7,8 à 11,0 à 2 h : intolérance.

21.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question de réflexion

Question 1. Pourquoi l'organisme possède-t-il plusieurs hormones hyperglycémiantes et une seule hormone hypoglycémiante ?

Corrigé détaillé

Le cerveau dépend du glucose et n'a presque pas de réserves : une hypoglycémie le menace en quelques minutes. La sélection naturelle a favorisé des défenses **redondantes** (glucagon, adrénaline, puis cortisol et GH) agissant à des délais différents. L'hyperglycémie, au contraire, n'était pas un danger immédiat dans les conditions de vie ancestrales (repas irréguliers, activité physique) ; l'insuline suffisait. Dans notre environnement d'abondance et de sédentarité, cette asymétrie explique la fréquence du diabète.

Question de réflexion

Question 2. Pourquoi l'insuline sécrétée dans la veine porte agit-elle davantage sur le foie que l'insuline injectée sous la peau ?

Corrigé détaillé

L'insuline pancréatique arrive au foie à une concentration 2 à 3 fois plus élevée que dans le sang périphérique ; le foie en capte 50 à 60 % au premier passage. L'insuline sous-cutanée gagne la circulation générale : le foie en reçoit la même concentration que le muscle ; pour freiner suffisamment la production hépatique de glucose, il faut donc des doses qui exposent le muscle et le tissu adipeux à un relatif excès d'insuline (hypoglycémies, prise de poids).

Question de réflexion

Question 3. Pourquoi un repas riche en protéines et pauvre en glucides stimule-t-il à la fois l'insuline et le glucagon ?

Corrigé détaillé

Les acides aminés stimulent l'insuline, nécessaire à leur entrée dans les cellules et à la synthèse protéique. Mais sans glucose apporté, cette insuline ferait chuter la glycémie (production hépatique freinée, captation musculaire) : le glucagon, stimulé lui aussi par les acides aminés, maintient la production hépatique de glucose et oriente une partie des acides aminés vers la néoglucogenèse. La glycémie reste stable.

Question de réflexion

Question 4. Pourquoi la protéolyse est-elle maximale dans les premiers jours de jeûne puis diminue-t-elle ?

Corrigé détaillé

Après l'épuisement du glycogène, le glucose du cerveau doit venir de la néoglucogenèse ; le

glycérol et le lactate (recyclé) ne suffisent pas, il faut des acides aminés glucoformateurs : la protéolyse musculaire est intense (azote ≈ 12 g/j). La cétogenèse s'installe en quelques jours ; quand les corps cétoniques dépassent quelques mmol/L, le cerveau les oxyde et consomme moins de glucose : le besoin en acides aminés diminue, et les corps cétoniques eux-mêmes freinent la protéolyse.

Question de réflexion

Question 5. Le muscle possède des centaines de grammes de glycogène. Pourquoi ne protège-t-il pas la glycémie ?

Corrigé détaillé

Il n'a pas de glucose-6-phosphatase : la glycogénolyse musculaire produit du glucose-6-phosphate, chargé négativement, qui ne traverse pas la membrane et entre dans la glycolyse. Le muscle aide indirectement le foie en lui envoyant du lactate (cycle de Cori) et de l'alanine (cycle glucose-alanine). Cet « égoïsme » est logique : le muscle doit garder son carburant pour l'effort, le foie est chargé de la glycémie.

Question de réflexion

Question 6. Pourquoi le diabète de type 2 s'accompagne-t-il rarement d'acidocétose, alors que le diabète de type 1 non traité y conduit ?

Corrigé détaillé

L'inhibition de la lipolyse est l'effet de l'insuline le plus sensible : une petite quantité d'insuline suffit à freiner la libération des acides gras et donc la cétogenèse hépatique, même si elle ne suffit plus à normaliser la glycémie (captation musculaire et freinage de la néoglucogenèse demandent plus d'insuline). Dans le DT2, l'insuline est présente (parfois élevée) ; dans le DT1, elle est absente : la lipolyse et la cétogenèse sont libres.

21.11.5 Étude de cas – Léa, 6 ans, une cétose de jeûne

Cas clinique intégratif

Léa, 6 ans, 20 kg, a une gastro-entérite depuis 36 heures : elle vomit tout ce qu'elle mange et boit peu. Ses parents consultent car elle est fatiguée et son haleine a une odeur « de pomme reinette ». Le médecin mesure : glycémie capillaire **3,6 mmol/L** ; β-hydroxybutyrate capillaire **3,2 mmol/L** ; pas de glycosurie. Il conclut à une **cétose de jeûne** et prescrit une solution de réhydratation orale puis des boissons sucrées fractionnées.

Travail à faire

1. Convertissez la glycémie en g/L et interprétez les deux résultats.

2. Expliquez pourquoi un enfant fait plus vite qu'un adulte une cétose de jeûne.

3. Expliquez la production de corps cétoniques chez Léa (hormones, organes, voies).

4. Expliquez l'odeur de l'haleine.

5. Justifiez la prescription de boissons sucrées et donnez deux conseils diététiques pour la reprise alimentaire.

Corrigé détaillé

Question 1

3,6 / 5,55 ≈ **0,65 g/L** : glycémie basse (< 3,9 mmol/L) sans hypoglycémie sévère. β-HB à 3,2 mmol/L : cétose nette (> 1,5), sans hyperglycémie : ce n'est pas un diabète (pas de glycosurie) mais une **cétose de jeûne**.

Question 2

Le cerveau de l'enfant est proportionnellement plus gros et consomme plus de glucose par kg ; son foie est plus petit et ses réserves de glycogène s'épuisent en 12 à 24 h ; sa masse musculaire, source d'acides aminés pour la néoglucogenèse, est faible. Il passe donc plus vite à la lipolyse et à la cétogenèse.

Question 3

Glycémie basse : **insuline** ↓, **glucagon** ↑ (et adrénaline, cortisol, GH). Dans le **tissu adipeux**, la baisse de l'insuline lève le frein de la lipolyse : AG et glycérol libérés. Dans le **foie**, le glucagon fait chuter le malonyl-CoA (ACC inactivée) : la **CPT1** fait entrer les AG dans la mitochondrie, la **β-oxydation** produit beaucoup d'acétyl-CoA ; l'oxaloacétate est utilisé par la néoglucogenèse ; l'acétyl-CoA en excès forme les **corps cétoniques** (HMG-CoA synthase), exportés vers le cerveau et le muscle.

Question 4

L'acétoacétate se **décarboxyle spontanément** en **acétone**, volatile, éliminée par les poumons : odeur fruitée.

Question 5

Le glucose apporté stimule l'**insuline**, qui freine la lipolyse et la cétogenèse et fait remonter la glycémie : la cétose disparaît en quelques heures ; les vomissements liés à la cétose diminuent. Le fractionnement (petites gorgées toutes les 5 à 10 min) est mieux toléré. Reprise : alimentation habituelle dès que possible (féculents, compote, banane, laitages), petits repas fréquents, ne pas laisser l'enfant longtemps à jeun.

21.11.6 Étude de cas – M. R., 62 ans, une hyperglycémie sous corticoïdes

Cas clinique intégratif

M. R., 62 ans, 85 kg, 1,75 m, non diabétique, est traité depuis 3 semaines par **prednisone 40 mg/j** (prise unique le matin) pour une maladie inflammatoire. Ses glycémies capillaires sont : à jeun **5,8 mmol/L** ; avant le déjeuner 8,4 ; à 17 h **13,2** ; au coucher 11,0 mmol/L. Il a pris 3 kg et se plaint de faiblesse dans les cuisses en montant les escaliers.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de M. R. et convertissez en g/L la glycémie de 17 h.

2. Expliquez le profil glycémique observé (prise matinale, action en quelques heures).

3. Expliquez les effets du cortisol de synthèse sur le foie, le muscle et le tissu adipeux.

4. Expliquez la faiblesse des cuisses.

5. Proposez quatre conseils diététiques justifiés.

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 85 / 1,75² = 85 / 3,06 ≈ **27,8 kg/m²** : surpoids. 13,2 / 5,55 ≈ **2,38 g/L** : hyperglycémie marquée.

Question 2

La prednisone, glucocorticoïde de synthèse, agit par un **récepteur nucléaire** : ses effets apparaissent quelques heures après la prise et culminent l'après-midi ; la nuit, l'effet s'atténue et la glycémie à jeun est presque normale. C'est le profil typique de l'**hyperglycémie cortico-induite** : surtout **post-prandiale** et **vespérale**.

Question 3

Foie : induction de la PEPCK et de la G6Pase : néoglucogenèse ↑ ; **muscle** : protéolyse ↑ (acides aminés pour la néoglucogenèse), captation du glucose ↓ ; **tissu adipeux** : lipolyse permissive, redistribution des graisses ; **ensemble** : **insulinorésistance**, que le pancréas compense incomplètement.

Question 4

La **protéolyse** musculaire et la baisse de la synthèse protéique provoquent une **amyotrophie** prédominant à la racine des membres (« myopathie cortisonique ») : les quadriceps sont touchés en premier.

Question 5

(1) Limiter les **sucres ajoutés** et les boissons sucrées, surtout l'après-midi (pic d'action) ; (2) répartir les **féculents** à IG bas sur les trois repas, avec des légumes ; (3) apport **protéique** suffisant (≈ 1,2 g/kg/j selon l'état) réparti sur la journée, avec activité physique adaptée, pour limiter la fonte musculaire ; (4) **calcium** (≈ 1 g/j) et **vitamine D** contre l'ostéoporose cortisonique ; modérer le sel (rétention hydrosodée).

21.11.7 Étude de cas – Hugo, 28 ans, le « mur » du marathon

Cas clinique intégratif

Hugo, 28 ans, 70 kg, court son premier marathon (42,2 km) en visant 3 h 30. Il a mangé normalement la veille, a pris un café le matin et ne boit que de l'eau pendant la course. Au **30e kilomètre**, il ressent une fatigue brutale, des jambes « vides », une sensation de faim et des troubles de la concentration : c'est le « **mur** ». Sa glycémie capillaire est de **3,4 mmol/L**.

Données : coût énergétique de la course ≈ **1 kcal/kg/km** ; à cette allure, les glucides fournissent environ **70 %** de l'énergie ; 1 g de glucides ≈ 4 kcal ; réserves de glycogène d'Hugo : environ **400 g** dans les muscles (dont une partie seulement dans les muscles qui courent) et **100 g** dans le foie.

Travail à faire

1. Calculez la dépense énergétique de la course entière et la masse de glucides nécessaire. Comparez aux réserves d'Hugo.

2. Décrivez l'évolution des hormones de la glycémie pendant la course et leurs effets.

3. Expliquez pourquoi la captation du glucose par le muscle reste élevée alors que l'insulinémie baisse.

4. Expliquez les symptômes du « mur ».

5. Proposez une stratégie nutritionnelle pour sa prochaine course (avant et pendant l'épreuve).

Corrigé détaillé

Question 1

Dépense : 70 × 42,2 ≈ **2 950 kcal**. Glucides : 0,70 × 2 950 ≈ 2 070 kcal, soit 2 070 / 4 ≈ **520 g**. Ce besoin **dépasse** les réserves mobilisables (≈ 500 g au total, dont une partie dans des muscles qui ne travaillent pas et ne peuvent pas céder leur glycogène). Au 30e km (70 × 30 × 0,70 / 4 ≈ **370 g** de glucides consommés), les réserves des muscles actifs et du foie sont presque épuisées.

Question 2

Insuline ↓ (inhibition α-adrénergique de la cellule β), **glucagon** ↑, **adrénaline et noradrénaline** ↑, **cortisol** et **GH** ↑ au-delà d'une heure. Effets : **glycogénolyse** hépatique et musculaire, **néoglucogenèse** hépatique (lactate, alanine, glycérol), **lipolyse** (acides gras utilisés de plus en plus par le muscle ; épargne du glucose). La glycémie est d'abord maintenue, puis baisse quand le glycogène hépatique s'épuise.

Question 3

La contraction recrute **GLUT4** à la membrane **indépendamment de l'insuline** (calcium, AMPK activée par la baisse de l'ATP) ; le débit sanguin musculaire augmente fortement. La baisse de l'insuline protège donc le foie et le tissu adipeux (libération de glucose et d'AG) sans priver le muscle de glucose.

Question 4

Épuisement du glycogène musculaire : les fibres doivent utiliser les acides gras, dont l'oxydation fournit l'ATP plus lentement : l'allure chute (« jambes vides »). **Hypoglycémie** (3,4 mmol/L, < 3,9) : signes neuroglycopéniques (troubles de la concentration) et faim ; le cerveau manque de glucose.

Question 5

Avant : augmenter les glucides les 36 à 48 h précédentes (environ **10 à 12 g/kg/j**, soit 700 à 840 g/j pour Hugo : féculents, pain, fruits, en réduisant les fibres et les graisses) ; repas riche en glucides 3 à 4 h avant le départ. **Pendant** : boire et apporter **30 à 60 g de glucides par heure**, jusqu'à **90 g/h** au-delà de 2 h 30 en associant glucose (ou maltodextrines) et fructose, absorbés par des transporteurs différents (**SGLT1** et **GLUT5**) ; entraîner l'intestin à ces apports à l'entraînement. Repères : ACSM et Académie de nutrition et de diététique (2016), Comité international olympique (2018) ; voir le chapitre 22.

21.11.8 Étude de cas – Tom, 14 ans, une acidocétose révélatrice

Cas clinique intégratif

Tom, 14 ans, 45 kg, a perdu 5 kg en un mois. Il urine beaucoup, se lève la nuit pour boire, est très fatigué. Depuis la veille, il vomit, a mal au ventre et respire vite et profondément. Aux urgences : glycémie **28 mmol/L** ; β-hydroxybutyrate **5,8 mmol/L** ; pH **7,18** (normale 7,38-7,42) ; bicarbonates **9 mmol/L** (normale 22-26) ; glycosurie et cétonurie massives. On diagnostique un **diabète de type 1 révélé par une acidocétose**.

Travail à faire

1. Convertissez la glycémie en g/L et interprétez l'ensemble des résultats.

2. Expliquez l'hyperglycémie en vous appuyant sur les effets normaux de l'insuline sur le foie, le muscle et le tissu adipeux.

3. Expliquez la polyurie, la soif et l'amaigrissement (le seuil rénal du glucose est d'environ 10 mmol/L).

4. Expliquez l'acidocétose et la respiration de Tom.

5. Comparez cette cétose à la cétose de jeûne de Léa (21.11.5).

6. Indiquez le principe du traitement et le rôle du diététicien.

Corrigé détaillé

Question 1

28 / 5,55 ≈ **5,0 g/L** : hyperglycémie majeure. β-HB à 5,8 mmol/L : cétose forte ; pH 7,18 et bicarbonates à 9 mmol/L : **acidose métabolique**. Hyperglycémie + cétose + acidose = **acidocétose diabétique**.

Question 2

Sans insuline : **foie** — glycogénolyse et **néoglucogenèse** non freinées, d'autant que le **glucagon** est élevé : production de glucose ↑ ; **muscle et tissu adipeux** — GLUT4 non recruté : captation du glucose ↓ ; **muscle** — protéolyse ↑ (acides aminés pour la néoglucogenèse) ; **tissu adipeux** — lipolyse non freinée. La glycémie monte car la production augmente et l'utilisation diminue.

Question 3

Au-delà du **seuil rénal** (≈ 10 mmol/L, 1,8 g/L), les transporteurs SGLT2 et SGLT1 du tubule proximal sont saturés : le glucose passe dans l'urine (glycosurie) et entraîne de l'eau (**diurèse osmotique** = polyurie) ; la déshydratation déclenche la **soif** (polydipsie). L'**amaigrissement** vient de la perte de glucose urinaire (calories perdues), de la lipolyse et de la protéolyse, et de la déshydratation.

Question 4

Lipolyse massive → afflux d'acides gras au foie ; avec un glucagon élevé et une insuline nulle, la **CPT1** est pleinement active et la **cétogenèse** devient maximale. L'acétoacétate et le β-hydroxybutyrate sont des **acides** : leur accumulation consomme les bicarbonates (acidose). La **respiration de Kussmaul** (ample et rapide) élimine davantage de CO_2 pour limiter la baisse du pH (compensation respiratoire).

Question 5

Chez **Léa**, l'insuline est **basse mais présente** : elle limite la lipolyse et stimule l'utilisation des corps cétoniques, ce qui plafonne la cétonémie (quelques mmol/L) ; la glycémie est **basse** ; il n'y a ni acidose sévère, ni glycosurie. Chez **Tom**, l'**absence totale d'insuline** supprime ce frein : cétose incontrôlée, glycémie très élevée, acidose. La cétose de jeûne est une **adaptation**, l'acidocétose une **urgence vitale**.

Question 6

Hospitalisation, **réhydratation** intraveineuse, **insuline** intraveineuse puis sous-cutanée (schéma basal-bolus ou pompe), apport de **potassium** (l'insuline fait rentrer le K^+ dans les cellules). Le diététicien accompagne l'éducation thérapeutique : **évaluation de la quantité de glucides** des repas pour adapter les doses d'insuline rapide (insulinothérapie fonctionnelle), alimentation équilibrée sans aliments interdits, prévention et traitement des hypoglycémies (15 g de glucides), adaptation au sport (chapitre 36).

21.11.9 Étude de cas – M. B., 58 ans, diabétique pendant le Ramadan

Cas clinique intégratif

M. B., 58 ans, 92 kg, diabétique de type 2 depuis 8 ans, traité par **metformine** et un **sulfamide hypoglycémiant** (gliclazide), HbA1c 7,4 %, souhaite jeûner pendant le **Ramadan**, qui tombe cette année en été : il ne mangera ni ne boira entre l'aube (4 h) et le coucher du soleil (20 h). Il consulte avec sa diététicienne pour préparer ce mois.

Travail à faire

1. Décrivez les adaptations de la régulation de la glycémie d'une personne non diabétique entre 4 h (dernier repas, le suhur) et 20 h (rupture du jeûne, l'iftar).

2. Expliquez pourquoi le sulfamide expose M. B. à un risque d'hypoglycémie alors que la metformine n'en provoque pas.

3. Indiquez deux autres risques de ce jeûne pour M. B.

4. Proposez des conseils diététiques pour le suhur et l'iftar.

5. Indiquez les seuils de glycémie qui doivent conduire M. B. à rompre le jeûne.

Corrigé détaillé

Question 1

De 4 h à 8 h environ : phase **post-prandiale** (insuline ↑, stockage du glycogène). Ensuite, phase **post-absorptive** : l'insuline baisse, le glucagon augmente ; le foie maintient la glycémie par la **glycogénolyse** puis, de plus en plus, par la **néoglucogenèse** ; la **lipolyse** fournit des acides gras au muscle et au cœur. Après 16 h, le glycogène hépatique est partiellement entamé, la glycémie reste normale (≈ 4 à 5 mmol/L), une légère cétose peut apparaître. C'est l'équivalent d'un jeûne nocturne prolongé.

Question 2

Le **sulfamide** ferme les canaux K-ATP de la cellule β et fait sécréter de l'insuline **quelle que soit la glycémie** : à jeun, l'insuline reste élevée, freine la production hépatique de glucose et la glycémie chute. La **metformine** diminue la production hépatique de glucose sans stimuler la sécrétion d'insuline : quand la glycémie baisse, l'insuline baisse et la contre-régulation fonctionne normalement.

Question 3

Déshydratation (jeûne hydrique de 16 h en été ; risque d'insuffisance rénale fonctionnelle, de thrombose) ; **hyperglycémie** après l'iftar si les repas du soir sont très copieux et sucrés ; hypoglycémies répétées pouvant émousser la perception des signes d'alerte.

Question 4

Adapter le traitement **avec le médecin** (réduction ou décalage du sulfamide au repas du soir). **Suhur** le plus tard possible, avec des glucides à **IG bas** (pain complet, légumineuses, flocons d'avoine), des protéines (laitages, œufs) et de l'eau. **Iftar** : rompre le jeûne avec de l'eau et 1 à 3 dattes, puis un repas équilibré sans excès de sucres et de fritures (soupe, légumes, féculents, protéines) ; **boire** régulièrement entre l'iftar et le suhur (1,5 à 2 L) ; collation possible dans la soirée ; activité physique douce plutôt après l'iftar.

Question 5

Selon les recommandations pratiques de l'IDF et de la DAR (*Diabetes and Ramadan International Alliance*, 2021) : rompre le jeûne si la glycémie est **< 3,9 mmol/L (0,70 g/L)** ou **> 16,7 mmol/L (3,0 g/L)**, ou en cas de symptômes d'hypoglycémie, de malaise ou de déshydratation. Il faut donc **contrôler la glycémie** plusieurs fois par jour (le contrôle capillaire ne rompt pas le jeûne).

21.11.10 Sujet de synthèse 1 – Le nouveau-né d'une mère diabétique

Exercice type examen 21.13

Le nouveau-né d'une mère diabétique – 20 points · durée conseillée : 1 h

Mme T., 31 ans, a eu un diabète gestationnel mal équilibré. Son fils Noé naît à terme ; il pèse **4,4 kg** (macrosomie). À 2 h de vie, sa glycémie est de **1,8 mmol/L** ; il est mis au sein, reçoit un complément de lait, et sa glycémie est surveillée.

Document 1

Chez le fœtus, le glucose traverse le placenta par diffusion facilitée (GLUT1) ; l'insuline maternelle ne le traverse pas. Le pancréas fœtal sécrète de l'insuline dès la fin du 1er trimestre. Chez le nouveau-né sain, la glycémie baisse pendant les 2 premières heures (jusqu'à ≈ 2,5 mmol/L) puis remonte grâce au glucagon et aux catécholamines.

Travail à faire

1. Convertissez la glycémie de Noé en g/L. Pourquoi la surveille-t-on chez tous les nouveau-nés à risque ? *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'hyperglycémie maternelle entraîne un hyperinsulinisme fœtal, puis une macrosomie (rôle anabolisant de l'insuline). *(5 pts)*

3. Expliquez l'hypoglycémie de Noé après la naissance, en comparant avec le nouveau-né d'une mère non diabétique. *(5 pts)*

4. Justifiez l'alimentation précoce et fractionnée. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi la mère doit être surveillée après l'accouchement (HGPO à distance). *(3 pts)*

6. Présentez l'insuline (origine, nature, récepteur, cibles, effets) sous forme de tableau. *(2 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.13

Question 1

1,8 / 5,55 ≈ **0,32 g/L**. Le cerveau du nouveau-né consomme beaucoup de glucose ; une hypoglycémie prolongée peut laisser des séquelles neurologiques ; les signes sont peu spécifiques (trémulations, hypotonie, difficultés à téter) : on mesure.

Question 2

Le glucose maternel en excès traverse le placenta ; l'insuline maternelle, non. Le pancréas fœtal répond par une hyperplasie des cellules β et un **hyperinsulinisme**. L'insuline, hormone **anabolisante**, augmente la captation du glucose, la synthèse de glycogène, de triglycérides (tissu adipeux) et de protéines, et agit comme facteur de croissance (avec les IGF) : **macrosomie** (poids de

naissance ≥ 4 000 g), surtout par excès de masse grasse.

Question 3

À la naissance, l'apport placentaire de glucose cesse brutalement, mais l'**hyperinsulinisme** persiste quelques heures à quelques jours : l'insuline fait capter le glucose, freine la glycogénolyse, la néoglucogenèse, la lipolyse et la cétogenèse ; le glucagon ne peut pas compenser. Chez le nouveau-né d'une mère non diabétique, l'insuline baisse et le glucagon et les catécholamines montent : le glycogène hépatique accumulé en fin de grossesse est mobilisé et la glycémie remonte après 2 à 3 h ; les corps cétoniques et le lactate fournissent des carburants de secours au cerveau, ce qui manque ici.

Question 4

Le lait (lactose → glucose + galactose) apporte du glucose et stimule les incrétines ; l'alimentation **précoce** (mise au sein dans l'heure) et **fréquente** (toutes les 2 à 3 h) maintient la glycémie pendant que l'hyperinsulinisme s'éteint ; un complément est donné si la tétée est insuffisante ; si la glycémie reste basse, perfusion de glucose.

Question 5

Le diabète gestationnel révèle une capacité limitée de la cellule β à compenser l'insulinorésistance de la grossesse : le risque de **diabète de type 2** ultérieur est multiplié par environ 7 à 10. Une glycémie à jeun ou une HGPO est recommandée lors de la consultation postnatale (6 à 12 semaines après l'accouchement) puis régulièrement (recommandations CNGOF/SFD, 2010), avec des conseils d'hygiène de vie (poids, activité physique, allaitement).

Question 6

Tableau attendu : origine **cellules β** des îlots ; nature **peptide** de 51 AA (A 21, B 30, ponts disulfure ; préproinsuline → proinsuline → insuline + peptide C) ; stimuli : glucose, incrétines, AA ; récepteur **membranaire à activité tyrosine kinase** ; cibles **foie, muscle, tissu adipeux** ; effets : GLUT4, glycogénogenèse, lipogenèse, synthèse protéique ⊕ ; néoglucogenèse, glycogénolyse, lipolyse, cétogenèse ⊖ ; **hypoglycémiante**.

21.11.11 Sujet de synthèse 2 – Petit-déjeuner et collation en restauration scolaire

Exercice type examen 21.14

Restauration scolaire : le petit-déjeuner et la collation de 10 h – 20 points · durée conseillée : 1 h

Une enquête dans un collège montre que 18 % des élèves ne prennent pas de petit-déjeuner ; certains achètent des barres chocolatées au distributeur à 10 h. L'infirmière signale des malaises en fin de matinée. La diététicienne du service de restauration est sollicitée.

Document 1

Heure · Élève A (petit-déjeuner : pain, beurre, lait, fruit) · Élève B (sans petit-déjeuner, barre chocolatée à 10 h)

7 h 30 — *Élève A (petit-déjeuner : pain, beurre, lait, fruit) :* 4,8 mmol/L ; *Élève B (sans petit-déjeuner, barre chocolatée à 10 h) :* 4,6 mmol/L

8 h 30 — *Élève A (petit-déjeuner : pain, beurre, lait, fruit) :* 6,9 mmol/L ; *Élève B (sans petit-déjeuner, barre chocolatée à 10 h) :* 4,5 mmol/L

10 h — *Élève A (petit-déjeuner : pain, beurre, lait, fruit) :* 5,2 mmol/L ; *Élève B (sans petit-déjeuner, barre chocolatée à 10 h) :* 4,3 mmol/L

10 h 45 — *Élève A (petit-déjeuner : pain, beurre, lait, fruit) :* 5,0 mmol/L ; *Élève B (sans petit-déjeuner, barre chocolatée à 10 h) :* 7,8 mmol/L

11 h 45 — *Élève A (petit-déjeuner : pain, beurre, lait, fruit) :* 4,8 mmol/L ; *Élève B (sans petit-déjeuner, barre chocolatée à 10 h) :* 4,0 mmol/L

Glycémies capillaires schématiques de deux élèves de 13 ans (dîner la veille à 19 h 30).

Travail à faire

1. Décrivez et comparez les deux profils glycémiques ; calculez la durée de jeûne de l'élève B à 10 h. *(3 pts)*

2. Expliquez comment la glycémie de l'élève B est maintenue entre 7 h 30 et 10 h (organes, hormones, voies). *(5 pts)*

3. Expliquez le pic de 10 h 45 et la baisse rapide qui suit chez l'élève B. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi un petit-déjeuner mixte donne un profil plus stable. *(4 pts)*

5. Proposez une action de la restauration scolaire et deux messages d'éducation nutritionnelle. *(4 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.14

Question 1

Élève A : pic modéré (6,9 mmol/L) une heure après le petit-déjeuner puis retour vers 5 mmol/L, stable toute la matinée. Élève B : glycémie lentement décroissante (4,6 → 4,3) jusqu'à 10 h, pic brutal à 7,8 mmol/L 45 min après la barre puis chute à 4,0 mmol/L (limite basse). Durée de jeûne à 10 h : de 19 h 30 à 10 h = **14 h 30**.

Question 2

Production hépatique de glucose : **glycogénolyse** (réserves déjà entamées par la nuit) et **néoglucogenèse** (lactate, alanine, glycérol). Hormones : insuline basse, **glucagon** élevé (et cortisol matinal) ; enzymes : glycogène phosphorylase, glucose-6-phosphatase, PEPCK. Lipolyse : les acides gras alimentent muscle et foie (β-oxydation), épargnant le glucose pour le cerveau ; début de cétogenèse possible chez l'adolescent.

Question 3

La barre chocolatée apporte des sucres simples et des amidons raffinés rapidement digérés : la glycémie monte vite (pic de 7,8 mmol/L) ; la cellule β sécrète beaucoup d'insuline (glucose + incrétines) ; l'insuline fait capter le glucose par le muscle et le tissu adipeux et freine la production hépatique ; l'apport étant ponctuel et le foie ayant peu de glycogène, la glycémie redescend rapidement vers 4,0 mmol/L en fin de matinée : faim, baisse de concentration, malaises possibles.

Question 4

Le pain (amidon), le lait (protéines, lipides, lactose à IG bas) et le fruit (fibres, fructose) libèrent le glucose plus lentement : pic modéré, insuline modérée ; le foie reconstitue son glycogène et cesse la néoglucogenèse ; les protéines et les lipides ralentissent la vidange gastrique. La production hépatique de glucose reprend ensuite progressivement : la glycémie reste stable jusqu'au déjeuner.

Question 5

Action : proposer un **petit-déjeuner ou une collation matinale** dans l'établissement pour les élèves venus à jeun (produit céréalier peu sucré, produit laitier, fruit), en respectant l'avis de l'ANSES de ne pas multiplier les prises alimentaires inutiles (la collation de 10 h n'est pas justifiée pour ceux qui ont déjeuné) ; retirer ou modifier l'offre des distributeurs. Messages : « un petit-déjeuner complet aide à rester concentré toute la matinée » ; « une barre sucrée apporte de l'énergie vite… et la fait retomber vite ».

21.11.12 Sujet de synthèse 3 – Malaises après un bypass gastrique

Exercice type examen 21.15

Malaises après un bypass gastrique – 20 points · durée conseillée : 1 h

Mme G., 41 ans, a été opérée il y a 18 mois d'un **bypass gastrique** (court-circuit gastrique : une petite poche gastrique est reliée directement au jéjunum). Elle a perdu 38 kg. Depuis quelques mois, elle a des malaises (sueurs, tremblements, faim, difficulté à se concentrer) **1 h 30 à 3 h après** les repas riches en produits sucrés. Une glycémie capillaire pendant un malaise est à **2,8 mmol/L**. Le médecin réalise une épreuve au repas test.

Document 1

Temps après le repas test · 0 · 30 min · 60 min · 90 min · 120 min · 150 min

Glycémie (mmol/L) — *0 :* 4,8 ; *30 min :* 12,6 ; *60 min :* 8,4 ; *90 min :* 4,1 ; *120 min :* 2,6 ; *150 min :* 3,4

Insuline (µUI/mL) — *0 :* 6 ; *30 min :* 145 ; *60 min :* 160 ; *90 min :* 70 ; *120 min :* 18 ; *150 min :* 8

GLP-1 (× valeur de base) — *0 :* 1 ; *30 min :* 8 ; *60 min :* 6 ; *90 min :* 3 ; *120 min :* 1,5 ; *150 min :* 1

Travail à faire

1. Décrivez les variations de la glycémie et de l'insuline ; convertissez la glycémie de 30 et de 120 min en g/L. *(3 pts)*

2. Expliquez le pic précoce de glycémie en lien avec l'anatomie après bypass. *(3 pts)*

3. Expliquez l'importance de la sécrétion d'insuline (glucose, incrétines) et la survenue de l'hypoglycémie. *(5 pts)*

4. Expliquez les symptômes de Mme G. en distinguant les signes neurogènes et neuroglucopéniques. *(3 pts)*

5. Proposez une prise en charge diététique argumentée. *(6 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 21.15

Question 1

La glycémie monte très vite (4,8 → 12,6 mmol/L à 30 min) puis chute (2,6 mmol/L à 120 min) avant de remonter : **hypoglycémie post-prandiale tardive**. L'insuline culmine à 160 µUI/mL à 60 min (27 fois la valeur de base), avec un retard sur le glucose. 12,6 / 5,55 ≈ **2,27 g/L** ; 2,6 / 5,55 ≈ **0,47 g/L**.

Question 2

Sans pylore ni estomac fonctionnel, les aliments arrivent **très rapidement** dans le jéjunum (vidange accélérée, « dumping ») : les glucides sont digérés et absorbés en masse en quelques minutes ; la glycémie monte beaucoup plus haut et plus tôt qu'avant l'opération.

Question 3

Le glucose très élevé stimule fortement la cellule β ; l'arrivée rapide des nutriments dans l'intestin distal stimule les cellules L : **GLP-1** multiplié par 8, ce qui **amplifie** encore la sécrétion d'insuline (effet incrétine exagéré). L'insuline, au pic quand l'absorption est déjà terminée, fait capter le glucose et freine la production hépatique : la glycémie **chute au-dessous** de sa valeur de base vers 2 h (2,6 mmol/L). Le glucagon et l'adrénaline corrigent ensuite (3,4 mmol/L à 150 min).

Question 4

Neurogènes (adrénaline, sympathique) : sueurs, tremblements, faim, palpitations ; **neuroglucopéniques** (cerveau privé de glucose) : difficultés de concentration ; ils apparaissent ici vers 2,7-2,8 mmol/L.

Question 5

(1) **Supprimer les sucres simples** et les aliments à IG élevé (boissons sucrées, pâtisseries) : ils provoquent les pics ; (2) **fractionner** en 5 à 6 petits repas ; (3) associer à chaque prise des **protéines**, des lipides de qualité et des **fibres** (légumes, légumineuses, céréales complètes) qui ralentissent l'absorption ; (4) **boire en dehors des repas** (30 min avant ou après) pour ralentir le transit ; (5) éviter l'alcool ; (6) en cas de malaise : 15 g de glucides puis une collation contenant des féculents et des protéines ; (7) surveiller les apports protéiques, le fer, la vitamine B12, le calcium et la vitamine D (malabsorption après bypass). Si les mesures échouent, des traitements médicaux (acarbose) sont discutés.

21.12 GLOSSAIRE DU CHAPITRE

Terme · Définition

Cellule glucodépendante — cellule qui ne peut utiliser que le glucose (hématie) ou l'utilise de façon prépondérante (neurone)

Cétose — élévation des corps cétoniques plasmatiques (> 0,5 mmol/L) ; physiologique au jeûne, pathologique si acidose (acidocétose)

Charge glycémique — IG × glucides disponibles de la portion / 100

Contre-régulation — ensemble des réponses hormonales et nerveuses qui s'opposent à une baisse de la glycémie

Effet incrétine — amplification de la sécrétion d'insuline par les hormones intestinales (GLP-1, GIP) après un repas

Épargne protéique — réduction de la protéolyse au jeûne prolongé grâce à l'utilisation des corps cétoniques par le cerveau

Glucokinase — hexokinase IV du foie et de la cellule β, de faible affinité, non inhibée par le glucose-6-P ; « glucostat »

GLUT2 / GLUT4 — transporteurs du glucose à diffusion facilitée : insulino-indépendant (foie) / insulinodépendant (muscle, tissu adipeux)

Glycémie — concentration du glucose dans le plasma

HGPO — hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose) ; mesure de la tolérance au glucose

Hormone hyperglycémiante — hormone qui élève la glycémie : glucagon, adrénaline, cortisol, GH, T3/T4

Hypoglycémie — glycémie < 3,9 mmol/L (niveau 1) ou < 3,0 mmol/L (niveau 2) ; sévère si elle nécessite l'aide d'un tiers (niveau 3)

Îlot de Langerhans — amas de cellules endocrines (α, β, δ, PP) dispersé dans le pancréas exocrine

Index glycémique — pouvoir hyperglycémiant de 50 g de glucides disponibles d'un aliment, rapporté à celui du glucose (100)

Insulinorésistance — diminution de la réponse des tissus cibles à l'insuline

Insulinome — tumeur des cellules β sécrétant de l'insuline de façon autonome

Néoglucogenèse — synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques (lactate, AA, glycérol), dans le foie et le rein

Peptide C — peptide de 31 AA libéré avec l'insuline lors du clivage de la proinsuline ; marqueur de la sécrétion endogène

Période post-absorptive — période qui suit la fin de l'absorption d'un repas (≈ 4 h) jusqu'au repas suivant

Période post-prandiale — période de 3 à 4 h qui suit un repas, pendant laquelle les nutriments sont absorbés et stockés

Phase céphalique — sécrétion précoce d'insuline déclenchée par la vue, l'odeur, le goût des aliments (nerf vague)

Proinsuline — précurseur de l'insuline (86 AA) à une seule chaîne

Rapport insuline/glucagon — signal qui oriente le foie vers le stockage (élevé) ou la production de glucose (bas)

Somatostatine — hormone des cellules δ qui freine localement insuline et glucagon

Triade de Whipple — symptômes d'hypoglycémie, glycémie basse mesurée, correction par le resucrage

21.13 BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, arrêté du 27 novembre 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique, 2025.

CNED. Physiologie, BTS Diététique 2e année : 4524 M3S12 « Pancréas et régulation de la glycémie » ; 4524 M7S6 « Adaptations biochimiques et physiologiques » ; 4524 M4S3 « Pancréas ». Biochimie 1re année : 4423 M7S4 « Les adaptations métaboliques aux différentes circonstances physiologiques ».

Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2019.

Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021.

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphie : Elsevier ; 2021.

Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Chichester : Wiley-Blackwell ; 2019.

Cahill G.F. Starvation in man. New England Journal of Medicine. 1970 ; 282 : 668-675.

Owen O.E., Morgan A.P., Kemp H.G., Sullivan J.M., Herrera M.G., Cahill G.F. Brain metabolism during fasting. Journal of Clinical Investigation. 1967 ; 46 : 1589-1595.

Owen O.E., Felig P., Morgan A.P., Wahren J., Cahill G.F. Liver and kidney metabolism during prolonged starvation. Journal of Clinical Investigation. 1969 ; 48 : 574-583.

Landau B.R., Wahren J., Chandramouli V. et al. Contributions of gluconeogenesis to glucose production in the fasted state. Journal of Clinical Investigation. 1996 ; 98 : 378-385.

Rothman D.L., Magnusson I., Katz L.D., Shulman R.G., Shulman G.I. Quantitation of hepatic glycogenolysis and gluconeogenesis in fasting humans with ^{13}C NMR. Science. 1991 ; 254 : 573-576.

Cryer P.E. Hypoglycemia in Diabetes: Pathophysiology, Prevalence, and Prevention. 3rd ed. Arlington : American Diabetes Association ; 2016.

International Hypoglycaemia Study Group. Glucose concentrations of less than 3.0 mmol/L (54 mg/dL) should be reported in clinical trials: a joint position statement of the ADA and the EASD. Diabetes Care. 2017 ; 40 : 155-157.

Cryer P.E., Axelrod L., Grossman A.B. et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society clinical practice guideline. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2009 ; 94 : 709-728.

World Health Organization. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycaemia. Genève : OMS ; 2006. Use of glycated haemoglobin (HbA1c) in the diagnosis of diabetes mellitus. Genève : OMS ; 2011.

International Organization for Standardization. ISO 26642:2010 – Food products – Determination of the glycaemic index (GI) and recommendation for food classification. Genève : ISO ; 2010.

Atkinson F.S., Brand-Miller J.C., Foster-Powell K., Buyken A.E., Goletzke J. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review. American Journal of Clinical Nutrition. 2021 ; 114 : 1625-1632.

Battelino T., Danne T., Bergenstal R.M. et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019 ; 42 : 1593-1603.

Nauck M.A., Meier J.J. Incretin hormones: their role in health and disease. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2018 ; 20 (suppl. 1) : 5-21.

DeFronzo R.A., Tobin J.D., Andres R. Glucose clamp technique: a method for quantifying insulin secretion and resistance. American Journal of Physiology. 1979 ; 237 : E214-E223.

ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016.